



Red Hat Enterprise Linux 9

شرح **Linux Admin 1** بالكامل لكورس

Red Hat System Administration I

الموجود علي منصه **Mahara Tech** للباشمهندس

Karim Abd Elhamid

BY: Mohamed Atef Elbitawy



<https://www.linkedin.com/in/mohamedelbitawy/>

■ رابط الكورس

<https://maharatech.gov.eg/course/view.php?id=2115&lang=ar>

■ ال Slides المستخدمه في شرح الكورس

https://drive.google.com/drive/folders/17MONm_cEdA95x2Oni9AkTn2gn-Mjoqly?usp=sharing

■ كتاب Red Hat Enterprise Linux 9_RH124

<https://drive.google.com/drive/folders/1H3Ke2iQuhIVP1Y8MWuDzsZKJY4jiom32?usp=sharing>

■ دامج امتحان RHCSA

<https://drive.google.com/drive/folders/11kxtwSi7fqhOefwRG3eZqh8TW3EBWwSU?usp=sharing>

■ أسئلة الانترفيو

https://drive.google.com/drive/folders/1qkfNakp_vSnLBM CZVhpCrUsJO-UZ1hpO?usp=sharing

Content

CH01_ Install RHEL 9 Step by Step

CH02_ Accessing the Command Line

CH03_ Managing Files From the Command Line

CH04_ Getting Help in Red Hat Enterprise Linux

CH05_ Creating, Viewing, and Editing Text Files

CH06_ Managing Local Users and Groups

CH07_ Controlling Access to Files

CH08_ Monitoring and Managing Linux Processes

CH09_ Controlling Services and Daemons

CH10_ Configuring and Securing SSH

CH11_ Analyzing and Storing Logs

CH11_ Analyzing and Storing Logs

CH12_ Managing Networking

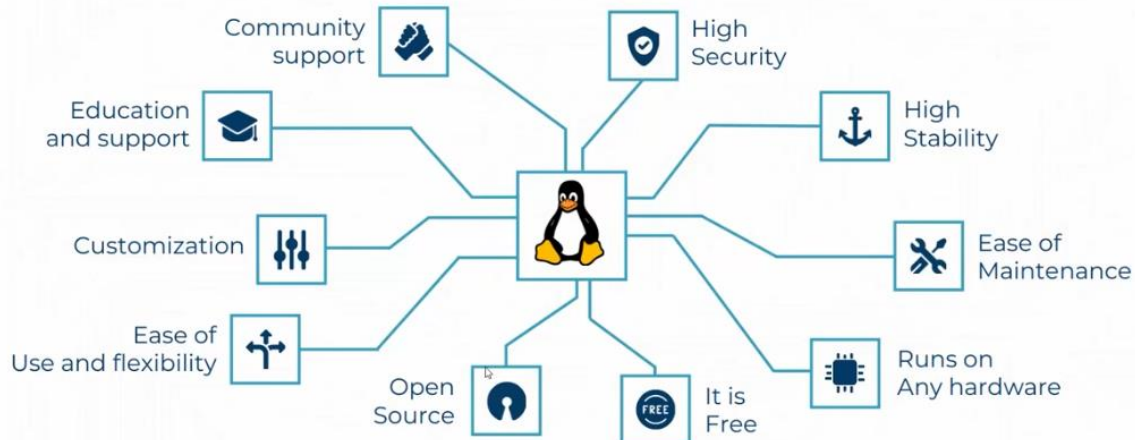
CH13_ Archiving and Transferring Files

CH14_ Installing and Updating Software Packages

Chapter 1

Install RHEL 9 Step by Step

Why should you learn about LINUX?



- مبدئيا اللينكس عبارته عن Operating System بمعنى if you are familiar with other operating systems like Microsoft windows, apple Mac, google android. Linux is also an operating system
- طبعا كلنا اول سؤال يجي في بالنا ليه نتعلم لينكس ولية العالم كله دلوقتي بقي مهتم بيه ومش بس كده انت كمان ك IT Engineer محتاج تقدر تتعامل مع Linux operating system ببساطه علشان اللينكس بقي من اشهر ال OS المستخدمه حاليا ف ال market بمعنى لو حضرتك بتستخدم Web Browser علشان ت Access اي web site هتبقى غالبا is interacting with Linux system كمان لو عندك smart tv هتلاقي ال OS اللي شغال عليه غالبا لينكس حتي في ال smart cars . حتي DNS الخاص بشركه جوجل اللي ال IP بتاعه 8.8.8.8 هتلاقيه شغال Linux operating system ف انت ك it engineer specially لو انت system admin او Network admin ف your career opportunities will be increased with Linux skills

➤ ايه المميزات اللي بتميز لينكس عن اي operating system ثاني

- اول حاجه اللينكس High security اكثر امانا عن ال windows بمعنى ان انت لما تعمل Install ل ال windows اول حاجه بتعملها انك بتنزل برامج حمايه antivirus وده علي عكس اللينكس انك مبتعملش اي Install ل ال Antivirus
- من المميزات اللي بيتميز فيها اللينكس عن اي OS ثاني وهي ال Stability علي سبيل المثال هتلاقي ال processing speed بتاعت اللينكس مش بتقل مع الوقت يعني انت لو جيت عملت Install ل اي Linux OS علي ال server وجيت بعد كذا سنه ف غالبا هتلاقي ال processing speed بتاعته محصلش فيها اي تاثير وده علي عكس الويندوز انك هتلاقي مع الوقت ال processing speed بيبدأ يبطي ويحصل مشاكل

- وكمان Ease of Maintenance لو انت بتعمل software update في اللينكس انت مش محتاج انك كل شويه انك تعمل reboot للسينستم بتاعك علي عكس في الويندوز لو انت روجت عملت install ل اي software هتلاقي الويندوز بيطلب انك تعمل reboot للسينستم ولو انت عملت uninstall ل سوفت وير هتلاقيه بيطلب منك انك تعمل reboot حتي لو عملت ويندوز update هيطالب reboot اما في اللينكس قليل جدا لما بتحتاج انك تعمل reboot لل server بتاعك
- كمان من ضمن المميزات Runs on any hardware ودي معناها ان اللينكس can be installed and run on Old Hardware platform علي عكس الويندوز ساعات بتبقي محتاج تعمل upgrade او تعمل Install ل new windows version زي مثلا windows 11 علي لاب توب قديم عندك ف بتلاقي بيظهرلك بعض المشاكل اللي في الهارد وير ان مثلا امكانيات اللابت غير مسموح بيها ف ده بيتطلب منك انك تروح تعمل الاول upgrade للهارد وير بتاعك علشان تقدر انك تعمل install ل new windows version وده علي عكس اللينكس انك تقدر تعمل Install علي اي hardware موجود عندك
- ومن ضمن المميزات ان اللينكس بيكون free
- وومن ضمن المميزات المهمه جدا في اللينكس ان هو بيكون open source معناها ان ال source code متاح ل اي حد يقدر يشوف ال source code ويعمل عليه change او modify واكيد بيجي سؤال طب طالما اللينكس free و open source طب شركه زي red hat بتحقق ارباح ازاي شركه زي ريد هات بتقدم support و subscriptions وبتقدم مجموعه من ال training services لكل ال open source product بتاعتها ومجموعه من ال certificate ف بتحقق منها ارباح كويسه جدا
- ومن مميزات اللينكس انه ease of use and flexibility هتلاقي اللينكس flexible جدا و user friendly سهل جدا في التعامل
- Customization اللينكس بيجي معاه command line interface او CLI اقدر من خلالها أ customize اي task موجوده عندي واقدر اعمل automate لأي task بمنتهي السهوله

LINUX Distributions



◀ هنتكلم عن ال Linux Distributions

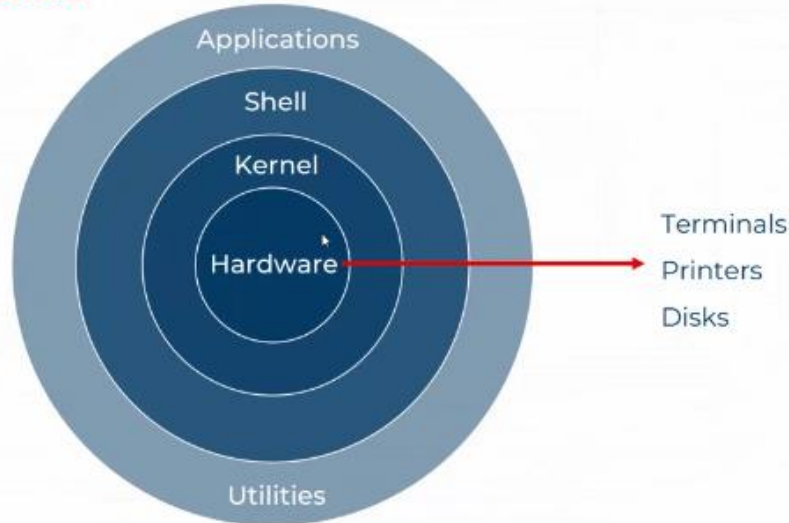
- زي ماقولنا هو فكرت ان اللينكس Open Source ف اي حد يقدر انه هو ي modify في ال source code وي distribute ال Operating System او ال modification بتاعته في صوره distribution او في صوره Operating System ف دايمًا هتلاقى فيه مجموعه كبيره جداا من ال Linux Distributions ف احنا بنقسمها لمجموعه من ال Categories فيه category اسمها Desktop Distributions و category اسمها Server Distributions و category اسمها Embedded Distributions و category اسمها Specialize Distributions طب ايه الفرق مابينهم
 - ال Desktop Distributions دي بتبقى مصممه وموجهه لل Desktop User او ال End User ودي بتبقى دايمًا بتبقى جايه معاها features زي ال Graphical User Interface ومجموعه من ال applications وال tools اللي يقدر ال End User انه يستخدمها ومن ضمن الامثله اللي علي Desktop Distributions زي ال Ubuntu و Linux Mint و Fedora وال Debian
 - ال Server Distributions دي مجموعه من ال Operating System بتبقى موجهه ومصممه لل Servers وال Enterprises زي Red Hat Enterprise Linux و Centos و SUSE Linux Enterprise Server و Ubuntu Server
 - ال Embedded Distributions بتبقى موجهه ومصممه لل Embedded System زي مثلاً ال Router فيه بعض ال Routers هتلاقى ال OS الموجود عليها هو لينكس واشهر مثال OS اسمه OpenWrt او open wireless router
 - ال Specialize Distributions ودي بتبقى OS مصممه لأستخدام محدد زي ال Gaming وال Security زي ال Kali Linux وال Development

UNIX	LINUX
❑ Unix have different pricing depending upon the type of vendor. ❑ Unix versions are developed by commercial vendors ❑ The UNIX can be used in servers, workstations, and PCs. ❑ The source code is not available to anyone. ❑ Unix users require longer wait time, to get the proper bug fixing patch	❑ Linux is freely distributed, downloaded. ❑ Linux is Open Source, and thousands of programmer collaborate online and contribute to its development ❑ Everyone from home users to developers and Servers ❑ The source is available to the general public ❑ Threat detection and solution is very fast because Linux is mainly community driven.

❖ ايه الفرق بين ال Linux , UNIX

- احنا قولنا ان اللينكس بيكون completely free ان انت تقدر for free تعمله download و install وتستخدمه وده طبعا علي عكس ال Unix قالك ان ال Unix have different pricing وده ب depend علي ال vendor نفسه كل vendor ليه price معين
- ثاني حاجه ان اللينكس بيكون open source معني ال open source ان ال source code available to any one علي عكس ال Unix ال Unix هنا بيكون closed source اللي يقدر ي modify او ي change ف الكود ده هو ال بس ال vendor اللي عمل create لل Unix OS
- ثالث اختلاف ف اللينكس قالك ان اي حد يقدر يستخدم اللينكس بدايه من ال desktop users وال end users العاديه لحد ال servers وال workstation وال enterprises علي عكس ال Unix بيكون موجه اكثر لل enterprises وبيستخدم اكثر علي السيرفر وال workstation الكبيره
- اخر حاجه ف اللينكس ان فكره ال open source ده دايمًا بيخلي فكره ال solution او ال update بتكون اسرع كثير عن ال Unix

LINUX Architecture



❖ ايه هو ال Linux architecture

- اول حاجه عندي هي ال Hardware وده بيكون عبارته عن ال physical devices ال attached للسيستم بتاعي زي الهارد درايف و ال رام و ال mother board و ال terminals و ال printers انا علشان امنج الهارد و ير بتاعي محتاج سوفت وير اللي هو ال kernel
- وال kernel ده هو ال core OS المسئول عن الهارد وير مانجمنت والريسورس مانجمنت بس ال kernel ده علشان نتعامل معاه انا ك end user هيبقي صعب جدا علشان ال kernel حاجه معقده جدا وانا مش kernel engineer وانا ف الحاله دي هيبقي محتاج وسيط اقدر اتعامل معاه بين اليوزر وال kernel الوسيط ده اسمه shell
- ال shell دي لو عايز احطها تعريف هي عبارته عن command interpreter او مترجم اوامر وظيفته الاساسيه انها تاخذ ال inputs من ال users تترجمها لل kernel علشان ت manage الهارد وير بتاعي

وفي نفس الوقت بتأخذ ال outputs من ال kernel وتعرضلي ال result علي ال shell او ال root عندي انا عندي ال shell في عندي منها شكلين اول شكل بيكون GUI وتاني شكل بيكون CLI

- اخر حاجه عندي هي ال application و ال utilities ودي بتكون عباره عن الابلكيشن ال installed عندي علي ال OS زي مثلا ال web browser ال text editor ال media player

Prerequisites To Install Red Hat Enterprise Linux On VMWare Workstation

RHEL 9 ISO image:

- ❑ To download RHEL 9 for free, use following portal
[Red Hat Enterprise Linux product](#)

VMWare Workstation:

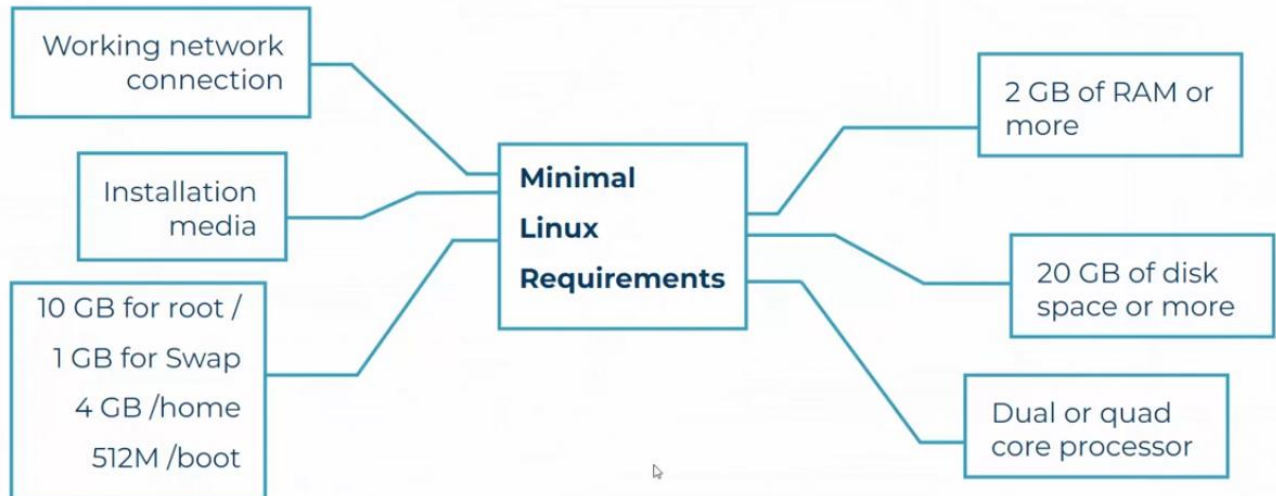
- ❑ To download VMWare Workstation, use following portal
[VMWare Workstation](#)

Ensure that hardware virtualization support is turned on in the BIOS settings



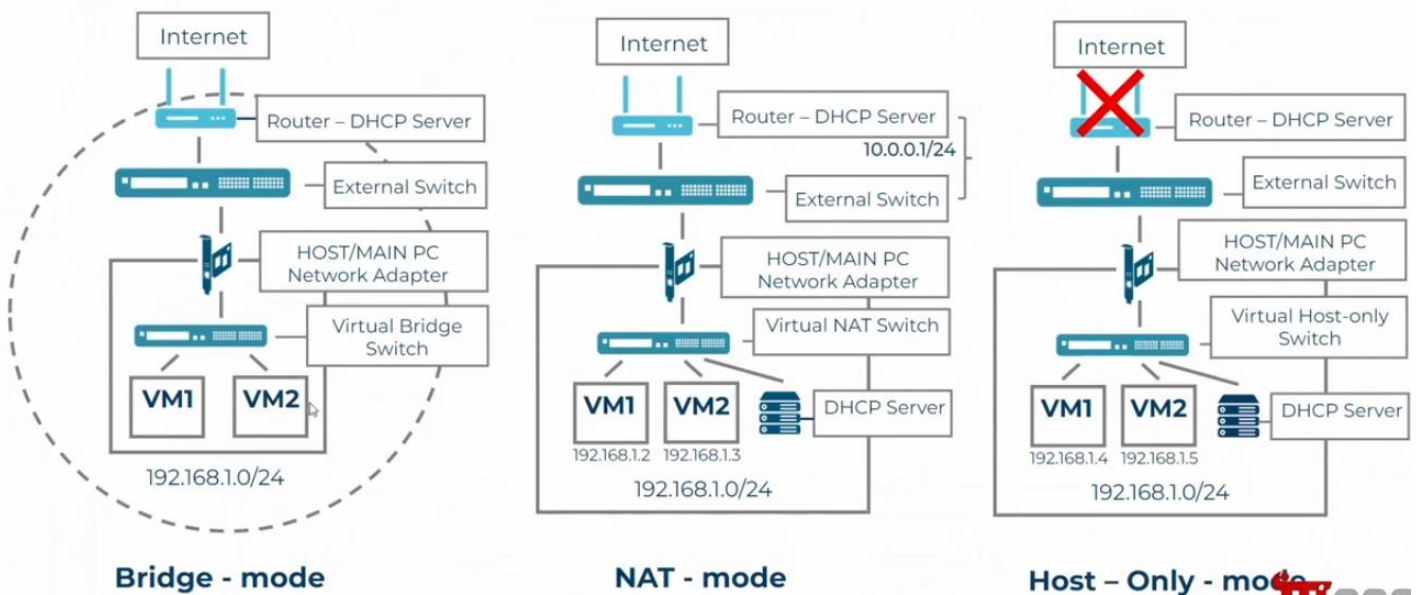
- طبعا علشان اعمل install لل Virtual Machine محتاج يكون عندي حاجتين
 - اول حاجه ايه هي ال ISO Image اللي انا هستخدمها علشان اعمل Install ل OS ودي احنا هنشتغل في الكورس علي Red Hat 9 واقدر ببساطه ان اعمل download لل ISO Image مجانا عن طريق ان احنا هندخل علي الرابط ده [Download Red hat 9](#) ونعمل download لل ISO
 - تاني حاجه محتاج اني اعمل Download للابلكيشن اللي انا عن طريقه اقدر اتعامل مع الهارد وير بتاعي انا عندي كذا option ممكن انزل VMWare Workstation او Virtual Box او Oracle Virtual Box انت اشتغل علي اللي انت عايزه بس الافضل والاحسن انك تشتغل علي ال VMWare Workstation ونعمل Download ليه عن طريق الضغط علي الرابط ده [Download VMWare Workstation](#)
 - انا كده جاهز اني اعمل install لأي VM فيه ملحوظه مهمه ساعات فيه laptops القديمه جدا بيبقي ال Virtualization Technology بتبقي disable by default في الحاله دي هتبقى محتاج انك تدخل علي ال BIOS Settings وهتلاقي حاجه اسمها Security وهتدخل علي Security وهتلاقي في ال System Security فيه حاجه اسمها Virtualization Technology(VTx) ودي بتبقي معمول ليها Disable هتعملها Enable وتعمل reboot هتلاقي كل حاجه شغاله معاك

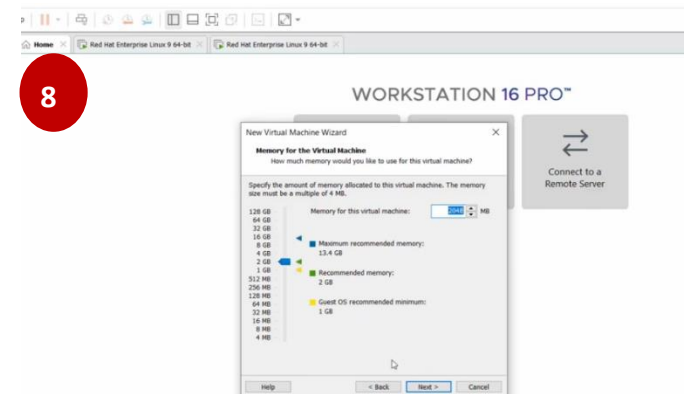
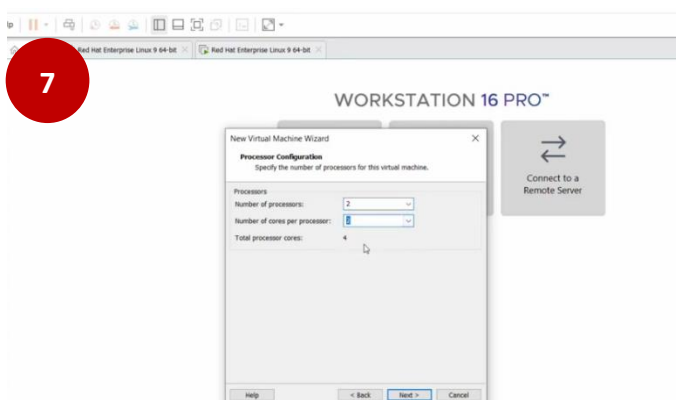
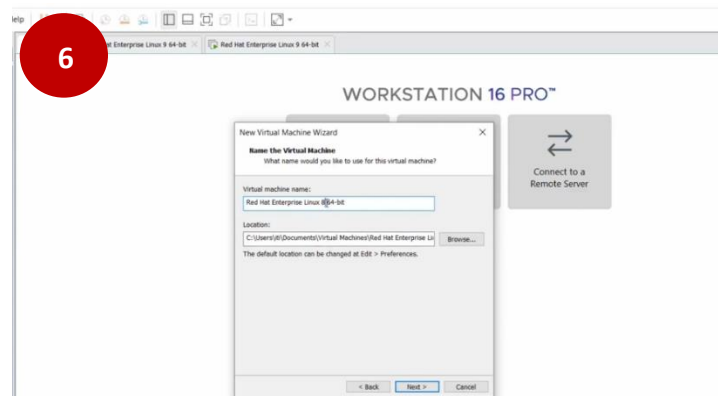
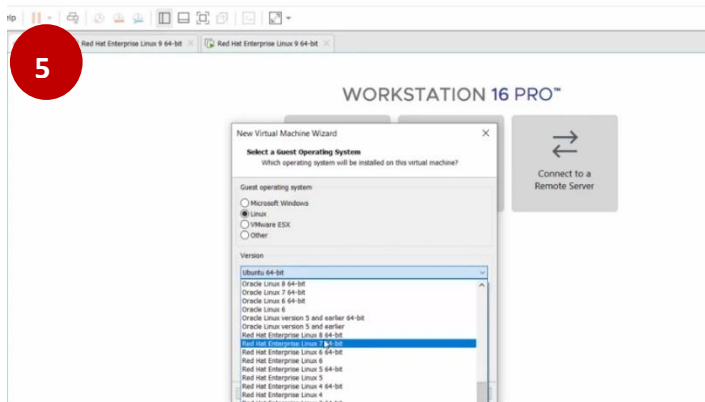
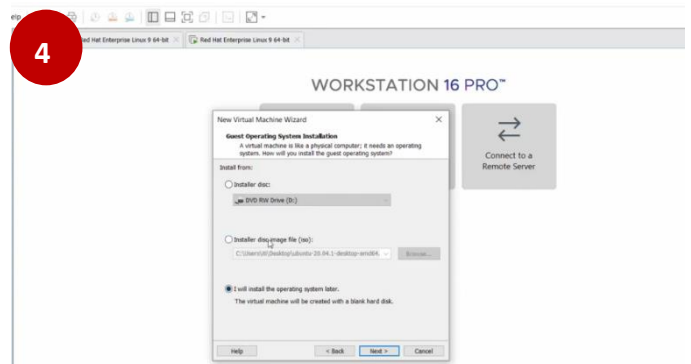
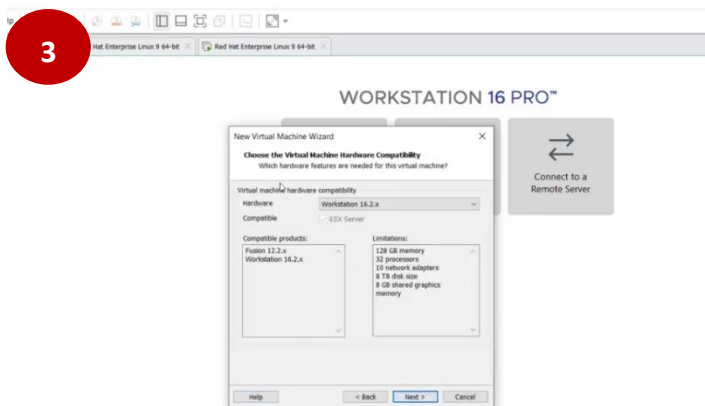
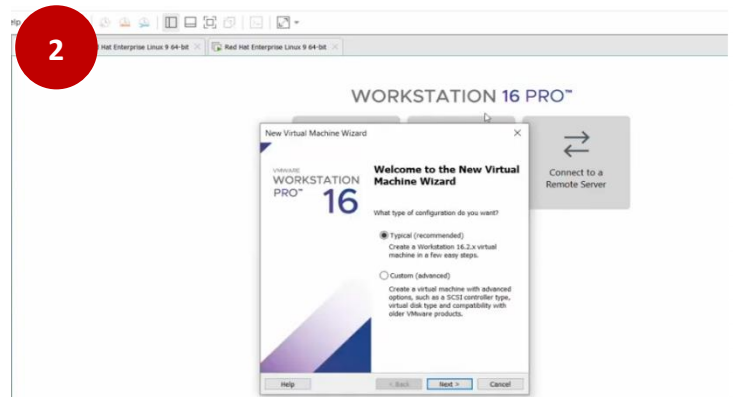
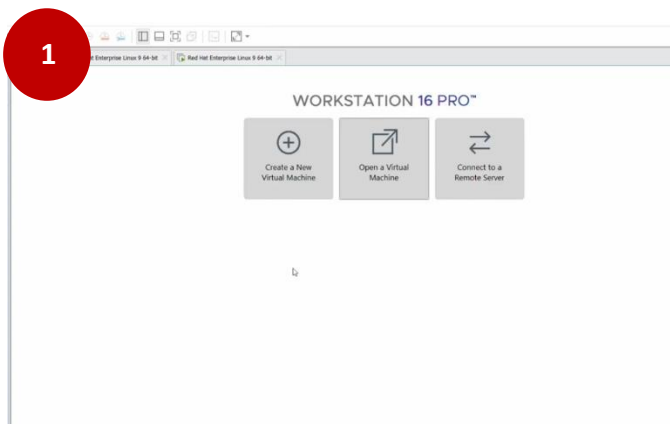
Minimum system requirements for RHEL 9

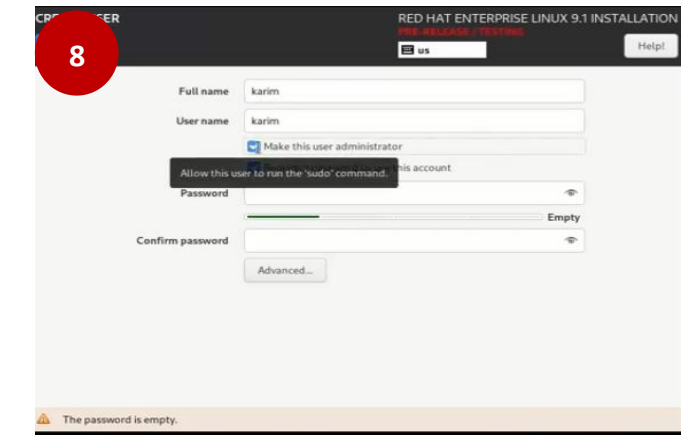
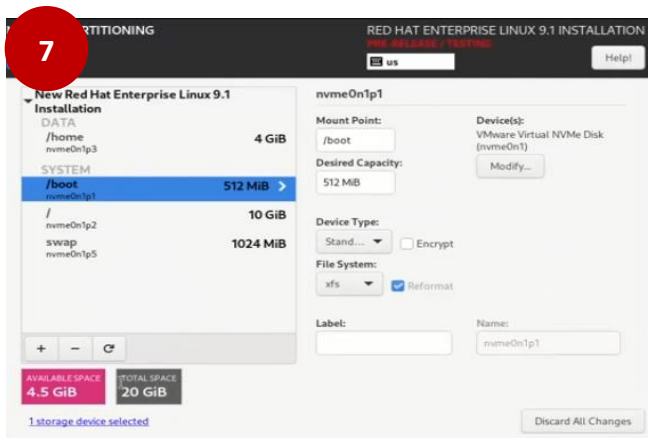
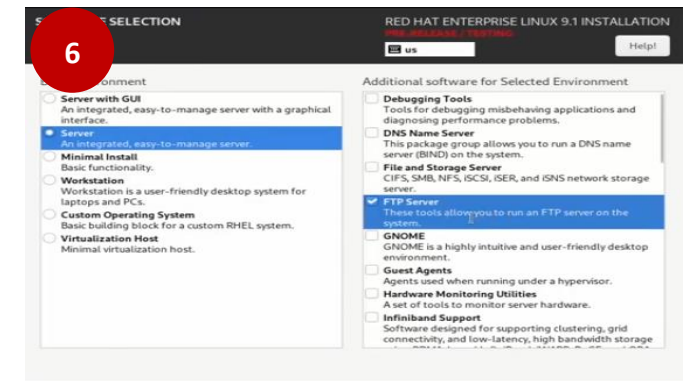
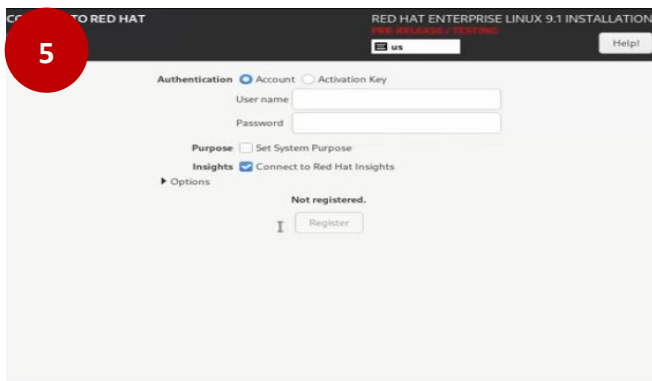
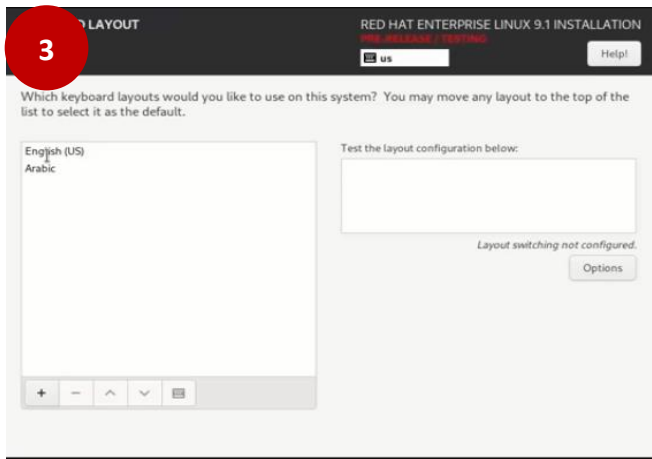


- انا علشان اعمل install لل VM عندي محتاج بعض ال Minimal requirements علشان اقدر اعمل install زي مثلا محتاج علي الاقل 2 جيجا للرام او ازيد وبالنسبة لل Disk محتاجين 20 جيجا او ازيد وبالنسبة لل processor محتاجين Dual or quad core processor ومحتاجين ال Network Interface Card او Working network connection ومحتاجين ال Installation media اللي احنا عملنا ليها download مع علي Red Hat ومحتاجين ان احنا نعمل Partitions انا عندي 20 جيجا في ال Disk ف ال 20 جيجا احنا هنعمل لمجموعه من البارتشن هعمل create ل 10 جيجا ل root file system و 1 جيجا لل swap memory و 4 جيجا لل home directory و 512 ميغا لل boot وهنعرف كل ده بالتفصيل في الكورس

Difference between Bridge vs NAT vs Host-Only (VMware Virtual Network).







Chapter 2

Accessing the Command Line

Introduction to the bash shell

- ❑ A command line is a text-based interface which can be used to input instructions to a computer system.
- ❑ The default shell for users in Red Hat Enterprise Linux is the GNU Bourne-Again Shell (**bash**).
- ❑ When a shell is used interactively, it displays a string when it is waiting for a command from the user. This is called the shell prompt.
- ❑ When a regular user starts a shell, the default prompt ends with a **\$** character, as shown below.

```
[karim@RHEL9 ~]$
```

- ❑ The **\$** character is replaced by a **#** character if the shell is running as the superuser, root.

```
[root@RHEL9 ~]#
```

- قبل اما نبدأ ازاى ن Access ال CLI او ال Command Line Interface عايزين ناخذ Introduction عن ال Bash Shell
- اول حاجه ايه هي ال Bash هي عبارته عن Command Interpreter بيكون هو ال Interface مابين ال user وال Kernel اللي انت من خلال ال Shell ان انت ت Pass اوامر و تبعتها لل Kernel علشان ينفذها ويرجعك بال Output
- طب ايه هو ال Command Line هو عبارته عن Text based interface Which can be used to input instructions to a computer system
- في Red Hat Enterprise Linux ال default shell بتاعتنا هي ال Bash
- اول اما تفتح ال Command Line Interface بيظهرلك في ال CLI شكل كده Prompt بيتقال عليها Shell Prompt ال Shell Prompt زي ما حنا شايفين هنا

```
[karim@RHEL9 ~]$
```

 تقدر تطلع منها بكذا معلومه اول معلومه مين هو ال user name اللي هو logged in دلوقتي ال interactive user زي Karim وبعدين @ وبعدين ال Hostname الخاص ب ال Virtual machine بتاعتك زي ال RHEL9 وبعدين علامة التيلدا ~ معناها انت واقف في ال Home Directory بتاع اليوزر اللي اسمه karim وهنشوف الكلام ده بالتفصيل قدام شويه وفي الاخر ال \$ sign dollar
- خد بالك من حاجة لو انت عامل Logging ب Normal User او Regular User هتلاقي هنا ف ال Shell Prompt اللي طلعاك هتلاقي ف الاخر ال \$ Sign Dollar

```
[karim@RHEL9 ~]$
```
- لو انت عامل Logging ب ال Super User او ال Root او ال Administrator هتلاقي حاططلك ف الاخر ال # زي

```
[root@RHEL9 ~]#
```

 ف من شكل ال Prompt تقدر تعرف من خلال ال \$ و # انت Super user ولا Regular user



```
[root@RHEL9 ~]# usermod -L user01
```

- قبل اما نبدأ بال command syntax حبيب اعرفكم حاجه احنا طول الكورس بتاعنا في red hat admin1,2 بنسبه 90% هنتعامل مع ال CLI احنا مش هنتعامل مع ال GUI غير في حالات قليله جداا وبردك خد بالك ان انت في ال market بعد كده لو انت شغال في اي مكان هنتعامل بال CLI لان في معظم الاوقات ال Servers اللي هنتعامل معاها بتبقي موجوده في مكان اسمه Data Center وانت بتـ Access كل السيرفرات دي remotely ف علشان تبدأ تكتب Command علي ال CLI لازم تعرف ال Syntax بتاع ال Command عامل ازاي اولاً ال Command بيتكون من 3 اجزاء
 - 1- اول حاجه ال Command او الامر اللي انت عايز تعمله Run
 - 2- ثاني حاجه ال Option دي حاجه بتعدل في ال behavior بتاع ال Command بتاعك عايز تعدل في شكل ال output عايز ال Command يعمل حاجه معينه ف بتزودله Option معين
 - 3- وثالث حاجه ال Argument
- في المثال اللي فوق في Command عندي اسمه **Usermod** ده لو انا عايز اعمل Modify لـ user معين ف ال Command في ال option لازم احط قبلها داش - ف هو حاطط -L ده ال Option بتاعنا وال -L ده بيعمل Lock وبعد كده ال Argument اللي هو اسم ال User اللي عندي اللي اسمه user01. ف كده ببساطه ال Command ده الهدف منه انك تعمل lock للباسورد بتاعت ال user01 ده كده مثال عن ال Command syntax

Right

- ☐ \$ ls -l /dev
- ☐ \$ ls -a /dev
- ☐ \$ mail -s test root
- ☐ \$ who -u
- ☐ \$ ls -l -d
- ☐ \$ ls -ld

Wrong

- ☐ \$ ls -l /dev
- ☐ \$ ls-a /dev
- ☐ \$ mail test root -s
- ☐ \$ -u who
- ☐ \$ ls -l-d
- ☐ \$ ls -l d

- هنيجي هنا ن Practice هنلاقي علي الشمال ال Commands مكتوبه بال Right Syntax وعلي اليمين مكتوبه بال Wrong syntax تعال نشوف كل Command ونشوف ايه الصح وايه الغلط كل ال Commands هنشوفها بالتفصيل اثناء الكورس
- اول Command بيقولك **ls -l /dev** ده مكتوب بال Syntax المظبوط اما ال command الغلط مكتوب **ls -l /dev** علشان لازم ال option يكون لازق في الداخ - مينفعش اكتب داخ وبعدين مسافه
- ثاني Command مكتوب **ls-a /dev** هنا لازم ال command يكون مفصول عن ال Option
- ال Command اللي بعد كده مكتوب **mail test root -s** اهم حاجه الترتيب مينفعش اكتب ال argument وبعدين ال option
- لو انا عايز اديله اكثر من option ممكن اقله داخ الاوبشن الاولاني مسافه داخ الاوبشن الثاني زي **ls -l -d** او ممكن احط داخ واحده وبعدين الاوبشن كلها اللي انا عايزها زي ال **ls -ld**

Examples of simple commands

date command

- ❑ Displays the current date and time.
- ❑ (+) sign specifies a format string for the date command.

```
[karim@RHEL9 ~]$ date
Mon Sep 26 12:17:58 AM EET 2022
[karim@RHEL9 ~]$ date +%R
00:18
[karim@RHEL9 ~]$ date +%x
09/26/2022
[karim@RHEL9 ~]$
```

- ❑ It can also be used by the superuser to set the system clock.

- خلىنا بقي هنا ن Go through بعض ال Basic Commands ونشوف ايه هو ال syntax بتاعها وازاي نعملها Run علي ال CLI اول Command معنا هو date اسمه command انا بستخدمه لو انا عايز ا displays ال current date and time بطبعه ال command نفسه ممكن اكتبه بس date وبعدين Enter فالحاله دي ه display ال current date وال time بتاعي زي

```
[karim@RHEL9 ~]$ date
Mon Sep 26 12:17:58 AM EET 2022
```

 او ممكن احط عليه مجموعه من ال options ممكن اكتبه `date +%R` ال + هنا لو انا عايز اعدل في ال format بتاع ال Output بتاعي هنا `date +%R` هنا هيعرضلي الساعه كام دلوقتي بس زي

```
[karim@RHEL9 ~]$ date +%R
00:18
```

 هيعرضلي التاريخ زي

```
[karim@RHEL9 ~]$ date +%x
09/26/2022
```

 او استخدم ال `date +%X` هنا

Examples of simple commands

passwd command

- ❑ Changes a user's own password.

```
[karim@RHEL9 ~]$ passwd
Changing password for user karim.
Current password: old_password
New password: new_password
Retype new password: new_password
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

- ❑ The superuser can use the passwd command to change other users' passwords.

- ثاني Command معنا هو Command اسمه Passwd بستخدمه لو انا عايز اعمل Change للباسورد بتاعتي بيبقي انا هنا ك يوزر اسمه Karim ممكن اغير الباسورد بتاعتي ف اي وقت باستخدام امر passwd بقوله Passwd وبعدين enter وهدخله ال old password بتاعتي وبعدين ال new password طب هل انا ك يوزر Karim اقدر اني اغير باسورد اي يوزر ثاني لا مقدرش ال superuser او ال root هو اللي مسموح ليه انه يغير الباسورد بتاعت اي يوزر ثاني

Examples of simple commands

file command

- ❑ Scans the beginning of a file's contents and displays what type it is.
- ❑ The files to be classified are passed as arguments to the command.

```
[karim@RHEL9 ~]$ file /etc/passwd
/etc/passwd: ASCII text
[karim@RHEL9 ~]$ file /home
/home: directory
```

- فيه Command اسمه file بي عمل scan لل file contents ويقول لي ال type بتاع ال file ده ايه خدها قاعدة احنا عندنا ف اللينكس everything is a file يعني لينكس بيتعامل مع كل حاجة كانها file بيتعامل مع الهارد ديسك كانه file وبيتعامل مع ال ISO كانه file وبيتعامل مع الميموري كانها file وال directory عبارته عن file طب لو انا عايز اعرف ال type بتاع ال file هستخدم command اسمه file
- ف مثلا لو نفذنا ال command اللي فوق `file /etc/passwd` ال passwd ده stored جواه كل اليوزر ال created عندي في ال system

Examples of simple commands

cat command

- ❑ View the contents of files.

```
[karim@RHEL9 ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

- ❑ Concatenate the contents from multiple files.
- ❑ Redirect contents of the file to a terminal or files.

- ❑ Display the contents of multiple files.

```
[karim@RHEL9 ~]$ cat file1 file2
Hello Mahara-Tech
Introduction to Linux commands.
```

- نيجي بعد كده لو انا عندي text file وعايز ا Display a ال content بتاعت text file هستخدم command اسمه cat

- لو هنفذ الامر `cat /etc/passwd` هيظهرلي كل ال content الموجوده ف ال `passwd`

```
[root@MohamedAtef ~]# cat /etc/passwd
cockpit-ws:x:983:982:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:982:981:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:981:980::/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
chrony:x:980:979:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:979:978:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin
Elbitawy:x:1000:1000:Elbitawy:/home/Elbitawy:/bin/bash
```

- ممكن استخدم نفس ال Command ان انا Display ال content بتاعت اكثر من file زي مثلا اعرض محتوى ال `passwd` و محتوى ال `redhat-release` ده file بيكون موجود فيه ال `version` بتاعت ال operating system بتاعي ف ال `command` اللي انا كتبتة هيعرضلي كل اللي موجود في ال `passwd` وف الاخر هيعرضلي ال `version`

```
[root@MohamedAtef ~]# cat /etc/passwd /etc/redhat-release
cockpit-ws:x:983:982:User for cockpit web service:/nonexisting:/sbin/nologin
cockpit-wsinstance:x:982:981:User for cockpit-ws instances:/nonexisting:/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:981:980::/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/sbin/nologin
chrony:x:980:979:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:979:978:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin
Elbitawy:x:1000:1000:Elbitawy:/home/Elbitawy:/bin/bash
Red Hat Enterprise Linux release 9.2 (Plow)
```

ده محتوى `/etc/passwd`

ده محتوى `/etc/redhat-release`

Examples of simple commands

less command

- Displays **one page** of a file at a time and lets you scroll at your leisure.

```
[karim@RHEL9 ~]$ less /etc/passwd
```

- المشكلة في ال `cat command` ان هو بيعرضلي ال output كله at once في ال CLI بتاعتك ف لو انت عندك file حجمه كبير جدا ف كده مش هيكون human readable ليك انك عايز تشوف محتوى ال text file ده page by page ف `cat` مش بي support الحته دي ف هنا في `command` تاني اسمه `less` ده بيعرضلي ال content بتاع ال text file بتاعك one page at a time زي مهنشوف لو نفذنا الامر التالي `less /etc/passwd` ده هيعرضلي اول صفحه من الملف اللي اسمه `Passwd` واقدر من خلاله اني اتحكم ف عرض الملف من خلال اني استخدم الاسهم اللي عندي ف الكيبورد اني اعمل scroll up و scroll down وفيه option اني اقدر اعمل search علي pattern معين او كلمه معينه عن طريق ان بدوس علي forward slash / واكتب بعدها ال pattern اللي عايز اسيرش عليه

Examples of simple commands

head and tail commands

- Display the beginning and end of a file, respectively (10 lines of the file)
- **-n** option allows a different number of lines to be specified

```
[karim@RHEL9 ~]$ head -n 2 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
[karim@RHEL9 ~]$ tail -n 3 /etc/passwd
tcpdump:x:72:72:::/sbin/nologin
systemd-oom:x:978:978:systemd Userspace OOM Killer::/usr/sbin/nologin
karim:x:1000:1000:Karim:/home/karim:/bin/bash
```

- عندنا command تاني اسمه **tail** و **head** دول شبه ال cat شويه بس الفرق مابينهم ومابين ال cat ان ال cat بي display ال content بتاع ال file كله علي الاسكرين طب **head** بيعمل ايه لو انت حطلته اسم الفايل بس by default بي عمل display اول 10 سطور في الفايل و **tail** العكس بيعمل display ل اخر 10 سطور في الفايل بتاعك وممكن تحطه option **-n** وتحددله عدد السطور اللي انت عايزه يعرضها

Examples of simple commands

history command

- Displays a list of previously executed commands prefixed with a command number.
- **!** is a metacharacter that is used to expand previous commands without having to retype them.

```
[karim@RHEL9 ~]$ history
50 history
51 history | tail
52 ls
53 pwd
54 date
55 cal
56 who
57 uptime
58 ls
59 history
[karim@RHEL9 ~]$ !54
date
Mon Sep 26 01:11:09 AM EET 2022
[karim@RHEL9 ~]$ !ls
ls
Desktop Documents Downloads file1 file2 Music Pictures
```

- نيجي دلوقتي ل command اسمه **history** ال history بي List كل ال commands اللي انا نفذتها في ال CLI
◀ لو انا قولتله history هيعرضلي كل ال commands زي مظاهر ف الصورة فوق
◀ طب لو انا عايز انفذ command معين كان في ال history اقله علامه تعجب **!** وفيه علي الشمال ارقام ال command نفسه وليكن عايز انفذ الامر اللي اسمه date هكتب هكتب علامه تعجب وبعدين رقم ال command زي **!54**
◀ طب لو عايز انفذ اخر command انا نفذته هستخدم علامه التعجب مرتين **!!**
◀ لو انا عايز اسيرش جوه ال history هضغط علي **CTRL+R**

Terminal shortcuts

TAB completion

- ❑ Allows a user to quickly complete commands or file names after they have typed enough at the prompt to make it unique.
- ❑ If the characters typed are not unique, pressing the tab key twice displays all commands that begin with the characters already typed.

```
[user@host ~]$ pas1Tab+Tab
passwd      paste      pasuspender
[user@host ~]$ pass2Tab
[user@host ~]$ passwd
Changing password for user user.
Current password:
```

```
[user@host ~]$ ls /etc/pas1Tab
[user@host ~]$ ls /etc/passwd2Tab
passwd      passwd-
```

- تعال بقي نتكلم علي بعض ال Shortcuts

اول terminal shortcuts موجوده معنا هي ال **TAB** بستخدمها لو انا مش عارف ال command اللي انا عايز انفذ بس عارف اول 3 حروف منه ف انا بكتب مثلا اول 3 حروف من ال command ده واضغط tab ممكن يكملني ال command ده طب لو مكملش بضغط علي tab مرتين ف بيظهرلي كل ال command اللي بتبدأ بأول 3 حروف دول

Terminal shortcuts

- ❑ (\) Continuing a long command on another line

```
[karim@RHEL9 ~]$ head -n 3 \  
> /usr/share/dict/words \  
> /usr/share/dict/linux.words  
==> /usr/share/dict/words <==  
1080  
10-point  
10th  
  
==> /usr/share/dict/linux.words <==  
1080  
10-point  
10th
```

- احيانا ساعات وانا بكتب في ال CLI ال Command بتاعي بيكون طويل جدا لو عايز اكتب command طويل جدا علي كذا سطر ف انا هكتب \ وبعدين اضغط علي Enter ف هو هيفتحلي prompt جديد اكمل فيها باقي ال command بتاعي وبمجرد اني اضغط Enter هينفذلي الامر ده زي مظاهر ف المثال اللي فوق ف انا لازم اكتب باك اسلاش \ علشان ال bash تفهم ان انت عايز تقسم ال command بتاعك علي كذا سطر

ctrl+A	Jump to the beginning of the command line.
ctrl+E	Jump to the end of the command line.
ctrl+U	Clear from the cursor to the beginning of the command line.
ctrl+K	Clear from the cursor to the end of the command line.
ctrl+LeftArrow	Jump to the beginning of the previous word on the command line.
ctrl+RightArrow	Jump to the end of the next word on the command line.
ctrl+R	Search the history list of commands for a pattern.

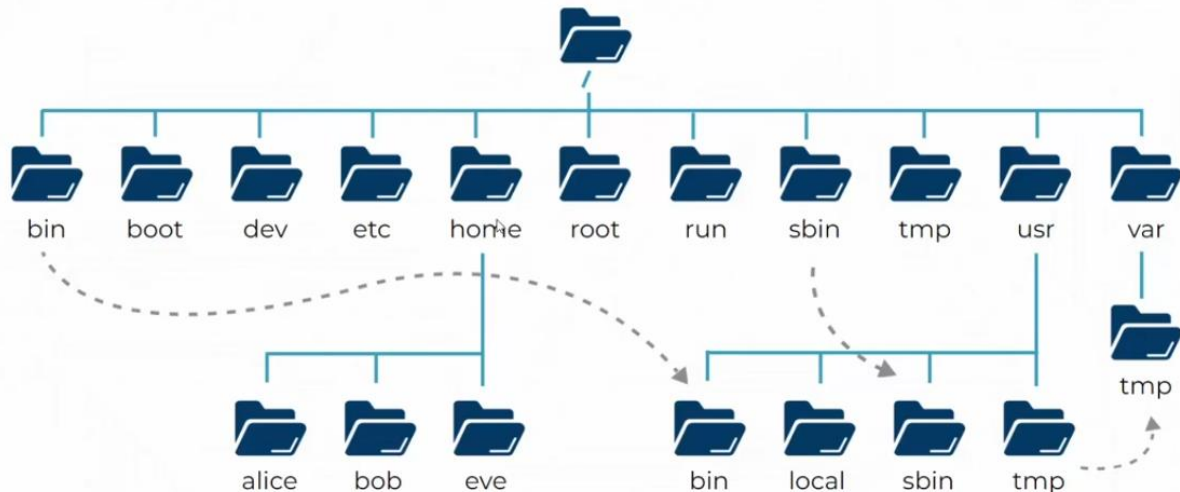
- عندي مجموعه من ال shortcuts اللي هتسهل علينا التعامل مع ال Terminal عن طريق الكيبورد
 - لو انا مثلا كاتب command ف طبيعي المؤشر هيكون في نهايه ال Line طب لو انا عايز المؤشر يكون في بدايه ال Line هضغط علي **CTRL+A**
 - لو المؤشر في بدايه ال Line و عايز المؤشر يكون في نهايه ال Line هضغط علي **CTRL+E**
 - لو ضغط علي **CTRL+U** ده هيمسح من اول ال Line ل بدايه المؤشر واقف فين
 - لو ضغط علي **CTRL+K** هيمسح من بدايه المؤشر ل نهايه ال Line
 - لو ضغط علي **CTRL+LeftArrow** يعني لو ضغط علي CTRL وسهم شمال المؤشر هينتقل من كلمه ل كلمه ناحيه الشمال
 - لو ضغط علي **CTRL+RightArrow** يعني لو ضغط علي CTRL وسهم يمين المؤشر هينتقل من كلمه ل كلمه ناحيه اليمين
 - اما **CTRL+R** لو انا عايز اعمل search في ال History بتاعي

Chapter 3

Managing Files from the Command Line

THE FILE-SYSTEM HIERARCHY

Significant file-system directories in Red Hat Enterprise Linux 9



• دلوقتي هنتكلم عن ال File System Hierarchy

- مبدئيا انا عندي ال files في اللينكس هي stored و organized بطريقة معينة according لل types وال purpose بتاع كل file في ال Directories الموجوده في ال tree اللي قدامنا
- لو جينا في بدايه ال tree من فوق او في بدايه ال file system من فوق هنلاقي فيه كده Directory مكتوب تحتيه (/) forward slash وده بيتقال عليه slash file system او root file system وده بيبقي بدايه ال file system hierarchy نقدر نقول ان ال directory ده شبه كده My Computer في الويندوز
- لو دخلنا جوه ال slash file system او ال root directory هنلاقي جواه مجموعه من ال directory وال sub directory كل directory منهم بيبقي stored جواه مجموعه من ال files وليه purpose معين هنشوفه كمان شويه
- لو جينا بصينا هنلاقي كده فيه سهم معمول من bin ل directory ثاني اسمه bin وسهم كمان معمول من sbin ل directory ثاني اسمه sbin طب السهم ده معناه ايه معناه ان ده عباره shortcut علشان توصل لل data بتاعتك بكل سهوله ف انت مثلا عندك ال directory اللي اسمه bin الموجود في اسفل ال hierarchy ال directory ده ال Parent بتاعه directory ثاني اسمه usr وال Parent بتاع ال usr هو ال root directory ف انا لو عايز أ access ال directory اللي اسمه bin عندي طريقتين ي اما اقله /usr/bin خلي بالك من حاجه ال separated مابين ال directory وال subdirectory هو ال / slash ف انا هقول /usr/bin يعني انا لو دخلت علي /bin ده كاني دخلت علي محتوي /usr/bin

◀ خلية نشوف ال purpose بتاع كل Directory من ال Directories الموجوده

Purpose	Location
◀ ده بيبقي جواه ال bootable file اللي السيستم بيحتاجها وهو بي restart up او بي boot up	/boot
◀ بيبقي stored جواه كل ال special device الموجوده عندك يعني اللينكس بيتعامل مع ال Hardware devices ال connected بال server علي انها files وال files دي بتبقي عباره عن special file يعني بيتعامل مع الهارد وير كانه special file وبيتعامل مع ال memory كانه special file وبيتعامل مع الكيبورد والماوس كانه files وكل ده بيبقي stored تحت /dev	/dev
◀ وده بيبقي فيه ال system configuration file يعني معظم ال configuration file الموجوده عندي في اللينكس بتبقي stored في /etc وده بيبقي من ال directories المهمه جدا لو انت مثلا عايز تاخذ backup للسيستم بتاعك في /etc من ال directories المهمه اللي المفروض تاخذ منها backup	/etc
◀ اي local user اتعمله create عندي في السيستم بيت create ليه home directory باسمه تحت /home	/home
◀ ده ال home directory بتاع ال root	/root
◀ بيتقال عليها runtime data ده بيبقي stored جواه ال runtime data لكل البروسيس الشغاله عندي علي السيستم اللي هي started since the last boot	/run
◀ ده عباره عن public writable directory كل ال user ليها full access علي ال directory ده علشان ت create فيه اي files او directories for temp خد بالك من نقطه مهمه في /tmp ايه اللي يمنع اي user انه يدخل يعمل download او upload ل files حجمها كبير جدا وكل ده بياكل من ال file system بتاعك ف قالك في service مسئوله ان هي ت keep audit او تفضل ت audit علي /tmp وتقولك لو في اي file متعملهوش access او change او modify لمدة 10 ايام هتمسحه علي طول ده علشان احافظ علي ال storage بتاعتي.	/tmp
◀ هنلاقي directory ثاني تحت /var اسمه tmp طب ده ايه الفرق مابينه ومابين ال /tmp هما الاتنين عباره عن public writable directory والاتنين بيستخدموا for temp بس الفرق الوحيد مابين الاتنين ان في /var/tmp لو فيه file متعملهوش access او change او modify لمدة 30 يوم هيمسحه.	
◀ هنلاقي تحت /usr هنلاقي directory اسمه tmp وده عباره عن shortcut ببشاور علي /var/tmp	
◀ خلية نبدأ ب /usr انا عندي كل ال commands الموجوده عندي في اللينكس بتبقي مقسومه ل two categories	
◀ اول category اسمها user commands ودي اي user سواء كان super user او regular user يقدر ي run ال commands دي وال commands دي بتبقي stored في /usr/bin/	/usr
◀ و ثاني category اسمها System Administrator Commands اللي يقدر ي run ال commands دي هو ال super user او الادمن او ال root ودي بتبقي stored في /usr/sbin/	
◀ هنلاقي تحت /usr كمان directory اسمه Local وده بيستخدم في بعض ال Customize Software اللي انت بتعملها Install ساعات بيتعملها Install تحت /usr/local	
◀ ده معناها variable قالك اي files بتتغير مع الوقت يفضل يتكتب فيها بطريقه dynamic	/var

Type of Files in Linux

Symbol	Meaning
-	Regular file
d	Directory
l	Link
c	Special File
s	Socket
p	Named Pipe
b	Block Device

• هنتكلم عن ال types of files in linux

- ال file عبارة عن collection of data انا عندي 7 انواع من ال File Type in linux
- اول نوع ال Regular File ده بيبقي زي ال text files وال images وال binary files وال Symbol بتاعته بتبقي داش -
- تاني نوع وهو ال Directory وده زي ال folder ال Symbol بتاعه d
- تالت نوع وهو ال Link وده ال shortcut وال Symbol بتاعه l
- رابع نوع وهو ال Special File وال Symbol بتاعه c
- خامس نوع وهو ال Socket وال Symbol بتاعه s
- سادس نوع وهو ال Named Pipe وال Symbol بتاعه p
- سابع نوع وهو ال Block Device وال Symbol بتاعه b

• هنشوف من ال CLI كل نوع منهم

- لو جينا عملنا في ال CLI ال command ده ls -l علشان اجيب more details عن ال files وال Directories بتاعتي

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -l
```

```
total 4
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root 128 May 28 09:42 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Documents
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Downloads
```

هتلاقي في اول file عندي علي الشمال خالص اول حاجه علامه الهاش - ده كده عبارة عن regular file او text file

لما تلاقيها d ف ده عبارة عن directory او folder

- لو جينا دخلنا مثلا تحت /dev/ عن طريق cd command وبعدين اعرض محتوى ال Directory عن طريق ls -l

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /dev/
```

```
[root@MohamedAtef dev]# ls -l
```

```
crw-r--r--. 1 root root 10,235 Jul  7 07:05 autofs
lrwxrwxrwx. 1 root root  3 Jul  7 07:05 cdrom -> sr0
brw-rw----. 1 root disk 259, 7 Jul  7 07:04 nvme0n3
```

لما تلاقي في اول ال file حرف ال c ف ده معناه special file

لما تلاقي مكتوب l ف ده عبارة عن shortcut او link او من شكله هتلاقي سهم بيشاور علي location تاني

لما تلاقي مكتوب b ف ده عبارة عن block device وفي المثال اللي قدامنا ال block device هو الهارد درايف ونوعه nvme

Navigation Paths

pwd command

- ❑ Displays the full path name of the current working directory for that shell.

cd command

- ❑ Change your shell's current working directory. If you do not specify any arguments to the command, it will change to your home directory.

```
[user@host ~]$ pwd
/home/user
[user@host ~]$ cd Videos
[user@host Videos]$ pwd
/home/user/Videos
[user@host Videos]$ cd /home/user/Documents
[user@host Documents]$ pwd
/home/user/Documents
[user@host Documents]$ cd
[user@host ~]$ pwd
/home/user
```

عندي command اسمه **pwd** ده بستخدمه لو انا واقف في مكان معين وعايز اعرف ال path اللي انا واقف فيه هقوله **pwd** زي المثال اللي في ال slide لما قولتله **pwd** قال لي ال path اللي انا واقف فيه هو **/home/user**

لو انا عايز access directory تاني او عايز change ال directory بتاعي من ال current working directory ل directory path تاني بستخدم command اسمه **cd** لو انا عايز ادخل جوه ال directory اللي اسمه **videos** هقوله **cd videos** هيدخلي علي ال directory اللي اسمه **videos**

Change Directory

- ❑ Absolute paths and Relative paths:

```
[root@RHEL9 ~]# cd /usr/share/doc
[root@RHEL9 ~]# cd /root/Desktop
[root@RHEL9 ~]# pwd
```

```
[root@RHEL9 Desktop]# cd or cd ~
[root@RHEL9 ~]# cd ~karim
[root@RHEL9 karim]# cd -
[root@RHEL9 karim]# cd ..
[root@RHEL9 karim]# cd ../../
```

(go to the home directory)

(go to the home directory of the user Karim)

(go to the previous directory)

(up one level)

(up two levels)

لو انا واقف في path معين وليكن في ال Desktop وعايز ارجع تاني لل home directory هستخدم **cd** او **cd ~** وبعدين علامه التيلد ~ بيقى ال command اللي هستخدم هو **cd ~**

لو انا استخدمت **cd -** ده هيرجعني لل directory او الدليل السابق

لو انا واقف مثلا تحت **/var/www/html/** وعايز اطلع لل parent بتاعي او ينقلني لمستوي اعلي هستخدم **cd ..** دا كده هيرجعني ل **/var/www** ول نفذت نفس ال command تاني هيرجعني ل **/var** وهكذا

لو انا استخدمت **cd ../../** ده هينقلني مستويين اعلي يعني لو انا واقف تحت **/var/www/html/** واستخدمت **cd ../../** هينقلني ل **/var** علي طول

List Files

- The **ls** command has multiple options for displaying attributes on files. The most common and useful are **-l** (long listing format), **-a** (all files, including hidden files), and **-R** (recursive, to include the contents of all subdirectories).

```
[root@RHEL9 ~]# ls
[root@RHEL9 ~]# ls -l ~
[root@RHEL9 ~]# ls -a
[root@RHEL9 ~]# ls -la
[root@RHEL9 ~]# ls -lh
[root@RHEL9 ~]# ls -R
[root@RHEL9 ~]# ls -t
[root@RHEL9 ~]# ls -r
[root@RHEL9 ~]# dir
[root@RHEL9 ~]# dir --color
```

(long list)

(all files and directories including hidden ones)

(human readable)

(Recursive)

(access time)

(reverse order)

- عندي command اسمه ls بستخدمه لو انا عايز اعمل list لل files وال Directories بتاعت ال location اللي انا واقف فيه او بتاع اي path
- فيه مجموعه من ال options اللي ممكن نستخدمها مع ال ls command
- لو انا جيت في ال CLI وقولتله ls بس هيعمل list لل files وال directory للمكان اللي انا واقف فيه
- عندي اوبشن ثاني وهو ls -l وده معناه long list بيحيب معلومات اكثر عن ال files وال directories

```
[root@MohamedAtef ~]# ls
anaconda-ks.cfg  Desktop  Downloads  media  Pictures  Templates
Documents        Music    Public     Share  Videos
```

- لو عايز اعرض كل ال files وال Directories وال hidden files هستخدم **ls -a** ف هنلاقي ال files اللي

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -l
total 4
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root 128 May 28 09:42 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Documents
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Downloads
```

بتبدء بي دوت . دي بتكون عبارة عن hidden file

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -a
.                .bash_logout    .config         Documents       .lessht        .mozilla        .tcshrc
..               .bash_profile   .cshrc          Downloads       .local         Music           Share           Templates
anaconda-ks.cfg .bashrc         mdas            Pictures        .ssh           Videos
.bash_history    .cache          Desktop         media           Public         .targetcli     .viminfo
```

- او ممكن استخدم **ls -la** يعني اعرضلي معلومات اكثر عن كل ال files وال Directories بالاضافه لل hidden files

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -la
dr-xr-x---. 19 root root 4096 Jul  6 15:55 .
dr-xr-xr-x. 32 root root 4096 Jun 24 10:14 ..
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
```

لو انا استخدم **ls -lt** بستخدمه لو انا عايز اعمل list بال last modify time يعني بتاعي يعرضلي من الاحدث للاقدم يعني بيعرضلي ال files وال directory اللي اتعمله create حديثا

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -lt
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Jun 13 21:46 virtual
-rw-r--r--. 1 root root  0 Jun 13 13:58 file3
-rw-r--r--. 1 root root  0 Jun 13 13:58 file1
```

لو انا عايزه اعرض احدث file عندي سكون في الاخر هستخدم **ls -ltr**

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -ltr
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Videos
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Templates
```

لو انا استخدمت **ls -lR** ال R هنا معناها recursive يعني هيعرضلي كل ال file وال directory بكل اللي جوه ال directory من files و subdirectories

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -lR
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  0 Jun  6 21:33 d
drwxr-xr-x. 3 root root 128 May 28 09:42 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Documents
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Downloads
```

لو عايز اخلي ال size بتاعي وانا بعمل list يكون human radiable يعني يكون بالميجا او الجيجا وهكذا هستخدم **ls -lh**

```
root@MohamedAtef ~]# ls -lh
-rw-----. 1 root root 1.4K Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root  0 Jun  6 21:33 d
drwxr-xr-x. 3 root root 128 May 28 09:42 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Documents
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Mar  9 05:54 Downloads
```

فيه عندي command شبه **ls** اسمه **dir** الفرق ان ال **ls** عنده اوبشن ال color يعني لما بتستخدم ال **ls** بتلاقي ال files وال directory متلونين ف تعرف من خلالهم مين ال file ومين ال directory اما ال **dir** معندوش الاوبشن ده ولو عايز ال **dir** يلون ال files وال directories هستخدم اوبشن **--color** مع ال **dir**

```
[root@MohamedAtef ~]# dir
anaconda-ks.cfg Desktop Downloads file3 media Pictures Templates virtual
Documents file1 Music Public Share Videos
```

```
[root@MohamedAtef ~]# dir --color
anaconda-ks.cfg Desktop Downloads file3 media Pictures Templates virtual
Documents file1 Music Public Share Videos
```

Creating Files And Directories

Creating Files

```
[root@RHEL9 ~]# touch file1 FILE1
[root@RHEL9 ~]# touch /root/Desktop/file
[root@RHEL9 ~]# touch {file1,file2,file3,file4}
```

(case sensitive)

If the file exist, it will reset the timestamp of the file.

- علشان اعمل create ل file هتستخدم command اسمه touch عن طريق ان انا اقله touch وبعدين اسم ال file

```
[root@MohamedAtef Desktop]# touch file1
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
file1
```

عملنا create ل file1 وبعدين عملنا ls علشان اعرض محتوى ال directory اللي انا فيه علشان اشوف ال file اللي عملته create

- ◀ لو انا عايز اعمل create ل اكثر من file في نفس الوقت عن طريق ان انا اقله touch وبعدين اسم ال file الاولاني وبعدين مسافه واسم ال file الثاني وبعدين مسافه واسم ال file الثالث وهكذا

```
[root@MohamedAtef Desktop]# touch file1 file2 file3
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
file1 file2 file3
```

- ◀ او ممكن مابين {} احطه اسامي ال files اللي عايز اعملها create ومبين كل file والثاني احط , comma

```
[root@MohamedAtef Desktop]# touch {file1,file2,file3}
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
file1 file2 file3
```

Creating Files And Directories

Creating Directories

```
[root@RHEL9 ~]# mkdir dir1 dir2 dir3
[root@RHEL9 ~]# mkdir -p dir4/dir5/dir6
[root@RHEL9 ~]# mkdir 'Mahara Tech'
[root@RHEL9 ~]# mkdir "Mahara Tech"
[root@RHEL9 ~]# mkdir Mahara\ Tech
```

(If dir5 not exist it will be created)

- لو انا عايز اعمل create ل directory عن طريق ال CLI هتستخدم command اسمه mkdir

- ف علشان اعمل create ل directory هقوله **mkdir** وبعدين اديله اسم ال directory وبعدين ادوس enter ف هيتنفذ ال command وهيعمل create ل directory

```
[root@MohamedAtef Desktop]# mkdir devops
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
devops
```

◀ لو انا عايز اعمل create ل اكثر من directory

```
[root@MohamedAtef Desktop]# mkdir Dir1 Dir2
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
Dir1 Dir2
```

- ◀ لو انا عايز اعمل create ل اكثر من directory ويكونوا جوه بعض يعني عايز اعمل create ل Dir1 وجوه Dir1 اعمل create ل Dir2 وجوه Dir2 اعمل create ل Dir3 ف انا في الحاله هستخدم اوبشن -p مع ال command بالشكل ده

```
[root@MohamedAtef Desktop]# mkdir -p Dir1/Dir2/Dir3
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
Dir1
```

- ◀ لو انا عايز اعمل create ل directory وال file name بتاع ال directory ده فيه مسافه زي مثلا Mahara Tech ف فيه مابين الكلمتين مسافه انا لو عملت touch وكتبت Mahara Tech وبعدين ضغط enter هيعمل directory باسم Mahara و directory باسم Tech

```
[root@MohamedAtef Desktop]# mkdir Mahara Tech
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
Mahara Tech
```

- ◀ ف علشان اعمل create ل directory باسم Mahara Tech ومابين الكلمتين مسافه هحط اسم ال directory مابين " single quotes

```
[root@MohamedAtef Desktop]# mkdir 'Mahara Tech'
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
Mahara 'Mahara Tech' Tech
```

◀ او ممكن استخدم ال " double quotes

```
[root@MohamedAtef Desktop]# mkdir "Mahara Tech"
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
'Mahara Tech'
```

- لو انا عايز اخذ copy من file ل file تاني هستخدم command اسمه **cp** عن طريق ان انا بقوله cp وبعدين اسم ال file اللي عايز اخذ منه copy وبعدين اسم ال file الجديد
- ◀ لو انا عايز اخذ copy من ال file اللي اسمه shadow الموجود تحت /etc/ واحطه في المكان اللي انا فيه ف علشان احددله المكان اللي انا فيه ممكن اقوله دوت .

```
[root@MohamedAtef ~]# cp /etc/shadow .
[root@MohamedAtef ~]# ls
anaconda-ks.cfg devops Downloads Music Public Share Videos
Desktop Documents media Pictures shadow Templates virtual
```

لو انا عايز اخذ copy من ال directory بالمحتوي اللي فيه هزود اوبشن **-r** عن طريق ان انا هقوله **cp -r** وبعدين اسم ال directory اللي هأخذ منه copy وبعدين اسم ال directory الجديد

```
[root@MohamedAtef backup]# cp -r /etc/.  
[root@MohamedAtef backup]# ls  
etc
```

- لو انا عايز اعمل move او rename ال move معناها cut باستخدام command اسمه **mv** ان انا هقوله mv وبعدين اسم ال file وبعدين ال new file
علشان اعمل rename لازم اكون واقف في نفس المسار اللي فيه ال file اللي هعمله rename

```
[root@MohamedAtef ~]# mv mohamed ahmed  
[root@MohamedAtef ~]# ls  
ahmed      backup  devops  Downloads Music  Public Share  Videos  
anaconda-ks.cfg Desktop Documents media  Pictures shadow Templates virtual
```

- لو عايز اعمل cut ل file معين ل مسار ثاني هقوله mv واسم ال file اللي هعمله move وبعدين المسار اللي هنقل فيه ال file وليكن انا عايز انقل ال file اللي اسمه ahmed تحت ال Directory اللي اسمه Documents

```
[root@MohamedAtef ~]# mv ahmed Documents/
```

- لو انا عايز امسح file هقوله rm وبعدين اسم ال file وانا بعمل remove هيسالني لو انا فعلا عايز امسح ال file ف انا هقوله yes علشان يسمح

```
[root@MohamedAtef ~]# rm ahmed
```

طب لو انا عايز امسح علي طول من غير مايسالني هستخدم اوبشن **-f**

```
[root@MohamedAtef ~]# rm -r ahmed
```

- لو انا عايز اعمل remove ل directory بس ال directory ده فاضي هستخدم command اسمه **rmdir** وبعدين اسم ال directory اللي هعمله remove

```
[root@MohamedAtef ~]# rmdir Dir1
```

- لو انا عندي directory وجواه ملفات وانا عايز امسح ال directory ده بالمحتوي اللي جواه هقوله **rm -r** وبعدين اسم ال directory ف لما اضغط enter هيسالني لو انا عايز امسح ال directory ولا لا

```
[root@MohamedAtef ~]# rm -r shadow
```

لو انا مش عايزه يسالني وانا بمسح اي directory هزود اوبشن **-f**

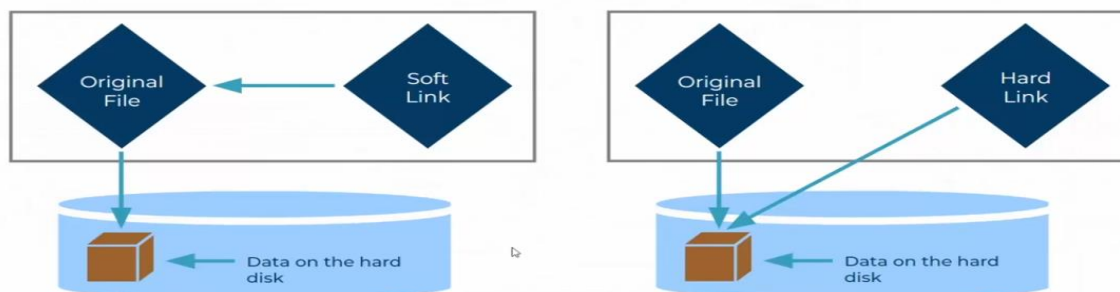
```
[root@MohamedAtef ~]# rm -rf shadow
```

- لو انا عايز امسح كل ال directories وال files بتاعت المكان اللي انا واقف فيه هقوله **rm -rf** وبعدين علامه * علامه * دي معناها في ال command انه هيمسحك حاجه موجوده في المكان اللي انت فيه

```
[root@MohamedAtef ~]# rm -rf *
```

Hard links and soft links

A link in Linux is a pointer to a file. Like pointers in any programming languages, links in Linux are pointers pointing to a file or a directory. Creating links is a kind of shortcuts to access a file. Links allow more than one file name to refer to the same file, elsewhere.



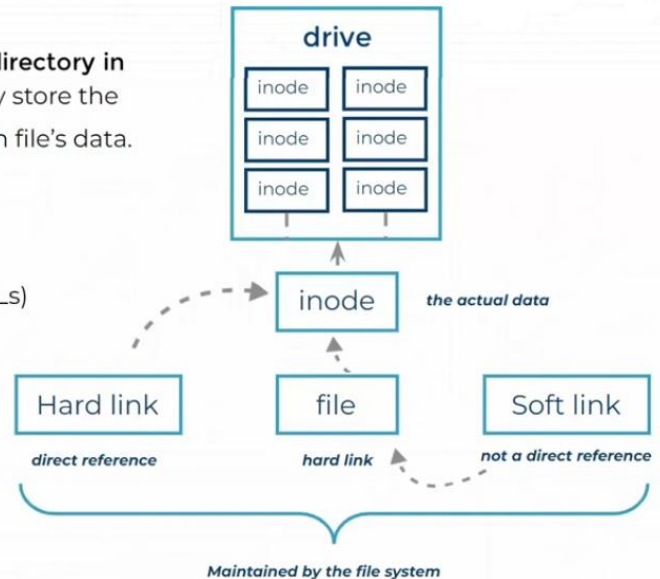
- هنتكلم عن انواع ال Link ال available عندي في اللينكس
- مبدئيا كده ال Link عبارته عن pointer بيشاور علي file او directory انا عندي نوعين من ال Link عندي نوع اسمه soft link ونوع ثاني اسمه hard link
- بالنسبة لل soft link هو عبارته عن pointer او shortcut بيشاور علي ال Original File
- عندي كذا حاجة بالنسبة لل soft link او معلومه بالنسبة لل link size بتاعه هتلاقي ال size بتاعه صغير جدا مقارنة بال size بتاع ال original file لانه مش بيشاور علي ال actual data بتاعتك الموجوده علي الهارد ديسك
- ثاني معلومه لو ال original file اتمسح لاي سبب ال soft link بتاعك هتفقده
- ثالث معلومه ان ال soft link ليه حاجة اسمها inode number ال inode number بتاعه مختلف عن ال inode number بتاع ال original file
- اما بالنسبة لل hard link هنلاقيه بيشاور علي ال actual data نفسها مش بيشاور علي ال original file ف دايما هتلاقي ال hard link هو شبه بالظبط ال original file في كل حاجة لان هما الاتنين بيشاوروا علي نفس ال actual data الموجوده عندك علي الهارد درايف ف هتلاقي هما الاتنين ليه نفس ال inode number وليهم نفس ال permissions ونفس ال size ونفس ال time stamp
- ولو انت مسحت ال original file ال hard link هيفضل شغال

Soft Link	Hard Link
Soft link is an alias to the original file similar to the shortcut feature in Windows OS.	Hard link is the exact replica of the original file it is pointing to.
It just contain the location to the original file but not the actual data.	It contains the actual content of the file.
Soft links have different Inode values pointing to the original value.	Hard links share the same Inode value pointing to the same file location.
Links can be created across filesystem.	Links cannot be created outside the filesystem.
The link becomes inaccessible when the original file is removed.	Changes in the hard linked file will reflect in the other files.
Soft links can link both to a file or a directory.	Hard links can only link to a file, not a directory.

What is inode on Linux Systems

Linux allocate an index node (inode) for every file and directory in filesystem. Inodes do not store actual data. Instead, they store the metadata where you can find the storage blocks of each file's data.

- ❑ The following metadata exists in an inode
 - ❑ File type
 - ❑ Permissions
 - ❑ Hard links count
 - ❑ Owner ID
 - ❑ Group ID
 - ❑ Size of file
 - ❑ Time stamp (access time)
 - ❑ Time stamp (modification time)
 - ❑ Soft/Hard Links
 - ❑ Access Control List (ACLs)



• خلينا نتكلم ايه هو ال inode

- ◀ اي file موجود عندي في اللينكس ليه حاجه اسمها inode ال inode ده عبارته عن داتا بيز بيبيقي stored جواها information عن ال files وال directories ماعدا حاجتين ال actual data وال file name
- ◀ طب ايه ال information اللي بتبقي stored جوه ال inode بيبيقي stored جواه ال file type وال Permissions وال Hard links count وال Owner ID وال Group ID وال Size of file وال Time stamp soft/hard link وال Access Control List وال stamp

Create Hard Links

- ❑ You can use the **ln** command to create a new hard link (another name) that points to an existing file.
- ❑ The following example creates a hard link named **newfile-hlink.txt** for the existing file **newfile.txt**.

```
[karim@RHEL9 ~]$ ls -li newfile.txt
163 -rw-r--r--. ① karim karim 0 Sep 27 16:43 newfile.txt
[karim@RHEL9 ~]$ ln newfile.txt newfile-hlink.txt
[karim@RHEL9 ~]$ ls -li newfile.txt newfile-hlink.txt
163 -rw-r--r--. ② karim karim 0 Sep 27 16:43 newfile-hlink.txt
163 -rw-r--r--. ② karim karim 0 Sep 27 16:43 newfile.txt
```

- علشان اعمل create ل Hard Link فيه command اسمه **ln** عن طريق ان انا هقوله **ln** وبعدين ال new file بتاعي اللي هو ال original file وبعدين ال link name
- **ملاحظه مهمه جدااا** في ال hard link ينفع اعمل ل hard link ل file بس مينفعش اعمل ل hard link ل directory
- مينفعش ان انا اعمل create ل hard link بيشاور علي file ثاني في file system ثاني او مكاني ثاني لازم يكون في نفس المكان

أنا عندي file اسمه passwd وعازي اخذ منه hard link وليكن ال hard-link-passwd هسميه

```
[root@MohamedAtef Documents]# ln passwd hard-link-passwd
```

لو عملنا ls -l هنلاحظ ان الملفين شبه بعض بالظبط مش هتعرف تفرق مابينهم هتلاقي ليهم نفس ال access time وال modification time هتلاقي الاتنين ليهم نفس ال size وليهم نفس ال ownership وليهم نفس ال permissions

```
[root@MohamedAtef Documents]# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 2 root root 2679 Jul 7 23:58 hard-link-passwd
-rw-r--r-- 2 root root 2679 Jul 7 23:58 passwd
```

Annotations:
- "total 8" is labeled "ده عدد ال hard link".
- "2" in "2 root root" is labeled "ده عدد ال ownership".
- "2679" is labeled "ده ال size".
- "Jul 7 23:58" is labeled "ده كده ال access time وال modification time".
- "permissions" is labeled "دي ال permissions".

وهنلاحظ ان فيه رقم 2 اللي هو عدد ال hard link اللي اتعملها create وتتشاور علي نفس ال data اللي ال passwd بيتشاور عليها

لو جينا عملنا create ل hard link تاني ونسميه hard-link-passwd1 وبعدين نعمل list نشوف عدد ال hard link هنلاقيه بقي 3 معناه ان انا عندي 3 hard link بيتشاورو علي نفس ال actual data كاني عندي نسخ من ال passwd

```
[root@MohamedAtef Documents]# ln passwd hard-link-passwd1
```

```
[root@MohamedAtef Documents]# ls -l
```

```
-rw-r--r-- 3 root root 2679 Jul 7 23:58 hard-link-passwd
-rw-r--r-- 3 root root 2679 Jul 7 23:58 hard-link-passwd1
-rw-r--r-- 3 root root 2679 Jul 7 23:58 passwd
```

هل لو انا مسحت اي من ال hard link مش هيحصل اي حاجه عندي في باقي ال hard link
أمتي ال data بتاعتك تتمسح لو انت مسحت اخر hard link موجود عندك ساعتها ال actual data الموجوده علي الهارد درايف هتتمسح
لو انا عازي اعرف ال inode number هستخدم ls -li

```
[root@MohamedAtef Documents]# ls -li
total 8
35437953 -rw-r--r-- 2 root root 2679 Jul 7 23:58 hard-link-passwd
35437953 -rw-r--r-- 2 root root 2679 Jul 7 23:58 passwd
```

Annotations:
- "35437953" is labeled "ده كده ال inode number ولو لاحظنا هتلاقي ان".
- "2" in "2 root root" is labeled "ال inode number ال hard link ليهم نفس ال".

• لو جينا نجرب اننا نعمل create ل hard link هيطلعنا error لان مينفعش اعمل hard link ل directory

```
[root@MohamedAtef Documents]# ln /etc/ hard-link2
```

```
ln: /etc/: hard link not allowed for directory
```


Creating Soft Links

- ❑ The **ln -s** command creates a soft link, which is also called a "symbolic link." A soft link is not a regular file, but a special type of file that points to an existing file or directory.
- ❑ The following example, the **ln -s** command is used to create a new soft link for the existing file **newfile-hlink.txt** that will be named **newfile-symlink.txt**.

```
[karim@RHEL9 ~]$ ln -s newfile-hlink.txt newfile-symlink.txt
[karim@RHEL9 ~]$
[karim@RHEL9 ~]$ ls -li newfile-hlink.txt newfile-symlink.txt
163 -rw-r--r--. 1 karim karim 0 Sep 27 16:43 newfile-hlink.txt
165 lrwxrwxrwx. 1 karim karim 17 Sep 27 17:37 newfile-symlink.txt -> newfile-hlink.txt
```

- هنشوف ازاي نعمل create ل Soft Link
 - في ال soft link ينفذ عمل create ل file و directory
- نفس ال command اللي استخدمناه واحنا بنعمل create ل Hard Link اللي هو **ln** بس هنزود عليه اوبشن **-s**
- هنعمل create ل soft link ل file اللي اسمه **passwd** اللي استخدمناه في ال Hard Link

```
[root@MohamedAtef Documents]# ln -s passwd soft-link1
[root@MohamedAtef Documents]# ls -li
total 8
35437953 -rw-r--r--. 2 root root 2679 Jul 7 23:58 hard-link-passwd
35437953 -rw-r--r--. 2 root root 2679 Jul 7 23:58 passwd
35343358 lrwxrwxrwx. 1 root root 6 Jul 8 13:57 soft-link1 -> passwd
```

ده ال soft link هتلاقى ببشاور علي ال file اللي اسمه **passwd** وهتلاقى ال size بتاعه صغير جدا مقارنة بال hard link وهتلاقى ال inode number متغير وال permissions

- لو احنا مسحنا ال original file اللي هوال **passwd** هنقدر ان احنا ن access ال soft link لانه عبارة عن shortcut من ال original file

```
[root@MohamedAtef Documents]# rm -f passwd
[root@MohamedAtef Documents]# ls -li
total 4
35437953 -rw-r--r--. 1 root root 2679 Jul 7 23:58 hard-link-passwd
35343358 lrwxrwxrwx. 1 root root 6 Jul 8 13:57 soft-link1 -> passwd
```

بعد اما مسحنا ال **passwd** اللي هو ال original file اللي واخدين منه soft link هتلاقى هنا ان شكل ال soft link اتغير بقي بالون الاحمر معناه كده ان اللينك بتاعك بقي مش موجود

Pattern Matching

PATTERN	MATCHES
*	Any string of zero or more characters.
?	Any single character.
[abc...]	Any one character in the enclosed class (between the square brackets).
[!abc...]	Any one character <i>not</i> in the enclosed class.
[^abc...]	Any one character <i>not</i> in the enclosed class.
[:alpha:]	Any alphabetic character.
[:lower:]	Any lowercase character.
[:upper:]	Any uppercase character.
[:alnum:]	Any alphabetic character or digit.
[:punct:]	Any printable character not a space or alphanumeric.
[:digit:]	Any single digit from 0 to 9.
[:space:]	Any single white space character. This may include tabs, newlines, carriage returns, form feeds, or spaces.

- هنتكلم عن ال Pattern Matching Features ونشوف ازاى نستخدمها علشان نقدر نrun ال commands بتاعتنا من ال CLI بطريقة efficient

مبدئيا ال Pattern Matching او ساعات بيتقال عليها regular expression او RegEx هي طريقة انا بقدر أ match بيها باستخدام pattern معين زي اللي موجود في الجدول اللي فوق علشان اقدر أ list بيها ال files وال directories

علشان نفهم تعال ناخد مثال انا عملت create ل مجموعه من ال files زي مواضع في المثال علشان نجرب عليها

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls
abc bcd cdf fa fab fabc file file1 file2 file3 file4 fileab fileb
```

انا هنا استخدمت **ls** علشان اعمل list لكل ال files طب لو انا عايز مثلا معملش list لكل ال files الموجوده عندي غير اللي بيبدأ بحرف ال f هقوله **ls f*** استخدم **ls f*** الاستريك * هنا معناها ان هو هيعمل search علي اي file او directory بيبدأ بحرف ال f وبينتهي بأي حاجه والحاجه دي دي ممكن تبقي zero or more characters

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls f*
fa fab fabc file file1 file2 file3 file4 fileab fileb
```

لو انا عايز اعمل List لل files اللي بتبدء بكلمه file هقوله **ls file***

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls file*
file file1 file2 file3 file4 fileab fileb
```

طب لو انا عايز اعمل list ل اي file بيتكون من 4 حروف هستخدم ال ? Question mark هستخدمها اربع مرات ف هنلاقيه ظاهر لنا ملفين بيتكونوا من اربع حروف وهما file و fabc

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls ???
fabc file
```

◀ طب لو انا عايز اعرض كل ال files اللي بتبدء بحرف ال f او a هتستخدم ال []

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls [fa]*  
abc fa fab fabc file file1 file2 file3 file4 fileab fileb
```

◀ لو انا عايز اعرض كل ال files اللي مبتبتدئش بحرف ال a ولا f

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls [!fa]*  
bcd cdf
```

◀ لو انا عايز اديله range يعني عايزه يعرضلي كل ال files من اول حرف ال a ل حرف c ف هو هيعرضلي ال files اللي بتبدء بحرف ال a او b او c

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls [a-c]*  
abc bcd cdf
```

◀ لو انا عايز اقولہ العكس انه ميعرضش اي files بتبدء من اول حرف ال a ل c يعني ميعرضش اي files بتبدء بحرف ال a او b او c

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls [^a-c]*  
fa fab fabc file file1 file2 file3 file4 fileab fileb
```

Grep command

- ❑ -i case insensitive
- ❑ -v reverse
- ❑ -r recursive
- ❑ -n number the lines
- ❑ -A3 Display 3 lines after the regular expression match.
- ❑ -B3 Display 3 lines before the regular expression match.
- ❑ -e Used for multiple search patterns

```
[karim@lab01 ~]$ grep -A3 ^cat$ /usr/share/dict/words  
cat  
cat.  
cata-  
catabaptist  
[karim@lab01 ~]$ grep -B3 ^cat$ /usr/share/dict/words  
Casziel  
CAT  
Cat  
cat  
[karim@lab01 ~]$
```

- ال **Grep** وظيفته انه بيعمل search ب pattern معين جوه ال file ولو لاقى اي line بي match علي ال pattern ده بي display ال line اللي فيه ال Pattern ده
- ◀ تعال مثلا نعمل grep علي كلمه Mohamed في ال file اللي اسمه passwd اللي هيعمله ال grep انه هيعمل search علي ال pattern اللي اسمه Mohamed جوه ال file اللي اسمه passwd ولو لاقا ال pattern ده هيعرضه ويلون ال pattern ده

```
[root@MohamedAtef ~]# grep mohamed /etc/passwd  
mohamed:x:1004:1005::/home/mohamed:/bin/bash
```

➤ هنعمل grep علي كلمة bash من ال `/etc/passwd` هنلاحظ انه يظهرلي كل ال lines اللي فيها كلمة bash

```
[root@MohamedAtef ~]# grep bash /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
Elbitawy:x:1000:1000:Elbitawy:/home/Elbitawy:/bin/bash
karim:x:1001:1001:/home/karim:/bin/bash
ansible:x:1002:1002:/home/ansible:/bin/bash
```

➤ ممكن استخدم اوبشن **-l** مع ال grep انه بدل اما يعرضلي ال lines اللي فيها ال pattern لا هو هيعرضلي ال file بمعنى ان لو بعمل grep علي كلمة bash في ال `/etc/passwd` مش هيعرضلي ال lines زي مظهر في المثال اللي قبل ده لا هيعرضلي اسم ال file هو `/etc/passwd` كانه بيقولك اه موجود ال Pattern ده

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -l bash /etc/passwd
/etc/passwd
```

➤ فيه اوبشن ثاني ممكن استخدمه وهو **-i** بمعنى case insensitive يعني بقوله اعمل search علي ال pattern سواء كان upper case او Lower case واعرضلي ال line ده

➤ لو انا جيت مثلا عملت grep علي كلمة ROOT وهي upper case في ال `/etc/passwd` مش هيعرضلي اي حاجه لان ال grep case sensitive

```
[root@MohamedAtef ~]# grep ROOT /etc/passwd
[root@MohamedAtef ~]#
```

➤ لو نفذت نفس ال command واستخدمت معاه اوبشن **-i** هيعرضلي كل ال Line اللي فيها upper case و lower case

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -i ROOT /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
```

➤ فيه اوبشن كمان وهو **-v** وده بستخدمه لو انا عايز اعرض كل ال lines ماعدا ال lines اللي فيها pattern معين

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -v mohamed /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

➤ لو انا عايز اعمل سيرش بكلمه ذات نفسها هستخدم اوبشن **-w**

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -w shut /etc/passwd
```

➤ لو انا عايز اعمل سيرش علي pattern معين وال Line اللي تلاقي فيه ال pattern ده اعرضه واعرض مثلا سطرين بعديه هستخدم اوبشن **-A** وبعدين العدد اللي انا عايز اعرضه

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -A 2 root /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
```

➤ لو انا عايز اعمل العكس يعرضلي مثلا سطرين قبل ال pattern هستخدم اوبشن **-B** وبعدين عدد ال lines

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -B 2 root /etc/passwd
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
```

➤ ممكن استخدم اوبشن **-r** علشان عمل سيرش جوه ال directory بكل ال content بتاعته بال files بكل حاجه

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -r mohamed /etc/  
/etc/group:mohamed:x:1005:  
/etc/gshadow:mohamed:::  
/etc/passwd:mohamed:x:1004:1005::/home/mohamed:/bin/bash  
/etc/shadow:mohamed:$6$JZXFa4/ykqlK4fDK$BC2p4Cy.EWARMsQgZEKsv42I9DFQlk1cynbaHc7IBqPKymFBnt5ToY  
8jHeKZ3UbvFOTXLhPRle6.uzltzxApI0:19912:0:99999:7:::
```

➤ ممكن اسخدم اوبشن **-lr** علشان اعرض اسامي ال files بدل اما يعرضلي ال Line اللي فيها ال pattern

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -lr mohamed /etc/  
/etc/group  
/etc/gshadow  
/etc/passwd  
/etc/shadow
```

➤ لو انا عايز عمل search ل اكثر من pattern في نفس الوقت هستخدم اوبشن **-e** مابين كل pattern

```
[root@MohamedAtef ~]# grep -e mohamed -e root /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin  
mohamed:x:1004:1005::/home/mohamed:/bin/bash
```

Basic Regular Expressions

Symbol	Descriptions
.	replaces any character
^	matches start of string
\$	matches end of string
*	matches up zero or more times the preceding character
\	Represent special characters
()	Groups regular expressions
?	Matches up exactly one character

- هنشوف ازاي نستخدم ال Regular Expressions مع ال Grep
 - الدوت . بت match علي exactly one characters وبتستخدم مع ال grep command
 - ال Question mark ? بت match علي exactly one-character وبتستخدم مع ال ls command
 - ال ^ دي بت Match علي start of string
 - ال \$ dollar sign بت match علي end of string
 - ال * معناها zero or more
 - ال \ بت represent special characters
 - ال () عباره عن Groups regular expressions

لو انا عملت grep علي كلمه cat من ال file اللي اسمه words الموجود تحت /usr/share/dict/

```
[root@MohamedAtef ~]# grep cat /usr/share/dict/words
abacate
abboccatto
abdicate
abdicated
```

ال file اللي اسمه words ده فيه تقريبا كل الكلمات الانجليزيه الموجوده عندي دا ال dictionary الموجود عندنا في اللينكس

انا عايز ا list كل ال lines اللي بتبدء بكلمه cat او بال pattern ده هستخدم ال ^ في اول ال pattern

```
[root@MohamedAtef ~]# grep ^cat /usr/share/dict/words
cat
cat.
cata-
catabaptist
```

لو انا عايز العكس ان انا ا list كل ال lines اللي بتنتهي بكلمه cat هستخدم \$ في اخر ال pattern

```
[root@MohamedAtef ~]# grep cat$ /usr/share/dict/words
avocat
bearcat
blindcat
```

طب لو انا عايز ا List كل ال lines اللي بتبدء بكلمه cat وبتنتهي بكلمه cat ف انا هستخدم ال ^ في اول ال pattern وال \$ في نهايه ال pattern

```
[root@MohamedAtef ~]# grep ^cat$ /usr/share/dict/words
cat
```

ممكن استخدم الدوت . مع ال grep زي مثلا

```
[root@MohamedAtef ~]# grep c.t /usr/share/dict/words
abacate
abacot
abboccatto
```

هنا عمل search علي اي line بي match علي ال pattern اللي انا مدهوله وهو c.t ان ال line ده يكون فيه حرف c والحرف الثالث t والحرف الثاني اول اللي في النص فيه اي حرف ثاني

ممكن اعمل search علي اي حاجه بتبدء ب c وبتنتهي ب t وفي النص a او o او u

```
[root@MohamedAtef ~]# grep ^c[aou]t$ /usr/share/dict/words
cat
cot
cut
```

• ودي كده بعض الامثله الاضافيه

Grep and Regular Expressions

used to parse out and or query files for data.

```
[karim@RHEL9 ~]$ grep cat /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep ^cat /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep cat$ /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep ^cat$ /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep c.t /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep ^c.t$ /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep c[aou]t /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep ^c[aou]t$ /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep -e cat -e tele /usr/share/dict/words
[karim@RHEL9 ~]$ grep -l ericsson /etc/passwd
[karim@RHEL9 ~]$ ps aux | grep ^root
```

Cut command

- Used for cutting out the sections from each line of files and writing the result to standard output.

```
[karim@RHEL9 ~]$ cut -f 1 -d : /etc/passwd
[karim@RHEL9 ~]$ cut -c 1-7 /etc/passwd
[karim@RHEL9 ~]$ cut -c 25- /etc/passwd
```

- يستخدم cut command لو انا عايز اعمل cut ل column معين او field معين جوه ال file
لو فتحنا مثلا `/etc/passwd` هنلاقيه file موجود فيه معلومات عن كل ال users اللي اتعملها create عندي

```
[root@MohamedAtef ~]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
```

استخدمت cut command علشان اعرض محتوى ال
file ودي بعض من محتوى ال file

بيكون ما بين كل filed والثاني : colon

- لو انا مش عايز أ display اللي content بتاعت ال file كله انا عايز بس ال column الاولاني او ال field الاولاني ف بقوله cut وبعدين احددله ال separator او ال delimiter بتاع ال file عن طريق اني اقله -d وبعدين : colon وبعدين احددله ال filed number اللي انا هعمله list عن طريق اني اقله -f

```
[root@MohamedAtef ~]# cut -d : -f 1 /etc/passwd
root
bin
daemon
adm
lp
```

- انا مثلا عايز اعرض اول خمس حروف هستخدم اوبشن -c مع ال cut واحددله عدد الحروف اللي انا عايز اعرضهم كاني بقوله اقطع اول خمس حروف من ال file اللي اسمه passwd

```
[root@MohamedAtef ~]# cut -c 1-5 /etc/passwd
root:
bin:x
daemo
adm:x
lp:x:
```

- لو انا عايزه مثلا يعرضلي من اول ال character رقم 5 ل اخر ال file هقله 5 وبعدين داش-

```
[root@MohamedAtef ~]# cut -c 5- /etc/passwd
:x:0:0:root:/root:/bin/bash
x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
on:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
```

tr command

- Utility for translating or deleting characters. It supports a range of transformations including uppercase to lowercase

```
[karim@RHEL9 ~]$ echo hello world | tr a-z A-Z
[karim@RHEL9 ~]$ echo hello world | tr [a-z] [A-Z]
[karim@RHEL9 ~]$ echo hello world | tr [:lower:] [:upper:]
[karim@RHEL9 ~]$ echo "Welcome To Linux" | tr [:space:] '\t'
[karim@RHEL9 ~]$ echo "Welcome To Linux" | tr -d 'W'
[karim@RHEL9 ~]$ echo "my ID is 73535" | tr -d [:digit:]
```

- ال tr عبارة عن command او utility يستخدمها لو انا عايز ا translate text او string من صورته ل اخر من upper case ل lower case او العكس او لو عندي multi spaces وانا عايز امسح ال spaces دي وهكذا
- في عندي command اسمه echo ال command ده يستخدمه لو انا عايز ا display اي string علي ال CLI
- هستخدم echo علشان اعرض جملة Hello World!

```
[root@MohamedAtef ~]# echo Hello World!
Hello World!
```

- لو انا عايز احول Hello World! من lower case ل Upper case هستخدم

```
[root@MohamedAtef ~]# echo Hello World! | tr a-z A-Z
HELLO WORLD!
```

- لو عايز اعمل العكس احول من Upper case ل lower case هستخدم

```
[root@MohamedAtef ~]# echo Hello World! | tr A-Z a-z
hello world!
```

- لو انا عندي مثلا space وعايزه يثبيل ال space دي ويعمل مكانها tab يعني هيثبيل ال space الواحده وهيحط مكانها tab وال tab هنا بتحتوي علي 8 Space

```
[root@MohamedAtef ~]# echo Hello World! | tr [:space:] '\t'
Hello      World!
```

- لو انا عايز اعمل remove لحرف معين مثلا هستخدم اوبشن -d معناها delete

```
[root@MohamedAtef ~]# echo "Hello World" | tr -d 'l'
Heo Word
```

- لو انا عندي digit مثلا وعايزه يعمل remove لل digit دي

```
[root@MohamedAtef ~]# echo "My ID Number Is 19980704" | tr -d [:digit:]
My ID Number Is
```

Chapter 4

Getting Help in Red Hat Enterprise

Reading manual pages

- One source of documentation that is generally available on the local system are system manual pages or man pages. These pages are shipped as part of the software packages for which they provide documentation, and can be accessed from the command line by using the man command.

Common Sections of the Linux Manual

SECTION	CONTENT TYPE
1	User commands (both executable and shell programs)
2	System calls (kernel routines invoked from user space)
3	Library functions (provided by program libraries)
4	Special files (such as device files)
5	File formats (for many configuration files and structures)
6	Games (historical section for amusing programs)
7	Conventions, standards, and miscellaneous (protocols, file systems)
8	System administration and privileged commands (maintenance tasks)
9	Linux kernel API (internal kernel calls)

- انا عندي اي command installed هو by default بيبيقي جاي معاها Manual Pages بتبيقي هي ال full documentations او install فيها information عن ال command ده زي مثلا هتلاقي ال name بتاع ال command ال Syntax و Description عنه وايه هي ال Available Options اللي ال command ده بيدعمها ولو فيه مثلا Examples ساعات بيبيقي حاطط جوه ال man pages امثله عن ازاى تستخدم ال command
- ف هتلاقي دايمًا في ال Manual Pages حاططلك كل ال information اللي انت محتاجها لان ببساطه انت كـ سيستم ادمن بتتعامل مع اللينكس كل يوم ف انت عندك مجموعه كبيره جدا من ال commands وكل command هتلاقي فيه options كثير جدا ف انت بيبيقي صعب ان انت تبقي ملم بكل ال options بتاعت اي command او تبقي حافظ كل command بكل ال Options بتاعتها ف دايمًا احنا كـ سيستم ادمن بتتعامل كثير مع ال man
- انا عندي ال Manual pages مقسومه لمجموعه من ال sections كل section فيهم بيبيقي stored فيه ال Manual pages بتاعت حاجه معينه . احنا عادتًا كـ سيستم ادمن بتتعامل مع three options او four بالكثير هنتعامل مع ال section الاولاني وده بيبيقي فيه ال Manual pages بتاعت ال User Commands و هنتعامل مع ال section الخامس وده بيبيقي فيه ال Manual pages بتاعت اي configuration file موجوده عندك في السيستم و هنتعامل مع ال section التامن وده بيبيقي فيه ال System Administration Commands وممكن نستخدم ال section الرابع وده بيبيقي فيه ال Special File

Reading manual pages getting

```
[karim@RHEL9 ~]$ man mkdir
[karim@RHEL9 ~]$ man -K passwd
[karim@RHEL9 ~]$ man 1 passwd
[karim@RHEL9 ~]$ man 5 passwd
```

- ❑ All man pages are located in **/usr/share/man**. Locate the binary, source, and manual pages located in the **/usr/share/man** directory by using the **whereis** command.

- كل ال manual pages الموجوده عندي بتبقى stored في السيستم تحت **/usr/share/man**
◀ انا علشان أ display ال manual pages بتاعت اي command بستخدم command اسمه man عن طريق اني اقله man وبعدين اسم ال command

```
[root@MohamedAtef ~]# man passwd
```

- ◀ لو انا عايز احددله section معين يروح يدور فيه عن طريق اني بقوله **man** وبعدين رقم ال section اللي انا عايزه يعرضه وبعدين اسم ال file

```
[root@MohamedAtef ~]# man 5 passwd
```

- ◀ لو انا عايز اعمل search ب pattern معين هقله man وبعدين اقله اوبشن **-K** وبعدين احددله ال pattern اللي عايزه يعمل search عليه

```
[root@MohamedAtef ~]# man -K print
```

- ◀ فيه command احنا استخدمناه قبل كده وهو **which** وده بنستخدمه علشان نعرف بيه ال command معمول ليه stored فين

```
[root@MohamedAtef ~]# which passwd
/usr/bin/passwd
```

Reading manual pages getting

```
[karim@RHEL9 ~]$ whereis passwd
passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man5/passwd.5.gz
/usr/share/man/man1/passwd.1.gz /usr/share/man/man1/passwd.1.gz
```

- ❑ The --help Option
- ❑ Built in the command itself (if supported)

```
[karim@RHEL9 ~]$ who --help
```


لو انا عايز أ Display ال manual pages معمول ليها stored فين بتاعت file او command معين فيه
command اسمه **whereis**

```
[root@MohamedAtef ~]# whereis passwd
passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man5/passwd.5.gz /usr/share/man/man1/passwd.1.gz /usr/share/man/man1/passwd.1.gz
```

لو انا عايز أ List ال basic options ان انا مش عايز ال full documentation بتاعت ال man انا عايز
option سريع جدا ف هسنستخدم **--help**

```
[root@MohamedAtef ~]# passwd --help
```

لو دخلت تحت ال **/usr/share/man** هنلاقي كل ال Manual pages

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /usr/share/man/
[root@MohamedAtef man]# ls
ca de hu ja man1 man2 man3p man4x man6 man7x man9 nl pt sk tr zh_TW
cs es id ko man1p man2x man3x man5 man6x man8 man9x overrides pt_BR sr uk
da fr it man0p man1x man3 man4 man5x man7 man8x mann pl ru sv zh_CN
```

Getting Help From Red Hat

<https://docs.redhat.com>
<https://access.redhat.com/documentation/en/>

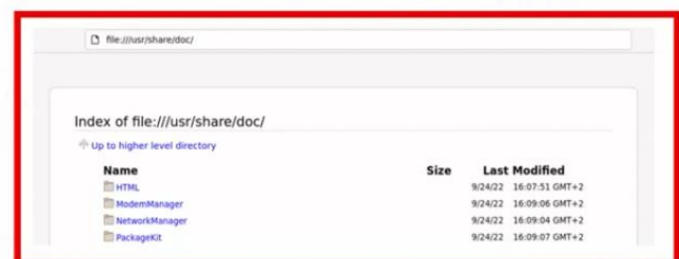
The Linux documentation project

<http://tldp.org/>

Reading Documentation in:

/usr/share/doc

```
[root@RHEL9 ~]# firefox /usr/share/doc/
```



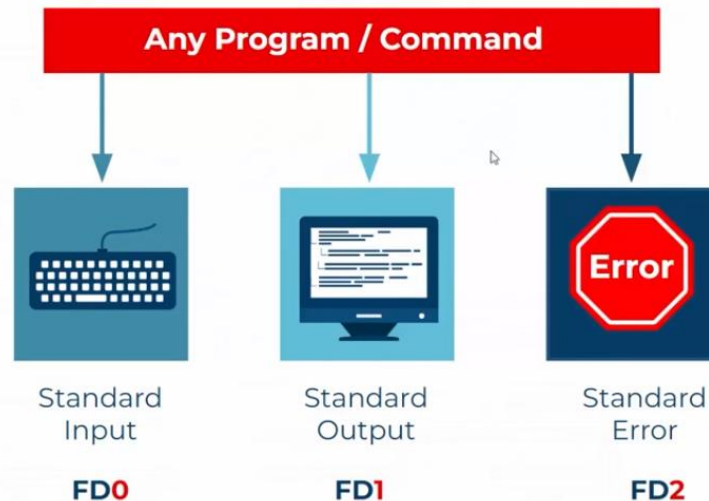
- لو انا في ال Manual pages الموجوده في ال CLI ملقنتش الحاجه اللي انت عايزها في ال man ولا عن طريق اوبشن **--help** ف في الحاله دي انت ممكن تلجئ ل اي online documentation هنلاقي ال documentation بتاعت ريدهات موجوده علي الويب سايت بتاعهم
- عندنا تحت **/usr/share/doc** فيه شويه documentations وفيها معلومات اكتر من ال man وبنفتحها عن طريق ال Firefox ممكن استخدم ال cli ان انا افتح ال Firefox وافتح ال documentations

```
[root@MohamedAtef ~]# firefox /usr/share/doc
```

Chapter 5

Creating, Viewing, and Editing Text Files

Use Input-Output Redirection

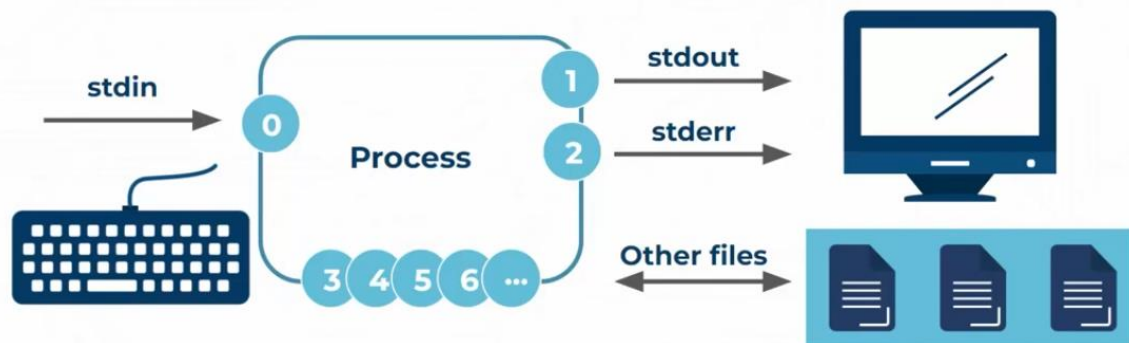


- هنتكلم عن ال Input-Output Redirection

- ◀ انا عندي اي command في اللينكس هو normally بي read ال Inputs بتاعته عن طريق الكيبورد وبي Display ال output عن طريق ال Terminal window او الاسكرين بتاعتك
- ◀ انا عندي في اللينكس حاجه اسمها Standard Input وده بيكون by default ال keyboard وده في الاخر ال command هي expect ال inputs بتاعته عن طريق الكيبورد وال command ه send ال output بتاعه by default لحاجه اسمها Standard Output او ال Terminal Window للاسكرين بتاعتي
- ◀ وعندي حاجه اسمها Standard Error وده مثلا لو ال command بتاعك failed ل اي سبب او طلع error في الاخر ال error ده ها display علي ال Terminal Window او علي الاسكرين
- ◀ فيه حاجه اسمها Chanel number او file Descriptor لكل نوع من ال Standard زي مثلا ال Standard Input ليه file descriptor اسمه **FD0** وال Standard Output ليه file descriptor اسمه **FD1** وال Standard Error ليه file descriptor اسمه **FD3**

What is Redirection?

- ❑ A feature in Linux such that when executing a command, you can change the standard input/output devices.



- ال Redirection عبارته عن feature في اللينكس بستخدمها علشان خاطر أ redirect ال output بتاع اي command وأ save ال output ده في file معين
لو انا نفذت ال command ده اللي هو **ls -l** ف طبيعي انه هيعرضلي ال output علي الاسكرين او ال Terminal زي مظاهر كده

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -l
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root  17 Jul  7 21:48 backup
drwxr-xr-x. 2 root root 163 Jul  8 15:30 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Jul  7 14:24 devops
drwxr-xr-x. 2 root root 48 Jul  8 14:07 Documents
```

- لو انا عايز اعمل redirect لل output ده بدل اما يطلع علي الاسكرين هعمل save لل output ده في file معين هقوله **ls -l** وبعدين علامه الاكبر من > وبعدين احددله ال file

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -l > /tmp/temp.txt
```

انا عملت redirect لل output بتاع **ls -l** بدل اما يعرضه علي الاسكرين لا هيعمله save في file اسمه **temp.txt** تحت **/tmp**

- لو جينا دلوقتي عملنا **cat** لل **temp.txt** هنلاقيه عمل save لل output في ال file

```
root@MohamedAtef ~]# cat /tmp/temp.txt
-rw-----. 1 root root 1380 Mar  5 19:43 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 3 root root  17 Jul  7 21:48 backup
drwxr-xr-x. 2 root root 163 Jul  8 15:30 Desktop
drwxr-xr-x. 2 root root  6 Jul  7 14:24 devops
drwxr-xr-x. 2 root root 48 Jul  8 14:07 Documents
```

- مثال ثاني فيه عندي command اسمه **date** ال command ده بيعرضلي التاريخ والوقت لو انا مش عايزه يعرضلي ال output علي الاسكرين هستخدم علامه اكبر من وبعدين اسم ال file

```
[root@MohamedAtef ~]# date > date.txt
```

- لو عملنا **cat** لل **date.txt** هنلاقي ال output معمول ليه save في ال file

```
[root@MohamedAtef ~]# cat date.txt
Wed Jul 10 02:09:30 PM EET 2024
```

◀ لو انا عايز اعمل append علي file معين بمعني لو انا عندي file عليه داتا وانا عايز اعمل redirect بس ميمسحش الداتا اللي علي ال file ويبدلها بالداتا الجديده هستخدم علامه اكبر من مرتين علشان اعمل append

```
[root@MohamedAtef ~]# cal >> date.txt
[root@MohamedAtef ~]# cat date.txt
Wed Jul 10 02:09:30 PM EET 2024
    July 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

◀ لو احنا عملنا ل اي Command مش موجود هيطلعلك error

```
[root@MohamedAtef ~]# saddasd
bash: saddasd: command not found...
Failed to search for file: /media/BaseOS/ was not found
```

◀ لو انا عايز اعمل save لل standard error ل file معين بدل اما يظهرلي علي الاسكرين هستخدم 2> بيعمل redirect لل output في ال file اللي انا عايز احفظ ال error ده فيه

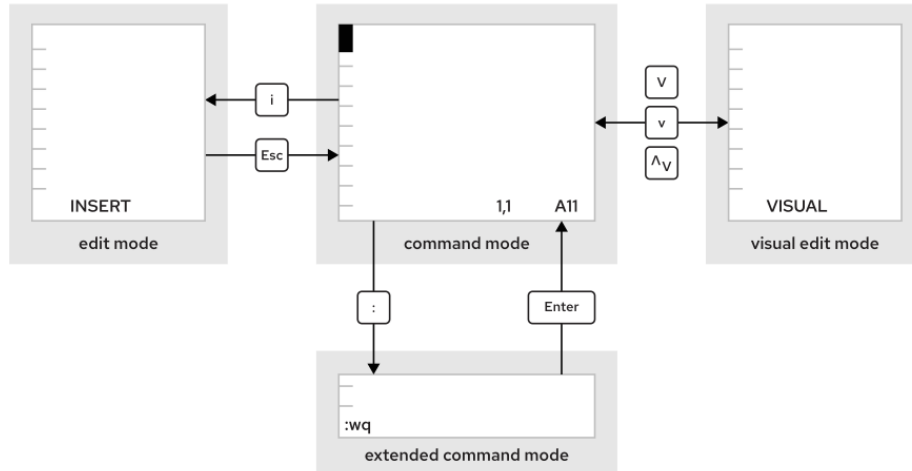
```
[root@MohamedAtef ~]# saddasd 2> error.txt
```

◀ ولو انا عايز اعمل append علي ال Standard error هستخدم 2>>

```
[root@MohamedAtef ~]# saddasd 2>> error.txt
```

Usage	Explanation	Visual aid
> file	Redirect <code>stdout</code> to overwrite a file.	
>> file	Redirect <code>stdout</code> to append to a file.	
2> file	Redirect <code>stderr</code> to overwrite a file.	
2> /dev/null	Discard <code>stderr</code> error messages by redirecting them to <code>/dev/null</code> .	
> file 2>&1 &> file	Redirect <code>stdout</code> and <code>stderr</code> to overwrite the same file.	
>> file 2>&1 &>> file	Redirect <code>stdout</code> and <code>stderr</code> to append to the same file.	

Create and edit text files with vim



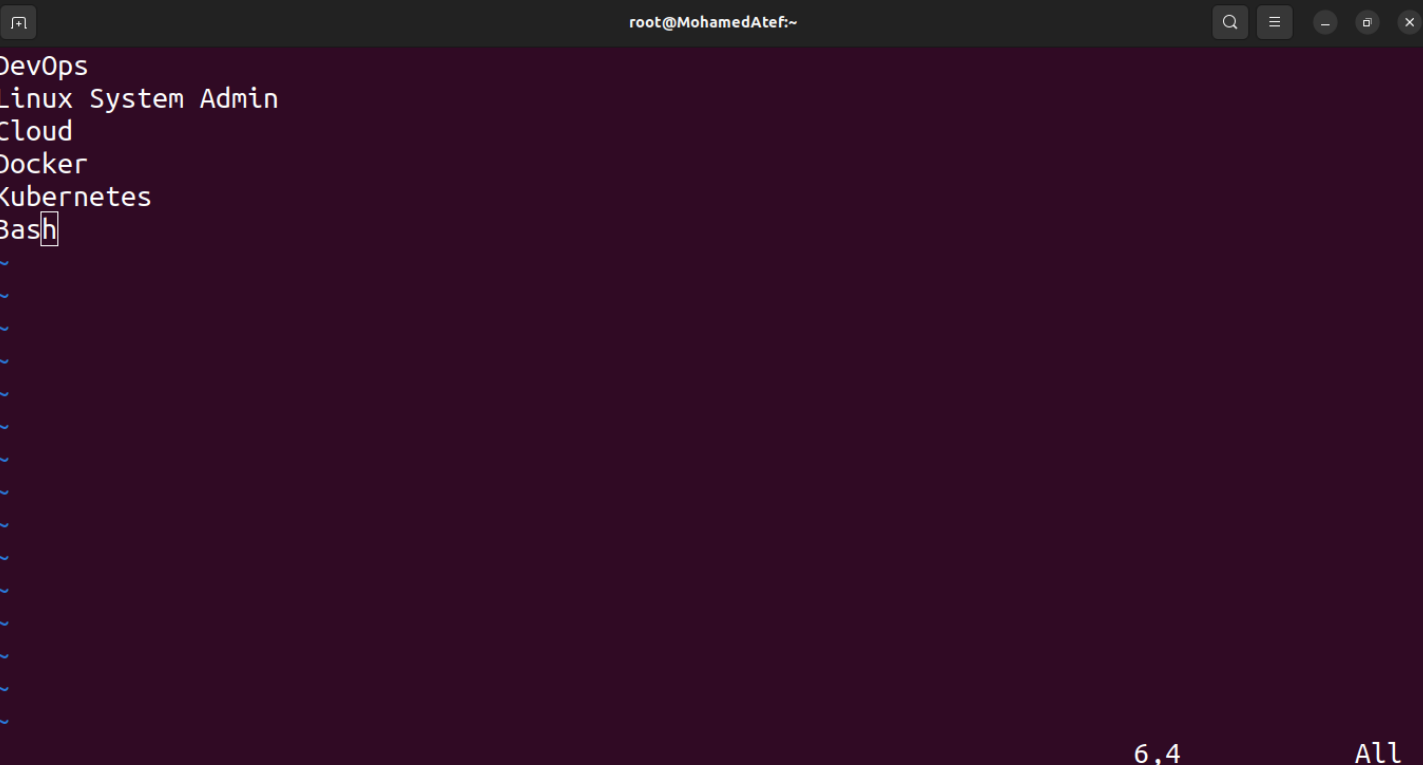
- هنشوف ازاي نستخدم ال vim في اني اعمل Create او Edit لل text files
- اول اما تفتحت اي File بال vim علشان تعمل Edit فيه بيكون موجود four modes
- اول اما تفتحت ال file بتكون في اول mode وهو ال Command Mode وده بيكون ال Default Mode وده ببسحلي ان انا اقرء الملف او انا اخذ Copy من Line او اكثر من Line او ان انا عامل cut او اني اعمل Search وتاني Mode اسمه Insert Mode وده بنستخدمه علشان ن Edit بيه اي Text معين وتالت Mode وهو ال Visual Mode
- ورابع Mode اسمه Extended Mode كل Mode من دول فيه شويه Commands و Features تقدر تستخدمها في اي Mode
- لو انا دلوقتي عايز اعمل switch مابين ال Mode وبعضها وليكن انا في ال Command Mode وعايز اروح ل ال Visual Mode فيه كذا طريقه ي اما استخدم V وتكون Upper Case ي اما استخدم v وتكون Lower Case ي اما استخدم Ctrl+v
- لو انا عايز ادخل علي ال Insert Mode هضغط علي i
- هتلاقي في نهايه ال File اسم ال Mode اللي انت شغال عليه
- لو انا فتحت ال File وعمل Edit فيه وعايز اعمل Save لل File لازم ادخل علي ال Extended Mode عن طريق ان انا اضغط علي : colon وبعدين اكتب wq واضغط Enter

Command Mode in Vim

- ❑ By default, Vim starts in “command” mode.
- ❑ Command mode can be accessed from other modes by pressing Esc.

☐ yy	→	Copy a line.
☐ 3yy	→	Copy three lines.
☐ dd	→	Cut a line
☐ p	→	Paste after the current cursor.
☐ P	→	Paste before the current cursor.(Upper case)
☐ /	→	To search forward
☐ ?	→	To search backward
☐ n	→	Find the next match
☐ N	→	Find the previous match

- ممكن وانا في ال Command Mode اعمل Copy او Delete او Cut او Past او Search او jump
- 🔗 ده شكل ال vim editor وموجود فيه ال Content دي

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. The window title bar at the top shows "root@MohamedAtef:~" and standard window controls. The terminal content lists several topics: "DevOps", "Linux System Admin", "Cloud", "Docker", "Kubernetes", and "Bash". The "Bash" entry is highlighted with a white cursor box. On the left side, there is a vertical list of blue tilde symbols (~). In the bottom right corner, the text "6,4" and "All" are visible.

لو انا عايز اعمل Copy ل اول Line هقوله yy ولو عايز اعمله Past فيه عندي طريقتين اول طريقه اني استخدم p وتكون lowercase وده هيعمل Copy تحت ال Line اللي انا واقف عليه وتاني طريقه اني استخدم P وتكون Upper Case وده هيعمل Copy فوق ال Line اللي انا واقف عليه

لو انا عايز اعمل Copy ل Three Lines مع بعض هقوله رقم 3 واضغط علي yy واعملهم Past باستخدام p

The left terminal window shows a list of DevOps topics: DevOps, Linux system admin, Cloud, Docker, Kubernetes, Bash. The 'Cloud' line is highlighted. The right terminal window shows the same list, but 'Cloud' has been copied and pasted at the bottom, resulting in '3 more lines' being shown.

لو انا عايز اعمل Delete او Cut ل Line معين هقوله dd وليكن مثلا هعمل Delete لل Line المكتوب فيه Devops هقف علي ال Line وهضغط علي dd

The left terminal window shows the list of DevOps topics with 'Devops' highlighted. The right terminal window shows the same list, but 'Devops' has been removed, and the list now starts with 'Linux system admin'.

لو عايز اعمل Search علي Pattern معين وانا جوه ال File بدوس علي علامه Forward slash (/) وبعدين اكتب الكلمه اللي انا عايز اعمل Search عليها وليكن مثلا هعمل Search علي كلمه Cloud ف انا هكتب /Cloud وهو هيجددلي كل ال Lines اللي فيها الكلمه دي . ولو انت عايز تروح علي ال Next Match تاني كلمه او انتقل مابين الكلام اللي متحدد هضغط علي n لو انا عايز ارجع ل ورا هضغط علي N وتكون Upper Case

The terminal window shows the list of DevOps topics with 'Cloud' highlighted. The search command /Cloud is entered at the bottom, and the cursor is positioned at the end of the command.

Insert Mode in Vim

- ❑ In insert mode you can insert characters just like a regular text editor.
- ❑ You can enter it by using an insert command from normal mode.

❑ i	→ insert (switches vim to insert mode)
❑ a	→ append (moves the cursor after the current character and enters insert mode)
❑ I	→ (moves the cursor to the beginning of the line and enters insert mode)
❑ A	→ (moves the cursor to the end of the line and enters insert mode)
❑ o	→ (inserts a new line below the current line and enters insert mode on the new line)
❑ O	→ (inserts a new line above the current one and enters insert mode on the new line)

- علشان ادخل في ال Insert Mode عندي اكثر من طريقه
- لو ضغط علي **i** هيدخلني علي ال Insert Mode بس لما اجي اكتب هكتب قبل ال Cursor
- لو ضغط علي **a** هيدخلني علي ال Insert Mode بس لما اجي اكتب هكتب بعد ال Cursor
- لو ضغط علي **A** هيدخلني علي ال Insert Mode وهينقل ال Cursor ل نهايه ال Line اللي انا واقف فيه
- لو ضغط علي **I** هيدخلني علي ال Insert Mode وهينقل ال Cursor لبدايه ال Line اللي انا واقف فيه
- لو ضغط علي **o** هيدخلني علي ال Insert Mode بس هيعملني New Line تحت ال Line اللي انا واقف فيه
- لو ضغط علي **O** هيدخلني علي ال Insert Mode بس هيعملني New Line فوق ال Line اللي انا واقف فيه

Extended Mode in Vim

- ❑ Saving files

❑ :wq	→ Save and quit the current file.
❑ :x	→ Save the current file if there are unsaved changes, then quit.
❑ :w	→ Save the current file and remain in editor.
❑ :q	→ Quit the current file (only if there are no unsaved changes).
❑ :q!	→ Quit the current file, ignoring any unsaved changes.
❑ :10	→ Jump to line number 10.

- في ال Extended Mode اقدر ان انا اعمل Save او اخرج من ال File او اعمل Jump
- لو انت في اي Mode وعائز ترجع لل Command Mode اضغط علي ال **Esc**
- لو انا عملت Edit في ال File وخلصت كل حاجه انا محتاجها وعائز احفظ اللي انا عملته وارجع هعمل save و quit هضغط علي **wq** او **x**
- لو انا عايز اعمل Save وافضل في ال editor بتاعي ميعملش quit يعمل save بس هتضغط علي **w**
- لو انا عايز اخرج من غير ماعمل Save هضغط علي **q**
- لو انا عملت اي تعديل في ال file وعائز اخرج من غير حفظ هضغط علي **q!**

- لو انت عايز تروح ل Line معين وليكن عايز تروح ل Line رقم 10 هتقوله **10:**
- لو انت واقف عند بدايه ال Line وعايز ت jump ل نهايه ال file هتضغط علي **Shift+g** ولو انت عايز ترجع تاني ل بدايه ال File هتضغط علي **g** مرتين **gg** وتكون Lower Case
- علشان اعمل Search ل Pattern معين و اعمل replace لل Old Pattern ب New Pattern في نفس الوقت هستخدم **%s/oldPattern/newPattern/g**: ال s معناها Substitute وال g معناها global ان اي old pattern هتلاقية في ال file اعمله replace لل new login
- لو انت جوه ال Text Editor لو انت فاتح ال File وعايز تنفذ command معين هستخدم **!**: وبعدين ال Command اللي انا عايز انفذه زي مثلا **date!**: ف هو هيخرج بره الملف ينفذك ال command علي الاسكرين وبعدين لو عايز ترجع لل Text editor تاني هتضغط Enter
- لو انت عايز تنفذ ال Command جوه ال Text Editor هستخدم **!!**: وبعدين ال Command اللي انا عايز انفذه زي مثلا **date!!**: وهو هينفذك ال command ده في نفس المكان اللي موجود فيه ال Cursor
- لو انا عايز انفذ ال command في line معين بمعني لو انا عايز انفذ ال Command في ال Line رقم 37 هستخدم **date!37**:
- لو انا عايز اعرف ال Available Options الموجود هستخدم **set**: وبعدين باستخدام الاسهم اقدر اشوف كل ال Options بالترتيب
- فيه اوبشن ممكن استخدمه مع set وهو number وهيكون بالطريقه دي **set number**: والاوبشن ده بيرقم ال Lines الموجوده في ال Text Editor
- لو انا عايز الغي ترقيم ال Lines هستخدم **set nonumber**: اي option عايز الغيه هسخدم **no** مع الاوبشن

Visual Mode in Vim

The visually identified text can be deleted, copied, changed, or modified with any other Vim

editing command.

- Press **d** key to delete the text.
- Press **y** to copy the task.
- Press **p** to paste the text.
- Press **u** to undo and start again.
- Press **c** to change the highlighted text. The highlighted text will disappear, and you will be in Insert mode where you can add new text

There are 3 keystrokes:

- Character mode: **v** → **VISUAL** will appear at the bottom of the screen.
- Line mode: **Shift+V** → **VISUAL LINE** will appear at the bottom of the screen.
- Block mode: **Ctrl+V** → **VISUAL BLOCK** will appear at the bottom of the screen.

- بنستخدم ال Visual Mode في حاله لو احنا عايزين نعمل Highlight ل Text معين او ان احنا نعمل Delete او Copy او Move لل Text ده
- لو انا في ال Command Mode وعايز اروح لل Visual Mode في عندي اكثر من طريقه اول طريقه اني اضغط علي حرف ال **v** وده بيخليني ان اعمل Highlight علي ال characters اللي انا عايزها .تاني طريقه اني اضغط علي **Shift+V** وده بيدخلني علي ال Visual Line وده بيخليني اعمل Highlight علي ال Lines نفسها .وتالت طريقه اني اضغط علي **Ctrl+V** وده بيدخلي علي ال Visual Block لو انا عايز اعمل Highlight علي Block معين

Assigning Values to Variables

- Assign a value to a shell variable using the following syntax:

```
VARIABLENAME=value
```

- Variable names can contain uppercase or lowercase letters, digits, and the underscore character (_).
- For example, the following commands set shell variables:

```
[user@host ~]$ COUNT=40
[user@host ~]$ first_name=John
[user@host ~]$ file1=/tmp/abc
[user@host ~]$ _ID=RH124
```

- انا عندي نوعين من ال Variables في اللينكس عندي نوع اسمه User Defined Variables والنوع الثاني اسمه Shell Variables
- بالنسبة لل User Defined Variables وده بالظبط زي اي لغه برمجيه لما بتعرف Variable عن طريق ان انت تقوله اسم ال Variable وبعدين يساوي وبعدين ال Value مثلا x=10 ف هو هنا عرف Variable اسمه x وحط فيه ال Value اللي قيمتها 10

```
[root@MohamedAtef ~]# x=10
```

- لو انا عايز اعرض قيمه ال Variable علي الاسكرين بتاعتي هستخدم command اسمه **echo** وبعدين اسم ال Variable وقبل ال Variable لازم احط **\$** dollar sign

```
[root@MohamedAtef ~]# echo $x
10
```

- ممكّن مثلاً ان انا اديله String ان انا اقول مثلاً ان ال First_Name بيكون Mohamed

```
[root@MohamedAtef ~]# First_Name=Mohamed
[root@MohamedAtef ~]# echo $First_Name
Mohamed
```

- فيه عندي Variable من ال Variable المهمه جدا وهو **\$PATH** وده بيكون فيه كل ال Locations اللي انت لما تيجي ت Run اي Command من ال CLI هو هيروح يعمل Search By Default في ال Locations دي كلها علي اي Executable file بال Name اللي انت حاططهوله لو لاقاه هيعمل run لل Command ده ولو ملاقهوش هيقولك Command Not Found

```
[root@MohamedAtef ~]# echo $PATH
/root/.local/bin:/root/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin
```


Chapter 6

Managing Local Users and Groups

WHAT IS A USER?

- ❑ A user account is used to provide security boundaries between different people and programs that can run commands.
- ❑ The system distinguishes user accounts by the unique identification number assigned to them, the user ID or UID.
- ❑ There are three main types of user account: the **superuser**, **system users**, and **regular users**.

- فكره ان اللينكس عبارته عن Multi user Operating System و Multi User معناها ان انت ممكن يبقى عندك اكثر من user متسجلين عندك في نفس الوقت وكل user بيعمل task معينه مطلوبه منه ففكرت ان يبقى عندك account واحد created علي السيستم بتاعك وكل ال users بتستخدم نفس الاكونت ونفس الصلاحيات علشان ت login علي السيستم ف ده ك security مش افضل حاجه بالاخص لو الاكونت ده هو ال super user ف انت ك سيستم ادمن لازم تعمل اكونت لكل user وت set ال permissions بتاعت الاكونت علي حسب ال business need بتاعت كل user محتاج انه ي login علي السيستم
- انا عندي في اللينكس اي user اتعمله created في السيستم بي assigned ليه او بيتخصص ليه حاجه اسمها User ID او UID ودي السيستم بيفرق ما بين ال users وبعضها عن طريق ال UID انا عندي 3 انواع من ال user account
 - عندي نوع اسمه Super User وده ال user اللي عنده full access علي السيستم بتاعك اللي هو ال root وده دايمًا هتلاقى ال UID بتاعه علي اي Linux OS بيكون ب zero
 - وعندي نوع اسمه Regular Users وده ال user اللي انت بتستخدمه يوميا في الشغل وده بيكون ليه limited permissions علي السيستم
 - ونوع اسمه System User فيه بعض ال Processes بتبقى محتاجه اللي يت create ليها system account علشان تقدر ت manage ال files بتاعتها وت secure ال files بتاعتها ف بيت create ليها user اسمه system users .

UID Ranges

- ❑ **UID 0** is always assigned to the superuser account, **root**.
- ❑ **UID 1-200** is a range of "system users" assigned statically to system processes by Red Hat.
- ❑ **UID 201-999** is a range of "system users" used by system processes that do not own files on the file system. They are typically assigned dynamically from the available pool when the software that needs them is installed.
- ❑ **UID 1000+** is the range available for assignment to regular users.
- ❑ You can use the **id** command to show information about the currently logged-in user.

```
[user01@host ~]$ id
```

```
uid=1000(user01) gid=1000(user01) groups=1000(user01)
```

```
[user01@host]$ id user02
```

```
uid=1002(user02) gid=1001(user02) groups=1001(user02)
```

- هنتكلم عن ال UID Ranges ف احنا قولنا ان كل user هيتعمله create عندي علي السيستم سواء كان Super User او Regular Users او System Users هو بيت assigned ليه User ID او UID
- ◀ انا عندي ال **UID 0** بيكون **0** دايمًا هتلاقيه بي assigned لل superuser account هتلاقي دايمًا ال root واخذ **UID 0**
- ◀ عندك ال range من **1** لحد **999** ال range ده بي assigned لل system users يعني اي system user اتعمله create هياخد range من **1** لحد **999** وهتلاقي ال range ده مقسوم ل Two Categories
- 1. عندي من **1** لحد **200** دي static values محجوزة ل services معينه يعني فيه services معينه السيستم اول اما بي create ليها مثلاً system user بي assigned ليها دايمًا static values من ال range من **1** لحد **200**
- 2. وعندي من **201** لحد **999** ده ال dynamic range السيستم بي assign اي dynamic value من ال Range ده ل اي system account اتعمله create في السيستم
- ◀ اما بالنسبة لل Regular Users هتلاقي ال range بتاعهم ببداً من **1000** لحد **60000**
- ال configuration file الموجود فيه ال UID Range اسمه login.defs تحت /etc/

```
[root@MohamedAtef ~]# less /etc/login.defs
```

```
UID_MIN          1000
UID_MAX          60000
# System accounts
SYS_UID_MIN      201
SYS_UID_MAX      999
# Extra per user uids
SUB_UID_MIN      100000
SUB_UID_MAX      600100000
SUB_UID_COUNT    65536
```

- فيه عندي command اسمه **id** بستخدمه لو انا عايز اعرف معلومات عن ال users الموجوده عندي علي السيستم

- لو انا قولتله بس id هيعرضلي معلومات عن ال user اللي انا شغال بيه وهو في الحاله دي ال root

```
[root@MohamedAtef ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

- لو عايز اعرف معلومات عن user معين هقوله id وبعدين اسم ال user انا عندي مثلا user اسمه Mohamed علي السيستم وعايز اعرف معلومات عنه ف انا لما نفذت ال command ظهرلي ال user id بتاعه وظهرلك كمان ال group id الخاص بيه وهنعرف كل ده بالتفصيل بعدين

```
[root@MohamedAtef ~]# id mohamed
uid=1004(mohamed) gid=1005(mohamed) groups=1005(mohamed)
```

/etc/passwd file used to store information about local users.

- ❑ Each line in the **/etc/passwd** file contains information about one user.
- ❑ It is divided up into seven colon-separated fields.

```
1 user01: 2 x: 3 1000: 4 1000: 5 User One: 6 /home/user01: 7 /bin/bash
```

- 1 Username for this user (user01).
- 2 The user's password used to be stored here in encrypted format. That has been moved to the **/etc/shadow** file, which will be covered later. This field should always be x.
- 3 The UID number for this user account (1000).
- 4 The GID number for this user account's primary group (1000). Groups will be discussed later in this section.
- 5 The real name for this user (User One).
- 6 The home directory for this user (**/home/user01**). This is the initial working directory when the shell starts and contains the user's data and configuration settings.
- 7 The default shell program for this user, which runs on login (**/bin/bash**). For a regular user, this is normally the program that provides the user's command-line prompt. A system user might use **/sbin/nologin** if interactive logins are not allowed for that user.

- **/etc/passwd** ال file ده من ال files المهمه جدا في اللينكس ومهم جدا انك تكون عارف ال content بتاعته عبارته عن ايه
- اي local user اتعمله create عندي في السيستم سواء كان Super User او Regular Users او System Users بيبقي ليه record جوه ال **/etc/passwd** بيبقي فيه information عن ال Accounts دي
- ال file ده عبارته عن سبع اعمده منفصلين عن بعض ب colon : النقطتين فوق بعض
- اول filed فيه بيبكون ال user name نفسه اللي ال user بيعمل بيه login بيه علي السيستم وليكن مثلا user01
- ثاني filed هتلاقه دايمًا ب x كان زمان بيبقي stored في ثاني filed ال encrypted password بتاعت ال users بس حاليًا ال encrypted password بقي stored في file ثاني اسمه **/etc/shadow**
- ثالث filed وهو ال UID الخاص بال user بتاعنا وليكن مثلا 1000
- رابع filed وهو ال GID
- خامس filed ده بيبقي عبارته عن comment عن ال user

- سادس filed وده بيبقي عبارته عن ال home directory الخاص بال user وبيتعمل create باسم ال user تحت /home
- اخر filed وهو ال default shell اللي ال user لما يفتح interactive shell او ي login علي ال CLI هيبقي by default هيفتحه ال bash هنلاقي ان ال system user ال default shell الخاص بيها هو /sbin/nologin لان ال system user غير مسموح ليهم انهم يفتحوا ال CLI

WHAT IS A GROUP?

- Groups can be used to grant access to files to a set of users instead of just a single user.
- Internally, the system distinguishes groups by the unique identification number assigned to them, the group ID or **GID**.
- The mapping of group names to GIDs is defined in databases of group account information.
- By default, systems use the **/etc/group** file to store information about local groups.

1 group01: 2 x: 3 10000: 4 user01, user02, user03

- 1 Group name for this group (group01).
- 2 Obsolete group password field. This field should always be x.
- 3 The GID number for this group (10000).
- 4 A list of users who are members of this group as a supplementary group (user01, user02, user03). Primary (or default) and supplementary groups are discussed later in this section.

- فكره ال group معموله علشان لو انت عندك اكثر من user created عندك في السيستم وعايز ت grant access مثلاً ل files معينه لمجموعه من ال users ف انت بدل امانت grant ال permissions ل user user منهم علي ال files لا انت بت create group وبتخلي ال users دي كلها member في ال group ده وبمجرد انهم بقوا جزء من ال group اي ال permissions ال group ده واخذها هياخدو نفس ال permissions علي طول لو مثلاً ال group ده ليه read permissions علي files معينه كل ال users ال member من ال group ده هياخدو نفس ال read permissions علي نفس ال files
- كل Group اتعمله create عندي في السيستم بيبقي ليه Group ID او GID
- اي Group اتعمله create عندي بيبقي stored information عنه في /etc/group هتلاقي file تحت /etc اسمه ال group ال file ده بيبكون فيه four colon مابين ال colon والثاني فيه separated colon نقطتين فوق بعض :
- اول filed عبارته عن ال Group Name بتاعك
- ثاني filed عبارته عن ال X
- ثالث filed هو ال GID Number
- رابع filed بيبكون فيه list of users بيبكون فيه ال user ال member من ال group

Switching users

- The **su** command allows users to switch to a different user account. If you run **su** from a regular user account, you will be prompted for the password of the account to which you want to switch. When root runs **su**, you do not need to enter the user's password.

```
[user01@host ~]$ su - karim
```

- If you omit the user name, the **su** or **su -** command attempts to switch to root by default.

```
[user01@host ~]$ su -  
Password:  
[root@host ~]#
```

- زي ماقولنا ان ال Linux عبارته عن Multi User OS ف انت ممكن يكون عندك اكثر من user عاملين تسجيل دخول في نفس الوقت او ممكن انت ك سيستم ادمن تبقي عامل login ب Regular User وده recommended ان انت دايمًا ك سيستم ادمن بت login ب Regular User اللي انت بتستخدمه يوميا في الشغل علشان تعمل اي task معينه ومتلجئش دايمًا لل superuser account الا لو فعلا انت محتاج تعمل اي admin task معينه محتاج ال superuser ف انا عندي طريقتين علشان أ gain superuser access
1- اول طريقه اني استخدم command اسمه **su** وده بتستخدمه علشان ن switch مابين ال users وبعضها لو انا مثلاً فاتح ال CLI وعامل login بي user معين وعازب أ switch ل user ثاني هقوله **su** وبدين داش - واسم ال user اللي انا عازب switch ليه
- لو انا Regular User فلما استخدم ال **su** command هيطلب مني ال password بتاعت ال user اللي انا عازب أ login بيه او switch ليه ولكن لو انا root وهعمل switch ل user مش هيطلب مني باسورد
- انا عندي user اسمه Mohamed هنعمل switch ليه

```
[root@MohamedAtef ~]# su - mohamed  
[mohamed@MohamedAtef ~]$
```

هنلاقي هنا قبل اما اعمل switch ال user اللي انا عامل بيه login هو ال root
بعد اما عملنا switch بقي ال user هو mohamed

- لو عازب اعرف ال user اللي انا عامل بيه login هستخدم command اسمه **whoami**

```
[mohamed@MohamedAtef ~]$ whoami  
mohamed
```

هنلاقيه هنا قايلك ان ال user اللي انت عامل ليه login هو mohamed

- لما بستخدم ال **su** وبدين - ده بيوديوني علي ال home directory بتاع ال user اللي عازب أ switch ليه
- لو انا استخدمت **su** وبدين اسم ال user من غير الداش - مش هبيوديوني علي ال home directory الخاص بال user هبيوديوني علي ال current directory اللي انا كنت واقف عليه بمعني لو انا واقف تحت **/tmp** وبدين عملت switch ل user اسمه Mohamed لما يعمل switch ال user اللي اسمه Mohamed هيكون واقف تحت **/tmp**

```
[root@MohamedAtef tmp]# su mohamed  
[mohamed@MohamedAtef tmp]$
```

- لو انا ك user عادي عازب أ login او switch لل root هقوله **su -** او اقوله **su - root**

```
[mohamed@MohamedAtef ~]$ su - root  
Password:  
[root@MohamedAtef ~]#
```

هنلاقيه هنا طلب مني الباسورد بتاعت ال root علشان اقدر اعمل switch

Running commands with sudo

- ❑ In some cases, the root user's account may not have a valid password at all for security reasons.
- ❑ In this case, users cannot log in to the system as root directly with a password, and **su** cannot be used to get an interactive shell. One tool that can be used to get root access in this case is **sudo**.
- ❑ Unlike **su**, **sudo** normally requires users to enter their own password for authentication, not the password of the user account they are trying to access. That is, users who use **sudo** to run commands as root do not need to know the root password. Instead, they use their own passwords to authenticate access.
- ❑ For example, when **sudo** is configured to allow the user01 user to run the command **usermod** as root, user01 could run the following command to lock or unlock a user account:

```
[user01@host ~]$ sudo usermod -L user01
```

- ثاني طريقة اسمها **sudo** بستخدمها لو انا ك سبيستم ادمن مش عايز أ share ال root password مع كل ال users في الحاله دي ال users مش هينفع تستخدم ال **su** علشان ت Login باستخدام ال root ف هتستخدم ال **sudo** command عن طريق ان انا بمنح sudo privilege ل users معينه بحيث انها تكون مسموح ليها انها ت run اي superuser command
- انا دلوقتي ك user Mohamed عايز انفذ ال command ال command ده superuser command مينفعش اي حد ينفذ ال command غير ال root انا في الحاله دي هستخدم ال command ال sudo علشان يديني صلاحيات ال root
- هنجرب مثلاً ننفذ ال command وهو **useradd** ال command ده بنستخدمه علشان نضيف user جديد وال command ده ال superuser هو اللي ينفذ ال command ده ف لو انا ك user عادي نفذت ال command ده باستخدام ال **sudo** ف اول مره بت run command sudo هتلاقيه بيقولك خلي بالك انت بتحاول ت run superuser command وهتلاقيه بيطلب منك الباسورد بتاعتك انت مش الباسورد بتاعت ال root وبعد اما تدخل الباسورد هتلاقيه بيقولك Mohamed is not the sudoers file ان ال user اللي اسمه Mohamed ملهوش اي sudoers علي انه يستخدم ال command ده ف علشان نحل المشكله دي لازم ال root هو اللي يدي ال permissions لل user انه يستخدم ال sudo

```
[mohamed@MohamedAtef ~]$ sudo useradd ahmed
```

We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things:

- #1) Respect the privacy of others.
- #2) Think before you type.
- #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for mohamed:

mohamed is not in the sudoers file. This incident will be reported.

Configuring Sudo

- ❑ The main configuration file for **sudo** is **/etc/sudoers**. To avoid problems if multiple administrators try to edit it at the same time, it should only be edited with the special **visudo** command.
- ❑ For example, the following line from the **/etc/sudoers** file enables **sudo** access for members of group wheel.

```
%wheel ALL=(ALL) ALL
```

- ❑ In this line, **%wheel** is the user or group to whom the rule applies. A **%** specifies that this is a group, group wheel. **The ALL=(ALL)** specifies that on any host that might have this file, wheel can run any command. The final **ALL** specifies that wheel can run those commands as any user on the system.
- ❑ To enable full **sudo** access for the user user01
- ❑ To enable full sudo access for the group group01

```
user01 ALL=(ALL) ALL
```

```
%group01 ALL=(ALL) ALL
```



- هنعرف ازاي انا ك root ازاي امنح اي user ال sudo permissions
- انا عندي file تحت **/etc/** اسمه **sudoers** ال file ده انا بفتحه واكتب فيه record لل user اللي انا عايز امنحه ال sudo permissions
- لو انا مثلا عايز user اسمه user01 وعايز اديله ال sudo permissions ف انا هفتح ال file اللي اسمه **sudoers** وهكتب جواه record بالشكل ده **user01 ALL=(ALL) ALL** ال record ده معناه ان انا هخلي ال user01 زي ال root بالظبط بقي معاه full access
- ولو انا عايز امنح group معين ال sudo permissions هيبقي نفس ال record اللي استخدمناه في حاله ال user بس هنحط قبل ال record هنحط **%** زي مثلا **%group01 ALL=(ALL) ALL**
- طب ايه الفرق مابين ALL اللي في الاول واللي في النص مابين قوسين واللي ف الآخر. ALL اللي في الاول معناها on any host اللي عليه ال file و ALL الي مابين قوسين معناها any user و ALL اللي في الآخر معناها any command يعني من الآخر بقوله ال user اللي اسمه user01 بقي مسموح ليه انه ي run any commands كأنه اي user موجود عندك علي السيستم ومن اي host موجود عندك ال file ده موجود فيه
- علشان نفتح ال file اللي اسمه sudoers هنستخدم اي editor موجود عندي وليكن vim او ممكن استخدم command اسمه **visudo** ال command هيفتحلي ال file علي طول
- لما نفتح ال file هنلاقي record موجود فيه **root ALL=(ALL) ALL** هنكتب تحت ال record ده ال record الخاص بال user اللي انا عايز اديله نفس صلاحيات ال root ف انا ادبت ل Mohamed نفس صلاحيات ال root

```
[root@MohamedAtef ~]# vim /etc/sudoers
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
Mohamed ALL=(ALL)    ALL
```

- بعد اما ضفنا ال record في ال file هنعمل save لل file وبعدين هنشوف ال command اللي احنا نفذناه قبل كده ومقبلش هنجرب نفس ال command تاني هنلاقيه قبل ومحصلش اي مشكله

```
[root@MohamedAtef ~]# sudo useradd ahmed
```

- علشان نتأكد هل ال User اللي اسمه ahmed انضاف ولا لا هنعمل cat لل file اللي اسمه passwd

```
[root@MohamedAtef ~]# cat /etc/passwd
mohamed:x:1004:1005::/home/mohamed:/bin/bash
ahmed:x:1005:1006::/home/ahmed:/bin/bash
```

هنلاقيه هنا عمل create لل user اللي اسمه ahmed

Creating Users from the Command Line

- ❑ The **useradd username** command creates a new user named username. It sets up the user's home directory and account information, and creates a private group for the user named username. At this point the account does not have a valid password set, and the user cannot log in until a password is set.
- ❑ The **useradd --help** command displays the basic options that can be used to override the defaults. In most cases, the same options can be used with the **usermod** command to modify an existing user.
- ❑ Some defaults, such as the range of valid UID numbers and default password aging rules, are read from the **/etc/login.defs** file.
- ❑ Values in this file are only used when creating new users. A change to this file does not affect existing users.

- علشان اضيف user هستخدم **useradd** وبعدين اسم ال username

- علشان اعمل modify هستخدم **usermod**

- علشان اعمل delete ل user هستخدم **userdel**

- علشان اعمل create ل user هستخدم **useradd** ف انا هعمل create ل user اسمه mahmoud

```
[root@MohamedAtef ~]# useradd mahmoud
```

- علشان نتأكد هنعمل grep ل Mahmoud في **/etc/passwd** هنلاقيه by default عمل create ل user اسمه Mahmoud واداله ال UID ب 1007 وال home directory بتاعته تحت **/home/** اتعمل create ل folder باسم Mahmoud وده بقي ال home directory بتاعه وال default bash بتاعته **/bin/bash**

```
[root@MohamedAtef ~]# grep mahmoud /etc/passwd
mahmoud:x:1007:1008::/home/mahmoud:/bin/bash
```

- لو جينا عملنا tail ل اخر 3 سطور في ال passwd هنلاحظ ان انا عندي three users وكل user ليه UID الخاص بيه ف هنلاحظ ان كل اما اعمل create ل user ال UID بيزيد تدريجيا يعني اول user اللي هو ahmed هنلاقي ال UID بتاعه 1005 وال user اللي بعديه 1006 وال user اللي احنا لسه عاملينه واخد 1007

```
[root@MohamedAtef ~]# tail -n 3 /etc/passwd
ahmed:x:1005:1006::/home/ahmed:/bin/bash
ali:x:1006:1007::/home/ali:/bin/bash
mahmoud:x:1007:1008::/home/mahmoud:/bin/bash
```

- لو احنا عايزين نعرف ال basic options هستخدم --help مع ال useradd

```
[root@MohamedAtef ~]# useradd --help
```

Options:

--badname	do not check for bad names	-K, --key KEY=VALUE	override /etc/login.defs defaults
-b, --base-dir BASE_DIR	base directory for the home directory of the new account	-l, --no-log-init	do not add the user to the lastlog and
--btrfs-subvolume-home	use BTRFS subvolume for home directory	-m, --create-home	create the user's home directory
-c, --comment COMMENT	GECOS field of the new account	-M, --no-create-home	do not create the user's home directory
-d, --home-dir HOME_DIR	home directory of the new account	-N, --no-user-group	do not create a group with the same name as the user
-D, --defaults	print or change default useradd configuration	-o, --non-unique	allow to create users with duplicate (non-unique) UID
-e, --expiredate EXPIRE_DATE	expiration date of the new account	-p, --password PASSWORD	encrypted password of the new account
-f, --inactive INACTIVE	password inactivity period of the new account	-r, --system	create a system account
-g, --gid GROUP	name or ID of the primary group of the new account	-R, --root CHROOT_DIR	directory to chroot into
-G, --groups GROUPS	list of supplementary groups of the new account	-P, --prefix PREFIX_DIR	prefix directory where are located the /etc/* files
-h, --help	display this help message and exit	-s, --shell SHELL	login shell of the new account
-k, --skel SKEL_DIR	use this alternative skeleton directory	-u, --uid UID	user ID of the new account
		-U, --user-group	create a group with the same name as the user
		-Z, --selinux-user SEUSER	use a specific SEUSER for the SELinux user mapping

- تعال نعمل add ل user ونستخدم بعض ال options الموجوده نقوله useradd نستخدم اوبشن **-md** علشان
اعمل create ل home directory لل user اللي هعمله add هعمل create تحت /home ل directory باسم
user_01 وممكن نضيف comment عن طريق اني استخدم اوبشن **-c** وبعدين اضيف ال comment هقوله
مثلا "Planning user" وممكن احدثه ال default shell عن طريق اني استخدم اوبشن **-s** هستخدم مثلا
/bin/sh وممكن اضيف private group اسمه karim عن طريق اني استخدم اوبشن **-g** وبعدين اضيف اسم ال
private group وممكن اخليه كمان في secondary group اسمه wheel هستخدم اوبشن **-G** وممكن احدد ال
UID بتاعه عن طريق اني استخدم اوبشن **-u** وبعدين ال UID وليكن مثلا 5000 وفي الاخر اديله اسم ال User
بتاعي اللي هعمله create وليكن في المثال بتاعنا هنسميه **user01**

```
[root@MohamedAtef ~]# useradd -md /home/user_01 -c "Planning user" -s /bin/sh -g karim -G wheel -u 5000 user01
```

- لو عملنا grep علي ال user اللي اسمه user01 اللي عملناه في ال file اللي اسمه passwd علشان نتأكد

```
[root@MohamedAtef ~]# grep user01 /etc/passwd
```

```
user01:x:5000:1001:Planning user:/home/user_01:/bin/sh
```

هنلاقيه هنا عملي user باسم user01 وال UID بتاعه 5000 وهلاقي ال primary
group بتاعه ال GID بتاعه 1000 وبعدين ضايفي comment عباره عن Planning
user وعملي ال home directory تحت /home باسم user_01 وال default shell
بتاعه /bin/sh

- علشان اقدر أ login بال user01 واقدر اتعامل معاها لازم اعمل Set Password لل user01 عن طريق اني
استخدم command اسمه **passwd** وبعدين اسم ال user

```
[root@MohamedAtef ~]# passwd user01
```

Changing password for user user01.

New password:

BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters

Retype new password:

passwd: all authentication tokens updated successfully.

هيتطلب منك New Password وبعد اما تضيف الباسورد
هيتطلب منك انك تكتب الباسورد للتأكيد وبعد كده هيعمل
set للباسورد

- تعال نعمل login ل user01 وبعدين نستخدم pwd علشان اعرف ال working directory

```
[root@MohamedAtef ~]# su - user01
```

```
[user01@MohamedAtef ~]$ pwd
```

```
/home/user_01
```

لما استخدمنا ال pwd ظهرلي ال home directory اللي
احنا حددناه واحنا بنعمل create لل user وهو
/home/user_01

- لو جيت قولتله id

- ال group اللي اسمه wheel ده ليه record جوه ال file اللي اسمه sudoers ف اي user بيكون member من الجروب ده هيكون معاه sudo privileges هيكون معاه صلاحيات ال root

```
[user01@MohamedAtef ~]$ id
uid=5000(user01) gid=1001(karim) groups=1001(karim),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

هناك هنا ال GID هتلاقى هنا ال UID هتلاقى هنا ال groups هتلاقى هنا ال private group ده ال second group ده

- لو عملنا delete ل user معين باستخدام ال user01 هتلاقى عمل delete لان user01 بيكون member من ال group اللي اسمه wheel والجروب ده عنده صلاحيات ال root هنعمل delete باستخدام **userdel**

```
[user01@MohamedAtef ~]$ sudo userdel ali
```

- علشان اعمل modify ل اي user موجود عندي هستخدم command اسمه **usermod** وال options المستخدمه مع **usermod** هي نفسها ال options المستخدمه مع **useradd**

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -u 2000 -c "user01" -g wheel -s /bin/bash user01
```

- علشان اعمل delete هستخدم **userdel** وبعدين اسم ال user بس لما اعمل delete لل user ال home directory بتاع ال User اللي بعمله delete هيفضل موجود ف لو انا عايز اعمل delete ل user بال home directory بتاعه هستخدم اوبشن **-r** مع **userdel** زي مثلا **userdel -r ali**

```
[root@MohamedAtef ~]# userdel -r ali
```

- لو انا عايز اضيف secondary group هستخدم اوبشن **-G** مع **usermod** وال اوبشن ده بيعمل overwrite لل secondary group بمعنى لو انا عندي secondary group اسمه wheel واستخدم اوبشن **-G** علشان اضيف secondary group تاني اسمه مثلا karim ف ال اوبشن ده هيعمل overwrite هيشيل ال secondary group اللي اسمه wheel وهيضيف karim

```
[root@MohamedAtef ~]# useradd user02
[root@MohamedAtef ~]# id user02
uid=2001(user02) gid=2001(user02) groups=2001(user02)
[root@MohamedAtef ~]# usermod -G wheel user02
[root@MohamedAtef ~]# id user02
uid=2001(user02) gid=2001(user02) groups=2001(user02),10(wheel)
```

عملنا user تاني اسمه user02
بعد كده عملنا id لل user02 علشان اعرف معلومات عن ال user ده ف هتلاقى ال user ده في جروب اسمه user02 ومش منضاف ليه اي secondary group ف احنا هنضيف secondary group اسمه wheel باستخدام اوبشن **-G**
عملنا id تاني وهنلاحظ انه صاف ال secondary group اللي اسمه wheel

- لو جينا ضيفنا secondary group تاني اسمه karim باستخدام نفس ال option هنلاحظ انه عمل overwrite

```
[root@MohamedAtef ~]# id user02
uid=2001(user02) gid=2001(user02) groups=2001(user02),1001(karim)
```

هتلاقى هنا عمل overwrite وضاف الجروب اللي اسمه karim

- لو انا عايز اعمل append ل secondary group هستخدم اوبشن **-aG** اوبشن **a** معناه append

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -aG wheel user02
[root@MohamedAtef ~]# id user02
uid=2001(user02) gid=2001(user02) groups=2001(user02),10(wheel),1001(karim)
```

هتلاقى هنا عملي append ومعملش overwrite لل secondary group

- لو انا عايز اعمل Lock ل user معين باستخدام اوبشن **-L** علشان ميقدرش يستخدم الاكونت ده

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -L karim
```

- لو عايز اعمل Un Lock ل user معمول ليه Lock هستخدم اوبشن **-U**

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -U karim
```


Creating Groups from the Command Line

```
[user01@host ~]# sudo groupadd -g 10000 group01  
[user01@host ~]# tail /etc/group
```

← The **-g** option specifies a particular GID for the group to use.

Modifying Existing Groups from the Command Line

```
[user01@host ~]# groupmod -n group0022 group02
```

← The **-n** option specifies a new name for the group

Deleting Groups from the Command Line

```
[user01@host ~]# groupdel group0022
```

- فكرة ال group انك بت create group وبتديله permissions معينه وفي الاخر بتخلي اي user يكون member من ال group ده ف انت بمجرد انك خلقت ال user ده member من ال group اللي انت عملته create واديته permissions معينه هو في الاخر هياخد نفس ال permissions بتاعت ال group
- علشان اعمل create group ل group بتستخدم **groupadd** وعلشان اعمل modify group ل group بتستخدم **groupmod** وعلشان اعمل delete group ل group بتستخدم **groupdel**
- ممكن استخدم **--help** علشان اعرف كل ال Options اللي ممكن استخدمها مع ال **groupadd**

```
[root@MohamedAtef ~]# groupadd --help  
Usage: groupadd [options] GROUP
```

Options:

-f, --force exit successfully if the group already exists, and cancel -g if the GID is already used

-g, --gid GID use GID for the new group

-h, --help display this help message and exit

-K, --key KEY=VALUE override /etc/login.defs defaults

-o, --non-unique allow to create groups with duplicate (non-unique) GID

-p, --password PASSWORD use this encrypted password for the new group

-r, --system create a system account

-R, --root CHROOT_DIR directory to chroot into

-P, --prefix PREFIX_DI directory prefix

-U, --users USERS list of user members of this group

- هنعمل create group ل group عن طريق اني استخدم **groupadd** وبعدين هستخدم اوبشن -g علشان اضيف GID وليكن مثلا ال GID هكون 3000 واسم ال group مثلا group01

```
[root@MohamedAtef ~]# groupadd -g 3000 group01
```

- لو جينا عملنا **grep** ل group01 تحت **/etc/group** هنلاقيه اتعمله create

```
[root@MohamedAtef ~]# grep group01 /etc/group  
group01:x:3000:
```

هنلاقيه هنا عمل create ل group01 واداله GID 3000 ومفيش اي user member من ال group ده

- هنخلي ال user اللي اسمه كريم member من ال group01

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -aG group01 karim
```

- هنعمل grep ثاني علي group01 ف هنلاحظ دايمًا انه قدام group01 اتحط قدامه ال list of users اللي هما member من ال group ده

```
[root@MohamedAtef ~]# grep group01 /etc/group  
group01:x:3000:karim
```

هنا فيه صافلي ال user اللي اسمه karim في ال group01

- لو انا عايز أ modify هستخدم **groupmod** لو انا عايز اغير ال GID هستخدم او بشن -g- وبعدين ال GID الجديد

```
[root@MohamedAtef ~]# groupmod -g 4000 group01  
[root@MohamedAtef ~]# grep group01 /etc/group  
group01:x:4000:karim
```

- لو انا عايز اعمل rename لل group هستخدم او بشن -n-

```
[root@MohamedAtef ~]# groupmod -n group0022 group01
```

- لو انا عايز اعمل delete ل group معين هستخدم **groupdel**

```
[root@MohamedAtef ~]# groupdel group01
```

Managing user passwords

- Like `/etc/passwd`, each user has a line in the `/etc/shadow` file. A sample line from `/etc/shadow` with its nine colon-separated fields is shown below.

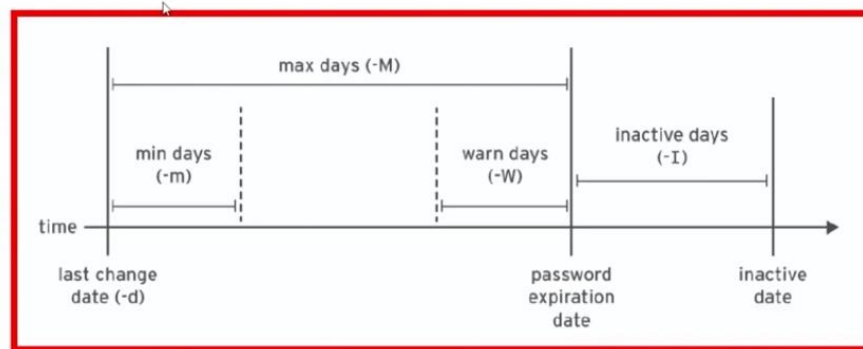
```
1user03:2$6$CSsX...output omitted...317933:40:599999:67:72:818113:9
```

- 1 Username of the account this password belongs to.
- 2 The *encrypted password* of the user. The format of encrypted passwords is discussed later in this section.
- 3 The day on which the password was last changed. This is set in days since 1970-01-01, and is calculated in the UTC time zone.
- 4 The minimum number of days that have to elapse since the last password change before the user can change it again.
- 5 The maximum number of days that can pass without a password change before the password expires. An empty field means it does not expire based on time since the last change.
- 6 Warning period. The user will be warned about an expiring password when they login for this number of days before the deadline.
- 7 Inactivity period. Once the password has expired, it will still be accepted for login for this many days. After this period has elapsed, the account will be locked.
- 8 The day on which the password expires. This is set in days since 1970-01-01, and is calculated in the UTC time zone. An empty field means it does not expire on a particular date.
- 9 The last field is usually empty and is reserved for future use.

- هنتكلم عن ال Password Management زي ماقولنا اي user اتعمله create عندي في السيستم بيبقي stored معلومات عنه تحت `/etc/passwd` اما بالنسبة لل password information بتبقي stored في مكان ثاني اسمه `/etc/shadow` وال root هو بس اللي ليه permission علي ال file ده
- ال file اللي اسمه shadow بيتكون من nine colon-separated field
 - 1- اول filed فيهم بيبقي عبارته عن ال username بتاعنا
 - 2- ثاني filed هو ال encrypted password
 - 3- ثالث filed عبارته عن عدد الايام من 1-1-1970 لحد ال last password change بمعنى لو انا جيت غيرت الباسورد انهارده ف هيتخط عدد الايام من 1-1-1970 لحد انهارده اليوم اللي غيرت فيه الباسورد
 - 4- رابع filed ده اسمه ال minimum days required before password change يعني ايه هي في ال slide مخطوطه ب 0 دي معناها انها معمول ليها disable طب لو انا غيرت ال 2 معناها ان انت لو غيرت الباسورد بتاعتك انهارده ف انت مش هيبقي مسموح ليك انك تغير الباسورد الا لما يعدي عليك يومين
 - 5- خامس filed دي ال maximum number days دي عدد الايام اللي بعديها الباسورد بتاعتك هيحصلها expired هي مخطوطه 99999 دي معناها ان الباسورد بتاعتك مش هيحصلها expired خالص
 - 6- سادس filed بيتقال عليه ال warning period هنلاقيها معموله 7 ايام معناها ان قبل اما الباسورد بتاعتك هيحصلها expired ب 7 ايام هيبعتك warning ان الباسورد بتاعتك هيحصلها expired
 - 7- سابع filed وده ال inactivity period وليكن مثلا انا عامل ان بعد 30 يوم هيحصل expired للباسورد هل السيستم هيعمل Lock للاكونت علي طول بعد ال 30 يوم لا مش هيعمل lock قالك ان ممكن يدبك سماحيه يومين مثلا او كذا يوم انك ت login وتغير الباسورد
 - 8- ثامن filed بيبقي فيه عدد الايام من 1-1-1970 لحد الباسورد expired day بمعنى لو الباسورد بتاعتك حصلها expired انهارده ف عدد الايام من 1-1-1970 لحد انهارده اللي هو اليوم اللي حصل فيه expired للباسورد ويتخط في ال filed رقم 8
 - 9- تاسع filed ال filed ده هنلاقيه فاضي

Configuring password aging

- The following diagram relates the relevant password aging parameters, which can be adjusted using the **chage** command to implement a password aging policy



```
[root@host ~]# chage -m 0 -M 90 -W 7 -I 14 user03
```

The preceding **chage** command uses the **-m**, **-M**, **-W**, and **-I** options to set the minimum age, maximum age, warning period, and inactivity period of the user's password, respectively.

- هنشوف ازاي ن configure ال password aging parameters احنا كل ال parameters اللي اتكلمنا عليها في `/etc/shadow` سواء كان ال minimum days او ال maximum days ال warning ال inactivity ال period كل الكلام ده كله انت تقدر ت Modify فيه او ت set parameters معينه باستخدام `command` اسمه **chage**

- علشان ت Modify الكلام ده هتقوله **chage** وبعدين اوبشن **-m** علشان ت change ال minimum days وبعدين احدثه ال minimum days انا عاملها ب 0 معناها ان انا عاملها disable ان انا ممكن اغير الباسورد في اي وقت وبعدين لو انا عايز اغير ال maximum days هستخدم اوبشن **-M** وبعدين احدثه ال maximum days انا هنا قايله ب 90 معناها ان الباسورد هيجصلها expired بعد 90 يوم بعد 3 شهور وبعدين لو انا عايز اغير ال warning period بستخدم اوبشن **-W** انا محدده 7 ايام بمعنى ان قبل اما ال 90 يوم يخلصوا ب 7 ايام ابدء ابعتلي warning بعد كده بحدده ال inactive days باستخدام اوبشن **-I** انا هنا مديله سماحيه 14 يوم بعد اما ال 90 يوم يخلصوا يعمل change للباسورد قبل اما يحصل lock للاكونت

```
[root@MohamedAtef ~]# chage -m 0 -M 90 -W 7 -I 14 user03
```

- نشوف مثال تاني تعال نعمل `grep` لل user اللي اسمه `karim` في `/etc/shadow` هنلاقي ان ال minimum ب 0 وال maximum ب 99999 وال warning معموله ب 7 وال inactivity period مش محطوطه

```
[root@MohamedAtef ~]# grep karim /etc/shadow
```

```
karim:$6$2qSY1aV94FJD1zQQ$RizHBdwPjKkhULTsPF6mXmaDqCw9MrLB1QC10cr57pQJafvZfa7Xm2bWEixKlfyz3fR1:19792:0:99999:7::
```

- هنعمل modify في ال user اللي اسمه `karim`

```
[root@MohamedAtef ~]# chage -m 2 -M 90 -W 5 -I 7 karim
```

```
[root@MohamedAtef ~]# grep karim /etc/shadow
```

```
karim:$6$2qSY1aV94FJD1zQQ$RizHBdwhULTsPmkF6mXmaDqCw9MKDmpci2tAKl0nBy0rLB1QC10cr57pQJafvZf3fR1:19792:2:90:5:7::
```

Restricting access

- ❑ The **usermod** command can lock an account with the **-L** option.

```
[user01@host ~]$ sudo usermod -L user03
[user01@host ~]$ su - user03
Password: redhat
su: Authentication failure
```

- ❑ If a user leaves the company, the administrator may lock and expire an account with a single **usermod** command.

```
[root@host ~]# usermod -L -e 2021-12-14 karim
```

- ❑ The preceding **usermod** command uses the **-e** option to set the account expiry date for the given user account.
- ❑ The **-L** option locks the user's password.

- لو انت عايز ك سيستم ادمن ت restrict access ل user معين او تعمل Lock ل user معين انت ممكن تعمل Lock ل user لو انت حسيت ان ال user ده بيعمل اي حاجه مش مسموح بيها بيحاول ي run اي admin command بيحاول انه ي run ال command وهو معهوش اي sudo permissions بتبقي انت محتاج انك ت Lock الاكونت لحد اما تشوف الاكونت ده بتاع مين وبيحاول يعمل ايه
- علشان تعمل lock ل اي اكونت هتقوله **usermod -L** واسم ال user
- وليكن انا عايز اعمل lock لل user اللي اسمه user03

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -L user03
```

- لو انا حاولت ان انا اعمل Login بال user اللي اسمه user03 مش هيقبل

```
[mohamed@MohamedAtef ~]$ su - user03
```

Password:

su: Authentication failure

- لو انا عايز اعمل Unlock هستخد اوبشن **-U** زي ماقولنا قبل كده

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -U user03
```

- فيه اوبشن تاني باستخدام اوبشن **-e** ان انا ممكن اعمله Lock واحددله ان الباسورد بتاعته ت expired في وقت معين انا مثلا قايله ان ال user اللي اسمه karim اعمله lock دلوقتي واعملة expired للباسورد بتاعته بتاريخ 14-12-2021

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -L -e 2021-12-14 karim
```


The nologin Shell

- ❑ The **nologin** shell acts as a replacement shell for the user accounts not intended to interactively log into the system.
- ❑ It is wise from the security standpoint to disable the user account from logging into the system when the user account serves a responsibility that does not require the user to log into the system.
- ❑ For example, a mail server may require an account to store mail and a password for the user to authenticate with a mail client used to retrieve mail. That user does not need to log directly into the system.
- ❑ A common solution to this situation is to set the user's login shell to **/sbin/nologin**. If the user attempts to log in to the system directly, the **nologin** shell closes the connection.

```
[root@host ~]# usermod -s /sbin/nologin user03  
[root@host ~]# su - user03
```

This account is currently not available.



- هنتكلم عن ال nologin shell احنا قولنا اننا عندنا 3 انواع من ال users عندك ال superuser وال regular users وال system users وقولنا ان ال default shell بتاعت ال superuser وال regular users بتكون **/bin/bash** واحنا قولنا ان اي system account مش مسموح ليهم انهم يفتحوا interactive shell ف هتلاقي دايمًا ان ال default shell بتاعتهم اسمها **/sbin/nologin**
- ف انت عندك طريقه ثانيه اوبشن ثاني انك تعمل Lock ل user لو انت مش عايزه يفتح interactive shell علي CLI بدل اما تستخدم **usermod -L** لا هتستخدم **usermod -s** وتقول **/sbin/nologin** انك تخلي ال default shell بتاعته nologin فساعتها لما ال user ده يجي ي Login علي السيستم هيقولك This account is currently not available

- تعال نعمل Lock لل user اللي اسمه Karim باستخدام nologin

```
[root@MohamedAtef ~]# usermod -s /sbin/nologin karim
```

- لو عملنا grep ل karim في **/etc/passwd** هتلاقي ال shell بقت **/sbin/nologin**

```
[root@MohamedAtef ~]# grep karim /etc/passwd  
karim:x:1001:1001::/home/karim:/sbin/nologin
```

- لو جينا عملنا Login ب karim هتلاقيه بيقولنا This account is currently not available

```
[root@MohamedAtef ~]# su - karim  
This account is currently not available.
```

Chapter 7

Controlling Access to Files

Linux file-system permissions

- File permissions control access to files. The Linux file permissions system is simple but flexible, which makes it easy to understand and apply, yet still able to handle most normal permission cases easily.
- Files have three categories of user to which permissions apply. The file is owned by a user, normally the one who created the file. The file is also owned by a single group, usually the primary group of the user who created the file, but this can be changed.
- Different permissions can be set for the **owning user**, the **owning group**, and for all **other users** on the system that are not the user or a member of the owning group.
- Three categories of permissions apply: **read**, **write**, and **execute**.

- في الشابتير ده هنتكلم عن ال Linux file-system permissions
- اللينكس عبارته عن multi user operating system معني multi user ان انت ممكن يكون عندك اكثر من user موجودين عندك علي السيستم وكل user منهم بي handle task معينه مطلوبه منه ف انت ك سيستم ادمن محتاج ان انت ت set ال permissions علي ال level ال file system بتاعك بحيث ان انت ت maintain ال security او ت provide يعني security علي ال Level ال files وال Directories الموجوده عندك في السيستم
- انا عندي by default اي file او directory اتعمله create في السيستم بتاعي بيكون ليه حاجه اسمها user owner ده بيكون ال user اللي م create ال file وليه حاجه اسمها group owner ده بيكون ال primary group او ال private group
- انا عندي ال Permissions بتتطبق علي ال user owner وال group owner وال others
- انا عندي Three categories ال permissions بيتعملوهم apply علي ال file او ال directory وهما read و write و execute

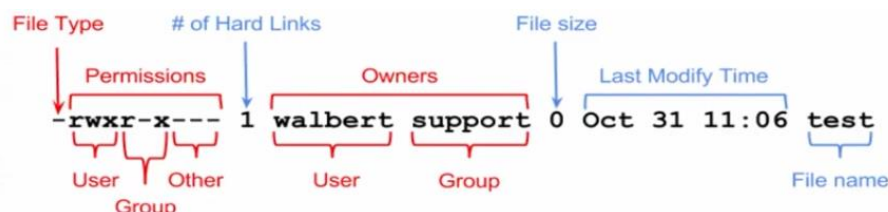
• هنشوف تاثير ال permissions علي ال files وال Directory

Permission	Effect on files	Effect on directories
r (read)	لو انت عندك read permissions علي file ف انت تقدر تقرا ال content بتاع ال file ده	لو انت ليك read permissions علي directory معين ف انت تقدر ت list بس ال file name
w (write)	لو انت عندك write permissions علي file ف انت تقدر ت modify و change في ال content بتاع ال file ده	لو انت ليك write permissions علي directory معين ف انت تقدر انك ت create او ت delete اي files
x (execute)	كل ال commands الموجوده عندك في السيستم هتلاقي لو انت ليك execute permissions علي ال command نفسه تقدر ان انت ت run ال command ده او لو عند اسكربت معين وليك execute عليه تقدر ت run الاسكربت ده	لو انت ليك execute permissions علي directory معين ف انت تقدر تعمل cd وتدخل جوه ال directory ده وتقدر انك ت access وت modify ال files اللي جوه ال directory لو ال permissions اللي علي ال files بتسمح بده

Viewing file and directory permissions and ownership

The **-l** option of the **ls** command shows more detailed information about file permissions and ownership, You can use the **-d** option to show detailed information about a directory itself, and not its contents.

- علشان نشوف ال different permissions اللي علي ال files او ال Directories وال Ownership بتاعت ال files انا عندي command اسمه **ls** بستخدم معاه اوبشن **-l** علشان اجيب more details او more information عن ال files و **-d** علشان اعرف more information عن ال directories الموجوده عندي زي مظاهر كده



- ف هنلاقي اول حاجه عندنا هي ال File Type وهو بيكون عبارته عن نوع من الانواع دي

- **-** is a regular file
- **d** is a directory.
- **L** is a symbolic link.
- **c** is a character device file.
- **b** is a block device file.
- **p** is a named pipe file.
- **s** is a local socket file.

- ثاني حاجه وهي ال Permissions ودي بتكون عبارته عن 8 bit permissions
- اول 3 bit منهم دي بتكون ال permissions اللي بتتطبق علي ال User Owner انا عندي ال file اللي اسمه test ال user owner بتاعه اسمه walbert وال group owner بتاعه اسمه support ف عندي ال permissions اللي واخدها ال user اللي اسمه walbert علي ال file اللي اسمه test هي **rwx**
- وتاني 3 bit بيكونوا ال permissions اللي بتتطبق علي ال group ف انا عندي بالنسبه لل group هو واخذ **r-x permissions** ومعني ال الداش او الماينص - ان ملهوش write permissions
- اخر 3 bit بيكونوا لل other يعني ايه other يعني اي حد ولا هو ينطبق عليه user owner ولا هو member من ال group اللي اسمه support اي user تاني موجود عندك في السيستم ومعني --- ان كده ملهوش اي permissions علي ال file ده ولا ليه read ولا write ولا execute
- ال owners انا عندي اي file انا لسه عامله create ال user owner بتاعه بيكون اسم ال user اللي عامل create لل file ده ونفس الكلام لل group بيكون هو ال primary او ال private group بتاع ال user اللي لسه عامل create
- بيكون دايمًا اول bit بتعبر عن ال read وتاني bit بتعبر عن ال write وتالت bit بتعبر عن ال execute ولو لاقيت في ال Permissions علامه داش - ده كده معناه انه ملهوش permissions

Changing file and directory permissions

- The command used to change permissions from the command line is **chmod**

Symbolic method

u, g, o, a (for user, group, other, all)
+, -, = (for add, remove, set exactly)
r, w, x (for read, write, executable)

owner	-	u								
			+							
group	-	g		means				read	-	r
				add						
			-					write	-	w
other	-	o		means						
				take				execute	-	x
				away						
all	-	a								

- علشان ت change ال permissions بتاعت ال file وال Directory الموجوده عندك بنستخدم command اسمه **chmod** انا عندي طرقتين بنستخدمهم علشان نت change ال permissions اول طريقه وهي ال symbolic method والطريقه الثانيه اسمه Numeric method

-1 symbolic method

- لو انا عايز أ add permission او remove permission معينه لل owner هيبقي الاوبشن بتاعها هو **u** و **u** بيعبر عن ال owner وبالنسبه لل group هيبقي الاوبشن الخاص بيه هو **g** وبالنسبه لل other الاوبشن الخاص بيه هو **o** ولو انا عايز ا set permissions لكل ال users الموجودين عندي هستخدم اوبشن **a**
- ولو انا عايز اعمل ل add permission هستخدم **+** ولو انا عايز اعمل ل remove permission هستخدم **-**
- وعندي three category لل permissions وهما read permissions ودي بنعبر عنها ب **r** وعندي write permission ودي بنعبر عنها ب **w** وعندي execute permission ودي بنعبر عنها ب **x**

- هنعمل create ل directory اسمه dir1

```
[root@MohamedAtef home]# mkdir dir1
```

- هنعمل **ls -ld** ل dir1 علشان اعرف more information عنها هنلاقي by default ان ال user owner هو ال root علشان هو اللي عامل create ل dir1 وهنلاقي ال owner group هو ال root ف هنلاحظ بالنسبه لل default permissions اللي ال dir1 واخذها هنلاقي ال user owner واخذ read و write و execute وبالنسبه لل group واخذ read و execute وبالنسبه لل other واخذين read و execute بس

```
[root@MohamedAtef home]# ls -ld dir1
drwxr-xr-x. 2 root root 6 Jul 15 20:36 dir1
```

اول حاجه هنا هتلاقيها
نوع ال file وهو ظاهرها
d معناها directory

دي كده ال permissions الخاصه
بال user وهي rwx ومعناه
read و write و execute

دي كده ال permissions
الخاصه بال group وهي r-x
ومعناها read و execute

دي كده ال permissions
الخاصه بال other وهي r-x
ومعناها read و execute

- لو انا عايز اغير ال permission اللي علي dir1 هستخدم **chmod** ف احنا هنعمل remove ال execute(x) من ال other(o) ف علشان اعمل remove هستخدم اوبشن - ف هقوله ال other(o) وبعدين remove(-) وبعدين ال execute(x) ف هتكون بالشكل ده o-x وفي الاخر اسم ال directory

```
[root@MohamedAtef home]# chmod o-x dir1
```

- لو عملنا تاني ls -ld dir1 ف هنلاحظ ان ال other بقي ليه read permissions بس

```
[root@MohamedAtef home]# ls -ld dir1
drwxr-xr--. 2 root root 6 Jul 15 20:36 dir1
```

- هنعمل create لبعض ال files في ال dir1

```
[root@MohamedAtef dir1]# touch file1 file2 file3
[root@MohamedAtef dir1]# ls
file1 file2 file3
```

- احنا قولنا ان تاثير ال read permission علي ال directory ان انا مسموح ليا بس ان انا اعمل List لل files الموجوده في ال directory ف انا عندي read بس علي ال other ف كده اي user مش هيقدر غير انه يعمل list فقط علي ال dir1
- ف لو عملنا ls ل dir1 باستخدام اي user تاني غير ال root وليكن mohamed هنلاحظ انه عمل list لل file name الموجوده عندي بس مطلعلي Permissions denied معناها انه بيقولك خلي بالك ان اخرك انك تشوف ال file name بس انت ملكش غير read permissions علي ال directory ده ف مش هتعرف معلومات اكثر عن ال files غير اسمهم بس

```
[mohamed@MohamedAtef home]$ ls dir1
ls: cannot access 'dir1/file1': Permission denied
ls: cannot access 'dir1/file2': Permission denied
ls: cannot access 'dir1/file3': Permission denied
file1 file2 file3
```

- حتي لو حاولت انك تدخل جوه ال directory هيقولك Permissions deny

```
[mohamed@MohamedAtef home]$ cd dir1/
-bash: cd: dir1/: Permission denied
```

- لو انا عايز اضيف execute permission علي dir1 هقوله o+x

```
[root@MohamedAtef home]# chmod o+x dir1
```

- ف لو جينا عملنا ls -l علي dir1 هنلاقيه عمل List لل files اللي عندي وجايبلي more details عن ال files دي واقدر ادخل جوه ال directory ده واعمل list بس مقدرش اعمل create ل اي files او directory علشان هو واخذ read و execute و مش واخذ write ف علشان اقدر اعمل create لازم اديله write permissions

```
[mohamed@MohamedAtef home]$ ls -l dir1/
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 15 21:51 file1
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 15 21:51 file2
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 15 21:51 file3
```


- ف لو عملنا create ل اي file في dir1 زي ماقولنا هيقولك permission denied لان انت معندكش اي permissions انك ت create او ت delete اي files موجوده عندك مش مديله write permission

```
[mohamed@MohamedAtef dir1]$ touch file
touch: cannot touch 'file': Permission denied
```

- ف علشان تقدر ت create او ت delete لازم تدلي لل directory ده write permission لل other

```
[root@MohamedAtef home]# chmod o+w dir1
```

- لو عملنا ls -l علي dir1 هنلاقي انه ال Other ليه rwx

```
[root@MohamedAtef home]# ls -l
total 0
drwxr-xrwx. 2 root root 45 Jul 15 21:51 dir1
```

- ف لو جيت دلوقت عمل create ل اي file هيعمل create عادي جدا ف هنلاقي ان ال user owner وال group owner هو Mohamed علشان Mohamed هو اللي عمل create لل file4

```
[mohamed@MohamedAtef dir1]$ touch file4
[mohamed@MohamedAtef dir1]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 15 21:51 file1
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 15 21:51 file2
-rw-r--r--. 1 root root 0 Jul 15 21:51 file3
-rw-r--r--. 1 mohamed mohamed 0 Jul 15 22:43 file4
```

- انت ليك Permission علي dir1 انك تعمل create او تعمل remove ل اي files بس ملكش permissions انك ت add في ال content بتاعت ال file ف لو حاولت انك تضيف في ال file هيقولك permission denied علشان انت ملكش اي write permissions علي ال file انت ليك بس read

```
[mohamed@MohamedAtef dir1]$ echo "Hello World" > file1
-bash: file2: Permission denied
```

- ف علشان ت add في ال content بتاعت ال files لازم يكون ليك write permissions ف باستخدام ال root هندي write permission لل other

```
[root@MohamedAtef dir1]# chmod o+w file1
```

- لو حاولنا اننا ن add في ال content تاني مش هيظهر عندنا اي مشكله وهيعمل add بكل سهوله علشان ال other ليهم write علي ال file1

```
[mohamed@MohamedAtef dir1]$ echo "Hello World" > file1
[mohamed@MohamedAtef dir1]$ cat file1
Hello World
```

- لو انت ليك write permission بس ف انت تقدر انك ت modify او ت change ال content بتاعت ال file بتاعك من بره ولكن متقدرش تدخل او تفتح ال file باستخدام ال vim editor و ت modify فيه لان انت عندك write بس معندكش read ف علشان تدخل علي ال file باستخدام vim لازم يكون عنك علي الاقل read علشان تقدر تشوف ال content وت modify فيه

- لو انت عايز ت change ال Permission بتاعت ال user وال group وال other مع بعض

```
[root@MohamedAtef home]# chmod u-wx,g-x,o-wx dir1
```

- او ممكن استخدم اوبشن a بمعنى all وليكن مثلا هدي write لكل الناس ال other وال group وال user

```
[root@MohamedAtef home]# chmod a+w dir1
```

- لو انا عايز اعمل remove لكل ال permissions اللي موجوده عندي واعمل replace لكل اللي موجود ب execute permission علي طول بدل اما اعمل remove وبعدين اعمل add هستخدم يساوي=

```
[root@MohamedAtef home]# chmod a=x dir1
```

- لو عملنا ls -l ل dir1

```
[root@MohamedAtef home]# ls -ld dir1
d--x--x--x. 2 root root 58 Jul 15 22:43 dir1
```

- لو انا اعمل remove لكل ال permissions هستخدم a=-

```
[root@MohamedAtef home]# chmod a=- dir1
```

- لو انا عايز ادي permission ل directory بكل ال folders اللي تحتيه اذا كانت files او directories ف هستخدم اوبشن -R ومعناها recursive

```
[root@MohamedAtef home]# chmod -R o+rw dir1
```

Symbolic method examples

```
[root@lab01 ~]# chmod g+w file1
[root@lab01 ~]# chmod o+w file1
[root@lab01 ~]# chmod u-w file1
[root@lab01 ~]# chmod u+w,g+wx,o+r file1
[root@lab01 ~]# chmod go-rw file1
[root@lab01 ~]# chmod u=rw,g=r,o=r file1
[root@lab01 ~]# chmod a+x file1
[root@lab01 ~]# chmod a=rw file1
[root@lab01 ~]# chmod u= file1
[root@lab01 ~]# chmod +rw file1
[root@lab01 ~]# chmod =rw file1
[root@lab01 ~]# chmod -R g+rw dir1
```

(resets all old permissions)
or chmod ugo+x file1
or chmod ugo=rw file1
(removes all permissions from owner)

or chmod a=rw file1



Numeric method -2

- تاني طريقه وهي الطريقه ال numeric

Binary Conversion	(u) user	(g) group	(o) other
$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ \hline 4 & 2 & 1 \end{array}$ $4 + 2 + 1 = 7$	$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 0 \\ \hline r & w & x \end{array}$ $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{6}$ (read + write)	$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \hline r & w & x \end{array}$ $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{4}$ (read)	$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ \hline r & w & x \end{array}$ $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{4}$ (read)

- في الطريقه دي بيكون عندي 3 ارقام بيعبروا عن ال Permissions زي مثلا 644 ف انا عندي اول رقم عندي بيعبر عن ال permissions بتاعت ال user owner وتاني رقم بيعبر عن ال permissions بتاعت ال group owner وتالت رقم بيعبر عن ال permissions بتاعت ال other
 - ف انا عندي ال read permissions بيعبر عنها ب رقم 4
 - وال write permissions بيعبر عنها برقم 2
 - وال execute permissions بيعبر عنها برقم 1
- ف مثلا علشان ادي ال permissions لل user وليكن انا عايز ادي لل user مثلا read و write ف انا بشوف ال read بيعبر عنا برقم كام وهو 4 وال write بيعبر عنها برقم كام وهو 2 وبعدين اجمع الرقمين دول هيكونوا ب 6 يبقى ال permissions اللي هياخدها ال user هي 6 ورقم 6 بيعبر عن ان ال user واخذ ال read و write لان ال read + write بيساوي 6
 - ولو مثلا عايز ادي ال read permissions لل group اشوف ال read بيعبر عنها ب ايه بيعبر عنها برقم 4
 - لو انا عايز ادي ال full permissions لل user وال group وال other هيكونوا 777 ليه علشان انا عندي ال read ب 4 وال write ب 2 وال execute ب 1 مجموعهم كلهم ب 7
- هنشوف مثال انا عندي directory اسمه dir1 و dir1 ده معلوش اي permissions زي ماحنا شايفين

```
[root@MohamedAtef home]# ls -l
total 0
d----- 2 root root 58 Jul 15 22:43 dir1
```

- لو انا عايز ادي ال read و write لل user علي dir1

```
[root@MohamedAtef home]# chmod 6 dir1
```

- لو انا عايز ادي ال read لل user هستخدم 4 وادي ال read و write و execuite لل group هستخدم 7

```
[root@MohamedAtef home]# chmod 47 dir1
```

- لو انا عايز ادي ال full permissions

```
[root@MohamedAtef home]# chmod 777 dir1
```

- لو عملنا ls -l هنلاقيهم كلهم واخدوا ال full permissions

```
[root@MohamedAtef home]# ls -l
total 0
drwxrwxrwx. 2 root root 58 Jul 15 22:43 dir1
```

Required permissions

Command	Source directory	Source file	Target Directory
cd	x	N/A	N/A
ls	x, r	N/A	N/A
mkdir, rmdir	x, w	N/A	N/A
cat, less	x	r	N/A
cp	x	r	x, w
cp -r	x, r	r	x, w
mv	x, w	none !!!	x, w
vi	x, r	r, w	N/A
rm	x, w	none !!!	N/A

- دي كده ال minimum permissions المطلوبه علشان تقدر تعمل task معينه او ت run command معينه
- لو نفترض ان انت عندك source directory وعاليز تدخل جوه ال directory ده ف علشان تقدر تعمل **cd** وتدخل جواه بيقى لازم علي الاقل يكون عندك execute permissions
- ولو عاليز اعمل List لل files names اللي عندى لازم يكون عندى الاقل read and execute permissions علشان اقدر اعمل list واستخدم **ls command**
- لو انت عاليز ت create وت remove اي directory باستخدام ال **mkdir** وال **rmdir** لازم يكون عندك علي الاقل علي ال execute and write permissions علي ال directory
- لو انت عاليز ت display ال content بتاعت file معين باستخدام مثلا **cat** او **less** ف لازم اعمل حاجتين او حاجه انت عندك ال file ده موجود جوه directory ف انت لازم يكون عندى علي الاقل execute علي ال directory اللي جواه ال file علشان تقدر انك تدخل وت access ال file ده تاني حاجه لازم يكون عندك read علي ال file علشان تقدر ت display ال content بتاعت ال file
- لو انت عاليز تعمل copy ل file باستخدام **cp** انت هتعمل **cp** من ال source directory ل target directory او ال destination ف انت علي ال source directory لازم يكون عندك علي الاقل execute permissions وعلي ال file ذات نفسه لازم يكون عليه read permissions وعلي ال target directory لازم يكون عليه write و execute
- لو انت هتعمل copy ل directory باستخدام **cp -r** هتكون نفس ال permissions في حاله ال **cp** بس هنزود read permissions في حاله ال source directory
- لو انا عاليز اعمل move من directory ل directory تاني باستخدام **mv** ف انت محتاج write و execute علي كل من ال source directory وال target directory
- علشان تفتح file باستخدام **vi** وتعمل edit عليه لازم ال file اللي هتعمل عليه edit لازم يكون ليك عليه read و write ولازم يكون ليك علي ال source directory اللي فيه ال file يكون عليه read و execute

Changing file and directory user or group ownership

- ❑ Only root can change the ownership of a file.
- ❑ Root or the file's owner can change group ownership.

```
[root@lab01 ~]# chown karim file1
[root@lab01 ~]# chown karim dir1
[root@lab01 ~]# chown -R karim dir1
[root@lab01 ~]# chown :sales file1
[root@lab01 ~]# chgrp sales file1
[root@lab01 ~]# chown karim:sales file1
[root@lab01 ~]# chown -R karim:sales dir1
```

(change the group ownership)

(change the group ownership)

(change the owner and group)

- علشان نعمل change ل ownership بتاعت ال file وال directory انا عندي two command
command اسمه **chown** و command اسمه **chgrp**
 - انا عندي file اسمه file1 ال file ده ال user owner وال group owner بتاعه هو ال root

```
[root@MohamedAtef dir1]# ls -l
total 4
-rw-r--rw-. 1 root root 12 Jul 15 23:01 file1
```

- ف لو انا عايز اغير ال user owner هتستخدم **chown** وبعدين اسمه ال user owner وبعدين اسم ال file

```
[root@MohamedAtef dir1]# chown mohamed file1
```

- لو عملنا **ls -l** تاني هنلاقي ال user owner اتغير من root ل Mohamed

```
[root@MohamedAtef dir1]# ls -l
total 4
-rw-r--rw-. 1 mohamed root 12 Jul 15 23:01 file1
```

- لو انا عايز اغير ال group owner هتستخدم **chgrp**

```
[root@MohamedAtef dir1]# chgrp mohamed file1
[root@MohamedAtef dir1]# ls -l
total 4
-rw-r--rw-. 1 mohamed mohamed 12 Jul 15 23:01 file1
```

- لو انا عايز اعمل change ل ال user owner وال group owner في نفس ال Line مره واحده هتستخدم **chown** وبعدين احدد اول حاجه ال user owner وبعدين ال group owner واحط ما بينهم : وبعدين ال file

```
[root@MohamedAtef dir1]# chown root:root file1
```

- لو انا عايز احدد ال group owner باستخدام ال **chown**

```
[root@MohamedAtef dir1]# chown :mohamed file1
```

- لو انا عايز أ change ال ownership بتاعت ال directory بكل ال content اللي تحتيه هتستخدم اوبشن **-R**

```
[root@MohamedAtef dir1]# chown -R mohamed:mohamed dir1
```


Special permissions

- Special permissions provide additional access-related features over and above what the basic permission types allow. This section details the impact of special permissions, summarized in the table below.

SPECIAL PERMISSION	EFFECT ON FILES	EFFECT ON DIRECTORIES
u+s (suid)	File executes as the user that owns the file, not the user that ran the file.	No effect.
g+s (sgid)	File executes as the group that owns the file.	Files newly created in the directory have their group owner set to match the group owner of the directory.
o+t (sticky)	No effect.	Users with write access to the directory can only remove files that they own; they cannot remove or force saves to files owned by other users.

- هنتكلم عن حاجه اسمها **Special Permissions** وايه هي ال effect بتاعها علي ال files وال directories
- انا عندي 3 انواع من ال Special Permissions
 - 1- اول نوع وهو **set user id** او **suid** بستخدمها عن طريق اوبشن **u+s**
 - ال suid ملهاش اي تاثير علي ال Directories ليها بس تاثير علي ال file لانها بتكون applied علي ال file يعني وانت بت execute ال file ف انت هتأخذ ال permissions بتاعت ال owner بتاعت ال file ذات نفسه ولو ال owner بتاع ال file هو ال root ف انت هأخذ ال permission بتاعت ال root
 - 2- ثاني نوع وهو **set group id** او **sgid** بستخدمها عن طريق اوبشن **g+s**
 - ال sgid بتكون applied علي ال files وال directories
 - تاثيرها علي ال file كان انت ال group owner بتاع ال file انت هتأخذ نفس ال permissions اللي ال group owner واخدها تحس انها شبه ال suid بس في ال suid انت بتأخذ ال permissions ال owner نفسه بتاع ال file اما ال sgid بتأخذ ال permission ال group owner
 - تاثيرها علي ال Directory لو انت عندك مثلا directory عليه sgid وانت عملت create لأي file جوه ال directory ده في ال file اللي اتعملها create جوه ال directory هتأخذ نفس ال group owner بتاع ال directory
 - 3- ثالث نوع وهو ال **Sticky bit** او **sticky** بستخدمها عن طريق اوبشن **o+t**
 - ال sticky bit بتكون applied permissions علي ال Other
 - ملهاش اي تاثير علي ال files
 - وتاثيرها علي ال Directories ان كل واحد يقدر ي remove ال files بتاعته وميقدرش يمسح ال file الخاصه باني user ثاني

Setting Special Permissions

- ❑ Symbolically: `setuid = u+s`; `setgid = g+s`; `sticky = o+t`
- ❑ Numerically (fourth preceding digit): `setuid = 4`; `setgid = 2`; `sticky = 1`

Examples

- ❑ Add the `setgid` bit on directory:

```
[user@host ~]# chmod g+s directory
```

- ❑ Set the `setgid` bit and add read/write/execute permissions for user and group, with no access for others, on directory:

```
[user@host ~]# chmod 2770 directory
```

- لو انا عايز اعمل setting لل Special Permissions فيه عندي طريقتين ي اما استخدم الطريقة ال Symbolically ي الطريقة ال Numerically
- لو هستخدم الطريقة ال symbolically عن طريق ان انا لو عايز اعمل add ل `setuid` هستخدم `u+s` ولو عايز اعمل add ل `setgid` هستخدم `g+s` ولو عايز اعمل add لل `sticky` هستخدم `o+t`
- ولو انا عايز اعمل remove ل `setuid` هستخدم `u-s` ولو عايز اعمل remove ل `setgid` هستخدم `g-s` ولو عايز اعمل remove لل `sticky` هستخدم `o-t`
- احنا في الطريقة ال Numerically العاديه بيكون فيه 3 ارقام بس ف علشان تعمل add هنزود علي الشمال رقم كمان ي ازود 4 او 2 او 1 ف لو 4 معناها `setuid` ولو 2 معناها `setgid` ولو 1 معناها `sticky`

Setuid

- ❑ **setuid** permission on an executable file means that commands run as the user owning the file, not as the user that ran the command.
- ❑ One example is the `passwd` command:

```
[user@host ~]$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x. 1 root root 32648 Aug 10 2021 /usr/bin/passwd
```

- ❑ In a long listing, you can identify the `setuid` permissions by a lowercase `s` where you would normally expect the `x` (owner execute permissions) to be. If the owner does not have execute permissions, this is replaced by an uppercase `S`.

• هنشوف Example علي **setuid**

- احنا عارفين ان كل ال Password Information بتاعت ال users بتكون موجوده في ال **/etc/shadow** لو جينا عملنا **ls -l** علي ال file اللي اسمه shadow لو بصينا هنلاقي ان مفيش اي حد ليه اي permissions علي ال file نفسه

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -l /etc/shadow
----- 1 root root 1940 Jul 13 14:55 /etc/shadow
```

- طب ازاي انا ك user بقدر اني اغير الباسورد بتاعتي انا اه ليا execute permission علي ال command اللي اسمه **passwd** بس انا لما بغير الباسورد ل باسورد جديد هو بيعمل **update** للباسورد الجديد في ال **/etc/shadow** طب ازاي هيعمل **update** وانا ملشش اي permissions علي ال file اللي اسمه shadow ف من هنا ظهرت قصه ال special permissions
- ف لو جيت عملت **ls -l** علي **/usr/bin/passwd** هنلاقي مكان ال user permissions هنلاقيه مكان ال **x** فيه **s** ال **s** دي معناها ان ال command ده عليه **suid permissions** معناها ان اي regular user هيروح ي run ال command ده هياخد permissions ال owner اللي هو ال root لان ال root واخد Permissions علي **/etc/shadow** ف علشان كده انا ك user بقدر اني اغير الباسورد بتاعتي

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 32648 Aug 10 2021 /usr/bin/passwd
```

- لو انا عايز اضيف **suid** علي ال files هقوله **chmod** وبعدين **u+s**

```
[root@MohamedAtef ~]# chmod u+s /usr/bin/passwd
```

- لو انا عايز احذف ال **suid** من علي اي file هقوله **chmod** وبعدين **u-s**

```
[root@MohamedAtef ~]# chmod u-s /usr/bin/passwd
```

Setgid

- ❑ The special permission **setgid** on a directory means that files created in the directory inherit their group ownership from the directory, rather than inheriting it from the creating user.
- ❑ An example of this is the **/run/log/journal** directory:

```
[user@host ~]$ ls -ld /run/log/journal
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 60 Sep 24 16:21 /run/log/journal
```

- احنا قولنا ان ال **setgid** بتتطبق علي ال files وال Directories
- انا مثلا directory تحت **/run/log** اسمه **journal** لو عملنا **ls -ld** علي ال directory ده هنلاقي مكان ال group owner محطوط **s** معناها ان ال directory ده متطبق عليه **setgid permissions** هنلاقي كمان ال group owner اسمه **system-journal** معناها ان انت اي file عملته create جوه ال directory ده هياخد نفس ال group owner بتاع ال parent بتاعه

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -ld /run/log/journal/
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 60 Jul 16 18:23 /run/log/journal/
```

Sticky bit

- ❑ The **sticky bit** for a directory sets a special restriction on deletion of files. Only the owner of the file (and root) can delete files within the directory. An example is **/tmp**:

```
[user@host ~]$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 Sep 28 03:37 /tmp
```

Default file permissions

- ❑ When you create a new file or directory, it is assigned initial permissions. There are two things that affect these initial permissions.
- ❑ The first is whether you are creating a **regular file** or a **directory**. The second is the current **umask**.

- ❑ The **umask** command without arguments will display the current value of the shell's umask:

```
[root@client ~]# umask
0022
[karim@client ~]$ umask
0002
```

- انا عندي اي new created file او directory بي assigned ليه initial permissions او بنقول عليها default permissions ف ال default permissions علي اي file او directory هي مش حاجه عشوائيه لا احنا نقدر ن control ال default permissions اللي اي new file او directory هياخذها عن طريق حاجه اسمها **umask** ف انا لو جيت عملت ل run command اسمه **umask** بدون اي value ف هو هيعرضلي ال default umask في حاله ال root او ال regular user او superuser انا في حاله ال root ال **umask** بيكون **0022** وفي حاله ال user العادي بيكون **0002** ال zero اللي علي الشمال ده ليه علاقه بال special permission ومعني ال zero هنا ان ال special permission not set
- ف لو عملنا **umask** علي ال root هنلاقي ال default mask عندي هي 0022

```
[root@MohamedAtef ~]# umask
0022
```

- لو عملنا umask علي اي user ثاني هنلاقي ان ال default umask عندي هي 0002

```
[mohamed@MohamedAtef root]$ umask
0002
```

• ازاي احسب ال **umask** علي ال file

	Symbolic	Numeric octal	Numeric binary
Initial file permissions	rw-rw-rw-	0666	000 110 110 110
umask	-----w-	0002	000 000 000 010
Resulting file permissions	rw-rw-r--	0664	000 110 110 100

- انا عندي اقصى permissions ممكن ال Normal User انه ياخذها علي ال file هي 666 اللي هي rw لل user و rw لل group و rw لل others
- ف علشان احسب ال permissions اللي علي ال file عن طريق ان انا بنقص ال permissions بتاعت ال file من ال **umask** يعني $666 - 002 = 664$ بيبقي 664 هي دي ال default permissions اللي ال normal user هياخذها علي ال file اللي هي rw-rw-r--
- ازاي احسب ال **umask** علي ال directory

	Symbolic	Numeric octal	Numeric binary
Initial directory permissions	rwxrwxrwx	0777	000 111 111 111
umask	-----w-	0002	000 000 000 010
Resulting directory permissions	rwxrwxr-x	0775	octal 111 111 101

- عندي اقصى permissions ممكن ال Normal User انه ياخذها علي ال directory هي 777 اللي هي rwx لل user و rwx لل group و rws لل others
- نفس الكلام علشان احسب ال permissions اللي علي ال directory عن طريق ان انا بنقص ال permissions بتاعت ال directory من ال **umask** يعني $777 - 002 = 775$ بيبقي 775 هي دي ال default permissions اللي ال normal user هياخذها علي ال directory

Default file permissions

- ❑ The system's default umask values for Bash shell users are defined in the **/etc/profile** and **/etc/bashrc** files .
- ❑ Users can override the system defaults in the **.bash_profile** and **.bashrc** files in their home directories.

```
[karim@client ~]$ echo "umask 007" >> ~/.bashrc
```

(Log out and log in again)

- **umask** من ال CLI بيديك effect في ال current bash اللي انت فاتحها ف لو انت عايز تت change ال **umask** ويكون permanent في عندي في ال **home directory** فيه file اسمه **.bashrc** و file ثاني اسمه **.bash_profile** ال Two Files دول هتلاقيهم hidden في ال home directory ف انا بحط ال **umask** الجديد في اي file من ال two files دول علشان يكون permanent
- **.bashrc** ده جوه مجموعه من ال commands او الاسكريبت بيتعمله run كل مره انا بفتح bash جديد
- **.bash_profile** بيتعمله run مره واحده وانا بعمل login
- ال default values بتاعت ال **umask** هتلاقيها موجوده في **/etc/profile** و **/etc/bashrc** ومش recommended ان انت تغير في ال default values الموجوده في ال files دي علشان لو احتجت ان انت ت rollback ال change اللي انت عملته في ال hidden files بتاعتك ترجع لل default values الموجوده عندك ف ال recommended ان انت تغير في ال **.bashrc** و **.bash_profile**
- فيه عندي طريقتين علشان اخلي ال **umask** بتاعي permanent ي اما عن طريق ان انا افتح ال **.bashrc** او **.bash_profile** بال vim editor واكتب في اي line ال **umask** بتاعي
- ي اما عن طريق ال CLI هكتب ال command باستخدام ال **echo**

```
mohamed@MohamedAtef:~$ echo "umask 007" >> ~/.bashrc
```

Chapter 8

Monitoring and Managing Linux Processes

Monitoring and Managing Linux processes

- ❑ A process is a running instance of a launched, executable program.
- ❑ Every new process is assigned a unique process ID (PID) for tracking and security.
- ❑ The PID and the parent's process ID (PPID) are elements of the new process environment.
- ❑ Any process may create a child process.

- مبدئيا ال Process عبارته عن program in execution يعني اي Program معمول ليه Install عندك و not running دلوقتي هو كده مفيش اي Process running بمجرد ان انت عملت run هيكون فيه process معمول ليها run وليها Process ID(PID) و loaded في ال memory وواخده من ال CPU وال Disk زي اي برنامج عندك في الويندوز لو عامله Install
- انا عندي اي new process بي assigned ليها Process ID بيبقي رقم unique علشان السيستم يقدر ي track ال process دي بي assigned ليها process ID
- PID دي انا بستخدمها علشان اتحكم في ال Process بتاعتي زي مثلا عايز اعمل Termination لل Process ف بستخدم ال PID
- كل Process عندي بيبقي ليها Parent Process يعني مثلا انا دلوقتي فاتح الباش او Terminal او ال CLI ما الباش ده عبارته عن application بمجرد ان انا فتحت الباش بقي عندي running process دلوقتي للباش طب لو من جوه الباش ذات نفسها فتحت اي application تاني عملت مثلا execute ل command معين بقي عندي كده process تانيه لما عملت execute لل command طب ال process دي مين ال parent process بتاعتها هي الباش

Listing processes

❑ The **ps** command is used for listing current processes. It can provide detailed process information, including:

- ❑ User identification (UID), which determines process privileges
- ❑ Unique process identification (PID)
- ❑ CPU and real time already expended
- ❑ How much memory the process has allocated in various locations
- ❑ The location of process stdout, known as the controlling terminal
- ❑ The current process state

- علشان اعمل List لكل ال Processes ال running عندي في السيستم بستخدم command اسمه **ps** وفيه options كتير مع ال command نفسه
- لو انت قولتله **ps** بس هيعرضلك ال processes ال running عندك في ال current terminal بتاعتك و هيعرضلك مين هو ال owner بتاع ال Process دي ال UID بتاعه او اسمه و هيقولك ال PID و كمان هيعرضلك ال CPU وال memory وال State بتاعت ال process هل هي running او stopped او witting او Terminated
- لو عملت **Ps** هيقولك ال current process في ال current terminal بتاعتك . ال ps command بي list ال running processes مره واحده بس ف لما نفذت ال **ps** قالك ان ال bash دلوقتي running وال process (PID) ID بتاعتها 1870 و TTY المكان اللي هي running منه اللي هي pts/0 وال TIME

```
[root@MohamedAtef ~]# ps
PID TTY      TIME CMD
1870 pts/0    00:00:00 bash
1969 pts/0    00:00:00 ps
```

- طب هو عرف منين ال Process ID (PID) بتاعت ال bash فيه عندي command اسمه **echo \$\$** ال ده عبارته عن shell variable بيكون stored جواه ال Process ID بتاعت ال Current bash بتاعتك ف لو نفذت ال command هيعرضلك PID وهو 1870

```
[root@MohamedAtef ~]# echo $$
1870
```

- ❑ The most common set of options, **aux**, displays all processes including processes without a controlling terminal. A long listing (options **lax**) provides more technical detail. The similar UNIX syntax uses the options **-ef** to display all processes

```
[user@host ~]$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.1  0.1 51648 7504 ?        Ss   17:45   0:03 /usr/lib/systemd/
syst
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:45   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:45   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   17:45   0:00 [kworker/0:0H]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:45   0:00 [migration/0]
...output omitted...
[user@host ~]$ ps lax
F  UID    PID  PPID  PRI  NI   VSZ   RSS  WCHAN  STAT TTY      TIME COMMAND
4   0      1     0    20   0  51648 7504 ep_pol Ss   ?        0:03 /usr/lib/
systemd/
1   0      2     0    20   0      0     0 kthrea S    ?        0:00 [kthreadd]
1   0      3     2    20   0      0     0 smpboo S    ?        0:00 [ksoftirqd/0]
1   0      5     2     0  -20   0     0 worker S<   ?        0:00 [kworker/0:0H]
1   0      7     2   -100  -   0     0 smpboo S    ?        0:00 [migration/0]
...output omitted...
[user@host ~]$ ps -ef
UID        PID  PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
root         1     0  0  17:45 ?        00:00:03 /usr/lib/systemd/systemd --
switched-ro
root         2     0  0  17:45 ?        00:00:00 [kthreadd]
root         3     2  0  17:45 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root         5     2  0  17:45 ?        00:00:00 [kworker/0:0H]
root         7     2  0  17:45 ?        00:00:00 [migration/0]
...output omitted...
```

- فيه عندي كذا options وكل Option فيهم بي List ال Processes ويجبلي Details معينه فيه اوبشن اسمه **ps aux** واوبشن ثاني اسمه **ps lax** واوبشن ثاني اسمه **ps -ef** كل واحد فيهم بيعرض more details عن الثاني
- اول اوبشن وهو **ps aux** وده هيعرضلك columns وكل column بيعبر عن حاجه معينه زي مثلا
 - **USER** : The user who owns the process.
 - **PID** : The process ID.
 - **%CPU** : The percentage of CPU usage.
 - **%MEM**: The percentage of memory usage.
 - **VSZ** : Virtual memory size in kilobytes.
 - **RSS** : Resident Set Size, the non-swapped physical memory the process is using, in kilobytes.
 - **TTY** : The terminal associated with the process (if any).
 - **STAT** : The process state code.
 - **START** : The time the process started.
 - **TIME** : The cumulative CPU time the process has used since it started.
 - **COMMAND**: The command that started the process.

- ف علشان تعرض كل ال Processes اللي عندك استخدم ps aux

```
[root@MohamedAtef ~]# ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1   0.0   1.4 173236 10828 ?        Ss   Jul18   0:05 /usr/lib/systemd/system
root         2   0.0   0.0      0      0 ?        S    Jul18   0:00 [kthreadd]
root         3   0.0   0.0      0      0 ?        I<   Jul18   0:00 [rcu_gp]
root         4   0.0   0.0      0      0 ?        I<   Jul18   0:00 [rcu_par_gp]
```

- لما استخدم **ps aux** هيعرضلي كل ال processes ف ممكن استخدم ال pipeline | مع less علشان يعرضلي ال process page by page

```
[root@MohamedAtef ~]# ps aux | less
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1   0.0   1.4 173236 10828 ?        Ss   Jul18   0:05 /usr/lib/systemd/system
root         2   0.0   0.0      0      0 ?        S    Jul18   0:00 [kthreadd]
root         3   0.0   0.0      0      0 ?        I<   Jul18   0:00 [rcu_gp]
root         4   0.0   0.0      0      0 ?        I<   Jul18   0:00 [rcu_par_gp]
```

• تاني اوبشن وهو **ps lax** وده هيعرضلك columns وكل column بيعبر عن حاجه معينه زي مثلا

- **F**: Fags associated with the process.
- **UID**: User ID of the process owner.
- **PID**: Process ID.
- **PPID**: Parent process ID.
- **C**: CPU usage (obsolete).
- **PRI**: Priority of the process.
- **NI**: Nice value, which affects scheduling priority.
- **VSZ**: Virtual memory size of the process (in kilobytes).
- **RSS**: Resident Set Size, the non-swapped physical memory used by the process (in kilobytes).
- **WCHAN**: If blank, the process is running; otherwise, this column indicates the address in the kernel where the process is sleeping.
- **STAT**: Process state (e.g., R for running, S for sleeping).
- **TTY**: Terminal associated with the process.
- **TIME**: Total CPU time the process has used since it started.
- **CMD**: Command that initiated the process.

```
[root@MohamedAtef ~]# ps lax
F UID  PID  PPID  PRI  NI   VSZ   RSS   WCHAN  STAT TTY      TIME  COMMAND
4  0     1    0    20   0  173236 10828 ep_pol  Ss   ?       0:06 /usr/lib/systemd/
1  0     2    0    20   0      0      0 kthrea  S    ?       0:00 [kthreadd]
1  0     3    2     0  -20   0      0 rescue I<   ?       0:00 [rcu_gp]
1  0     4    2     0  -20   0      0 rescue I<   ?       0:00 [rcu_par_gp]
```


• ثاني اوبشن وهو **ps -ef** وده هيعرضلك columns وكل column بيعبر عن حاجه معينه زي مثلا

- **UID**: Indicates which user owns the process.
- **PID**: Helps in identifying and managing specific processes.
- **PPID**: Shows the relationship between processes.
- **C**: Gives a rough estimate of how much CPU the process is using.
- **STIME**: Can help determine when the process started, useful for identifying long-running processes.
- **TTY**: Helps identify if the process is associated with a terminal.
- **TIME**: Shows how much CPU time the process has consumed.
- **CMD**: Provides the command line used to start the process, helpful in understanding the purpose of the process.

```
[root@MohamedAtef ~]# ps -ef
UID      PID  PPID  C STIME TTY      TIME   CMD
root      1    0    0 Jul18 ?        00:00:06 /usr/lib/systemd/systemd rhgb --switch
root      2    0    0 Jul18 ?        00:00:00 [kthreadd]
root      3    2    0 Jul18 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root      4    2    0 Jul18 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
```

- ❑ The output of **ps** displays once. Use **top** for a process display that dynamically updates.
- ❑ **ps** can display in tree format using **pstree** so you can view relationships between parent and child processes.
- ❑ PID #1 is for **systemd** (the first process in the system) ---> like initd in RHEL6 :)

```
[root@lab01 ~]# pstree
```

(process status tree)

OR

```
[root@lab01 ~]# ps fax
```

(process status tree)

```
[root@lab01 ~]# pstree -p
```

(Display PID of each process)

```
[root@lab01 ~]# pstree -p karim
```

```
[root@lab01 ~]# pgrep -u user -l
```

(Show process name of a specific user)

- لو انا عايز اعمل mounter لل processes بتاعتي في ال real time بستخدم command اسمه **top**
- لو استخدمت **top** هيعرضلي كل ال processes الموجوده عندي في ال real time ال **top** ده شبه ال task manager الموجود في ال windows

```
[root@MohamedAtef ~]# top
  PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 2090 root    20  0  226012 4180 3300 R   2.3   0.5   0:01.97    top
   792 root    20  0  530012 9028 4348 S   0.3   1.2   0:46.58  vmtoolsd
  1990 root    20  0    0      0    0  I   0.3   0.0   0:00.82  kworker/u256:4-ev+
```

- فيه command ثاني شبه ال **ps** اسمه **pstree** ده يعمل List لكل ال running processes في السيستم بس في شكل tree

```
[root@MohamedAtef ~]# pstree
systemd└─ModemManager──3*[{ModemManager}]
      │└─NetworkManager──2*[{NetworkManager}]
      │└─VGAAuthService
      │└─accounts-daemon──3*[{accounts-daemon}]
      │└─alsactl
      │└─at-spi-bus-laun└─dbus-daemon
      │                 └─3
```

- ممکن استخدم مع **pstree** اوبشن **-p** علشان يعرضلي ال PID

```
[root@MohamedAtef ~]# pstree -p
systemd(1)└─ModemManager(831)└─{ModemManager}(850)
      │└─{ModemManager}(851)
      │└─{ModemManager}(856)
      │└─NetworkManager(989)└─{NetworkManager}(994)
      │└─{NetworkManager}(995)
      │└─VGAAuthService(791)
      │└─accounts-daemon(784)└─{accounts-daemon}(793)
      │└─{accounts-daemon}(794)
```

- لو انا عايز اعرف ال processes ال running بتاعت user معين

```
[root@MohamedAtef ~]# pstree -p mohamed
sshd(2151)──bash(2156)
systemd(2125)──(sd-pam)(2134)
```

- او ممكن استخدم command اسمه **pgrep** علشان اعمل list لل processes بتاعت user معين

```
[root@MohamedAtef ~]# pgrep -u mohamed -l
2248 systemd
2257 (sd-pam)
2274 sshd
2276 bash
```

Controlling jobs

- ❑ Job control is a feature of the shell which allows a single shell instance to run and manage multiple commands.
- ❑ Only one job can read input and keyboard generated signals from a particular terminal window at a time. Processes that are part of that job are **foreground** processes of that controlling terminal.
- ❑ A **background** process of that controlling terminal is a member of any other job associated with that terminal. Background processes of a terminal cannot read input or receive keyboard generated interrupts from the terminal, but may be able to write to the terminal. A job in the background may be stopped (suspended) or it may be running. If a running background job tries to read from the terminal, it will be automatically suspended.
- ❑ Each terminal is its own session, and can have a **foreground** process and any number of independent **background** processes. A job is part of exactly one session: the one belonging to its controlling terminal.

- انا عندي نوعين من ال Processes نوع اسمه foreground ونوع ثاني اسمه background
- ال foreground processes دي ال Processes اللي بيتقال عليها interactive processes او Process محتاجه Input معين من ال User
- لو في اي process ثانيه مش interactive process او مش محتاجه اي Inputs من ال Users ف ممكن تعملها run في ال background لان لو انت عامل run لاي Process في ال foreground ف انت ساعتها مش هتعرف ت run اي commands ثانيه من ال Terminal بتاعتك
- مثلا انا عندي command اسمه sleep لو انا قولتله مثلا sleep 100 كاني بقوله اعمل sleep ل 100 ثانيه لل terminal بتاعتي ف لو انا نفذت ال command ده انا مش هعرف انفذ اي command ثاني من ال CLI لازم استنتي ال Process دي لحد اما تخلص ف ال process دي مش interactive مش محتاجه منك اي inputs ف انا ممكن اعملها run في ال background ف هتفضل running بس في ال background علشان اقدر استخدم ال Terminal

```
[root@MohamedAtef ~]# sleep 100
```

- انا لو انا مثلا عايز انفذ ال command ده ls -lR &>/tmp/all-files.txt ال command ده عباره عن ان انا عايزيه يعمل list لكل ال files الموجوده عندي في السيستم واعملها save في ال file اللي اسمه all-files.txt تحت /tmp في ال command ده علشان يتنفذ ال process هتاخذ وقت كبير جدا ال command ده يعتبر interactive command

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -lR &>/tmp/all-files.tx
```

- لو انا عايز اعمله run في ال background هنفذ نفس ال command واحط في الاخر علامه ال and اللي هي دي & هنلاقيه عارضلي ال PID اللي هي 2362 وعارضلي كمان ال Job ID اللي هي 1

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -lR &>/tmp/all-files.tx &  
[1] 2362
```

- علشان اعرض ال jobs اللي running عندي في ال background هستخدم command اسمه jobs

```
[root@MohamedAtef ~]# jobs  
[1]+  Running                  sleep 100 &
```

❑ In the preceding example, the **sleep** command is now running in the foreground on the controlling terminal. The shell itself is again asleep, waiting for this child process to exit.

❑ To send a foreground process to the background, first press the keyboard generated suspend request (**Ctrl+Z**) in the terminal.

```
sleep 10000
^Z
[1]+  Stopped                  sleep 10000
[user@host ~]$
```

❑ To start the suspended process running in the background, use the **bg** command with the same job ID.

```
[user@host ~]$ bg %1
[1]+  sleep 10000 &
```

❑ The **ps j** command displays information relating to jobs.

- لو انا في ال background وعاييز ارجع process معينه في ال foreground هقوله **fg %** وبعدين ال Job ID

```
[root@MohamedAtef ~]# fg %1
sleep 100
```

- لو انا في ال foreground وعاييز ارجع ال process بتاعتي في ال background هقوله **bg %** وبعدين ال Job ID

```
[root@MohamedAtef ~]# bg %1
sleep 100
```

- لو انا في ال foreground وعاييز اعمل Terminate لل job هضغط علي **CTRL+C** ولو ضغط علي **CTRL+Z** هيعمل stop مؤقتا لحد اما ترجعها running في ال background

- في command ثاني شبه ال command اللي اسمه jobs اسمه **ps j**

```
[root@MohamedAtef ~]# ps j
```

Killing processes

```
[root@master ~]# kill -l
[root@master ~]# pidof vim
4123
[root@master ~]# kill 4123
[root@master ~]# pidof vim
7073
[root@master ~]# kill -9 7073
[root@master ~]# kill -SIGKILL 7073

[root@master ~]# pkill vim
[root@master ~]# killall vim
[user@ master ~]$pkill -U user
```

(List all signals)

(Default is SIGTERM 15)

(Default is SIGTERM 15)

- ❑ kill -15 --> to terminate the process cleanly
- ❑ kill -9 --> aggressive termination (used in emergency termination but not recommended !)
- ❑ kill -1 --> SIGHUP --> to reload and re-read the configurations (configuration reload without termination)

- لو عايز تعمل kill ل process معينه باستخدام command اسمه **kill** هو بالاختص kill command مش باستخدامه بس علشان عمل kill ل Process باستخدامه كمان لو عايز عمل communicate مع Process معينه عايز مثلا عمل Send ل Signal معينه ل process و according لل signal دي ال process دي هتعمل حاجه معينه according لل signal اللي جايلها

- **Kill** فيه مجموعه من ال Signal حوالي 64 Signal لو قولتله **kill -l** هيعمل List لكل ال Available Signal اللي عندي ممكن ت send signal معينه بالرقم بتاعها او من اسمها وكل signal عندك ليها استخدام معين اللي احنا هنشوفه وهنستخدمه هنشوف ال signal رقم 1 اللي اسمها SIGHUP وال signal رقم 9 اللي اسمها SIGKILL وال signal رقم 15 اللي اسمها SIGTERM

```
[root@MohamedAtef ~]# kill -l
```

1) SIGHUP	2) SIGINT	3) SIGQUIT	4) SIGILL	5) SIGTRAP
6) SIGABRT	7) SIGBUS	8) SIGFPE	9) SIGKILL	10) SIGUSR1
11) SIGSEGV	12) SIGUSR2	13) SIGPIPE	14) SIGALRM	15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT	17) SIGCHLD	18) SIGCONT	19) SIGSTOP	20) SIGTSTP
21) SIGTTIN	22) SIGTTOU	23) SIGURG	24) SIGXCPU	25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM	27) SIGPROF	28) SIGWINCH	29) SIGIO	30) SIGPWR
31) SIGSYS	34) SIGRTMIN	35) SIGRTMIN+1	36) SIGRTMIN+2	37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4	39) SIGRTMIN+5	40) SIGRTMIN+6	41) SIGRTMIN+7	42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9	44) SIGRTMIN+10	45) SIGRTMIN+11	46) SIGRTMIN+12	47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14	49) SIGRTMIN+15	50) SIGRTMAX-14	51) SIGRTMAX-13	52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11	54) SIGRTMAX-10	55) SIGRTMAX-9	56) SIGRTMAX-8	57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6	59) SIGRTMAX-5	60) SIGRTMAX-4	61) SIGRTMAX-3	62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1	64) SIGRTMAX			

- طب ايه الفرق بين ال signal دي وبعضها

- ال signal اللي اسمها SIGTERM دي بتعمل Terminate لل Process بتاعتك ف لو انت عايز ت End ال Signal تبعت 15 Signal وده بيكون ال default
- اما ال signal اللي اسمها SIGKILL رقم 9 دي بتعمل Terminate كالك بالظبط شديد الفيشه ودي بنستخدمها في حاله ال emergency ان مثلا ال system بتاعك unstable او فيه process وخته resources كتيره من لا تنسونا من صالح الدعاء

الميموري مخليه مثلا ال server بتاعك مهنج ف انت ساعتها بتبقي عايز ت Terminate حالا ال process دي ف بتستخدم 9- kill

- اما 1- kill اللي هي ال signal اللي اسمها SIGHUP رقم 1 بنستخدمها لو عايزين ن reload process معينه يعني عملت change في Service معينه وعايز تعمل reload ال configuration دي بس من غير ماتعمل restart ال service او من غير ماتعمل Termination ف بنستخدم 1- kill وبعدين ال process id لو عايز اعرف ال process id بتاعت اي process running عندك ف بتستخدم **pidof vim**

```
[root@MohamedAtef ~]# pidof vim
2102
```

- لو انا قولتله kill وبعدين رقم ال Process ID علي طول كده هيعمل Terminate لل Process باستخدام signal رقم 15 اللي هي ال Default

```
[root@MohamedAtef ~]# kill 2102
```

- ممكن احددله ال signal بالرقم زي مثلا

```
[root@MohamedAtef ~]# kill -9 2102
```

- او ممكن احددله ال signal بالاسم زي مثلا

```
[root@MohamedAtef ~]# kill -SIGKILL 2102
```

- لو انا عندي اكثر من process معمول ليها running في نفس الوقت من نفس ال process يعني انا فاتح ال vim اكثر من واحد في نفس الوقت وليكن مثلا انا مشغل 3 vim لو انا عايز اعملهم kill مره واحده عندي two option ي اما اقوله 9- kill وبعدين احطه كل ال process id او استخدم killall وبعدين اسم ال process ف علشان تعرف ال process اللي عندك هتستخدم command اسمه **pidof** وبعدين اسم ال process

```
[root@MohamedAtef ~]# pidof vim
38334 38333 38332
```

- علشان اعمل kill لكل ال process زي ما قولنا هنستخدم 9- kill وبعدين كل ال process id

```
[root@MohamedAtef ~]# kill -9 38334 38333 38332
```

- ي اما اقوله **killall** وبعدين اسم ال process

```
[root@MohamedAtef ~]# killall vim
```

- لو انا عايز اعمل kill لكل ال processes بتاعت user هستخدم **kill -U** وبعدين اسم ال User

```
[root@MohamedAtef ~]# pkill -u mohamed
```

- امتي بحتاج اني اعمل Terminate لل Processes بتاعت user معين فيه عندي اكثر من سبب
 - ممكن ال user يكون بيعمل committed a security violation
 - او ممكن ال User يكون عنده Process معينه مسببه ان ال system يكون unresponsive
 - او ممكن ال user يكون بيعمل run ل process كثيره جدا ماثره علي ال resources بتاعت السيستم
 - او لو حسيت ان ال user داخل علي حاجات هو المفروض ميدخلوش عليها او ملهوش access عليها
 - ف في الحاله دي ال administrator بيبيقي محتاج انه يعمل Terminate لل Processes بتاعت ال user في نفس الوقت
 - ممكن اني استخدم نوع ال signal اللي هتطبقها علي ال user عن طريق

```
[root@MohamedAtef ~]# pkill -SIGKILL -u mohamed
```

Real-time process monitoring

- The top program is a dynamic view of the system's processes.

```
[root@master ~]# top
```

```
[root@master ~]# top -n 2
```

Specifies the maximum number of iterations, or frames, top should produce before ending.

```
[root@master ~]# top -d 2
```

Number of second between each update (the delay between screen updates) !!

```
type 1 to show all cpu cores
type s to change the default refresh rate which is 3 seconds
type h for help
type k to kill a process
type r to renice a process
type M to change the display to sort by the amount of memory
type P to change the display to sort by the CPU utilization
type n to change the number of processes shown
type w to save current display configuration
type q to quit
```

MOCCA

- من شويه شوفنا ازاي ن List ال process ال running عندي مره واحده بس طب لو انا عايز ا monitoring ال process بتاعتي في ال real time استخدم command اسمه **top** شبه بالظبط ال task manager في ال windows
- ال **top** ده بيعرضلي ال process بتاعتي في ال real time وكل شويه يعمل refresh

```
top - 13:07:21 up 1:27, 1 user, load average: 0.04, 0.02, 0.00
Tasks: 302 total, 1 running, 301 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 6.5 us, 41.9 sy, 0.0 ni, 45.2 id, 0.0 wa, 3.2 hi, 3.2 si, 0.0 st
MiB Mem : 746.3 total, 62.0 free, 617.6 used, 186.4 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 1834.2 free, 213.8 used. 128.7 avail Mem
  PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 2151 root    20  0 226016 4252 3368 R 25.0  0.6   0:00.14 top
    40 root    20  0     0     0  0 S  8.3  0.0   0:05.14 kswapd0
    1 root    20  0 172976 12692 7936 S  0.0  1.7   0:05.10 systemd
    2 root    20  0     0     0  0 S  0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
    3 root     0 -20     0     0  0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_gp
    4 root     0 -20     0     0  0 I  0.0  0.0   0:00.00 rcu_par_gp
    5 root     0 -20     0     0  0 I  0.0  0.0   0:00.00 slub_flushwq
```

- ف انا ممكن استخدم اوبشن **-d** مع ال top ان انا احدد انه يعمل refresh كل قد ايه هو by default بيعمل refresh كل 3 ثواني لو انا عايز مثلا ال refresh يكون كل ثانيتين هقوله **top -d 2**

```
[root@MohamedAtef ~]# top -d 2
```

- لو انا عايز احدد ال maximum number of iterations ان بعد ال iteration دي تخلص ال top يحصله terminate استخدم اوبشن **-n** مع ال top

```
[root@MohamedAtef ~]# top -n 2
```

- فيه options كثيره ممكن تستخدمها وانت فاتح ال top
 - اول اوبشن لو انت ضغط علي رقم 1 من الكيبورد هجيبك كل ال CPU cores
 - ثاني اوبشن انت ممكن وانت جوه ال top تغير ال refresh rate بتاعك عن طريق انك تضغط s وهو by default بيكون 3 ثواني
 - لو انت مثلا عايز تجيب ال help ف تضغط علي h
 - لو انت فاتح ل top وعايز تعمل ل kill process معين هتضغط علي حرف ال k علشان ت k وبعدين تحددله ال PID
 - لو انت عايز ت change ال Priority بتاعت process معينه او تعملها renice بتقوله اوبشن r
 - لو ال process معمول ليها running وعايز ترتب ال process بتاعتك علي حسب ال memory utilization هضغط SHIFT+M
 - لو انا عايز ارتب ال process علي حسب ال CPU utilization هضغط علي SHIFT+P
 - لو انا عايز اعرض مثلا عدد محدد من ال Process يعني مثلا عايز اعرض اول 10 process هضغط علي حرف ال n وبعدين اكتب العدد اللي انا عايز اعرضه
 - لو انا غيرت في ال top باستخدام اي اوبشن مالي شرحناهم وبعدين قفلت ال Terminal هو هيرجع لل default ثاني ف علشان اعمل Save هضغط علي حرف ال w
 - لو انا عايز اعمل quit لل top هضغط علي q
- ودي بعض ال summary of available options جوه ال top

Fundamental Keystrokes in top

KEY	PURPOSE
? or h	Help for interactive keystrokes.
L, T, M	Toggles for load, threads, and memory header lines.
1	Toggle showing individual CPUs or a summary for all CPUs in header.
s (l)	Change the refresh (screen) rate, in decimal seconds (e.g., 0.5, 1, 5).
B	Toggle reverse highlighting for Running processes; default is bold only.
B	Enables use of bold in display, in the header, and for <i>Running</i> processes.
Shift+H	Toggle threads; show process summary or individual threads.
u, Shift+U	Filter for any user name (effective, real).
Shift+M	Sorts process listing by memory usage, in descending order.
Shift+P	Sorts process listing by processor utilization, in descending order.

Linux process scheduling and multitasking:

- ❑ The way Linux (and other operating systems) can run more processes is by employing a technique called time-slicing.
- ❑ The part of the Linux kernel that performs this switching is called the process scheduler.
- ❑ There are exactly 40 different levels of niceness a process can have (-20 to 19).
- ❑ By default, processes will inherit their nice level from their parent, which is usually 0.
- ❑ Higher nice levels indicate less priority, while lower nice levels indicate a higher priority.
- ❑ Only root is allowed to set negative nice levels and lower the nice level on existing processes.
- ❑ Un privileged users are only allowed to set positive nice levels, and they are only allowed to raise the nice level on their existing process but cannot lower them.

• ازاي ن manage ال Priority of Linux Processes

- كل process running عندي ليها (PID) Process ID بيبقي ليها Priority Level او بيتقال عليها niceness Level
- ال Operating System(OS) بيشغل ب Technique اسمه Time-Slicing ساعات بيبقي عندك اكثر من Process waiting to by running ف ال Time-Slicing بيوزع ال Time عليهم كلهم كل Process منهم ت run شويه وتطلع وتدخل Process تانيه وهكذا اللي بي Handle القصة دي هو ال Kernel لان عنده حاجة اسمها Process Scheduler هي اللي بت manage القصة دي
- كل Process عندي ليها Priority معينه ال Levels بتاعت ال Priority دي او ال Range بتاعهم من -20 لحد 19 كل process بتاخذ priority في ال Level ده . عندك حوالي 40 Level من ال Priority
- خدوها قاعده ال lowest of numbers بيكون highest priority وال highest in numbers بيكون lowest priority يعني -20- لو فيه اي Process ليها Priority -20 دي كده ال highest priority ولو فيه اي Process تانيه واخده 19 priority دي كده ال Lowest Priority
- انا عندي by default بعض ال Processes بت inherit نفس ال nice level بتاع ال Parent بتاعهم اللي هو عادتاً هتلاقى ب zero
- اللي ليها Privilege انه يت change ال Priority بتاعت اي Process موجوده عندي Running هو ال Root
- ال Regular user اللي هو ال user العادي مسموح ليه بس انه ي Set ال Positive Nice Levels يعني انا ك user عادي عندي Process running دلوقتي وواخده Priority Zero اقدر اخليها 5 او 10 لحد 19 اه عادي اهم حاجه بس انت طالما ذوت مينفعش ترجع تاني بمعنى ان ال Priority كانت 5 وانا ذوتها ل 7 مثلاً هل ينفع اني ارجع تاني ل 5 لا مينفعش

How to Set Linux Process Priority Using nice and renice Commands

- Processes are scheduled according to priority.
- negative values are allowed only to root.

```
[root@lab01 ~]# ps l (To show nice values)
Or
[root@lab01 ~]# ps axo user,pid,nice,command
[root@lab01 ~]# ps axo user,pid,command,nice --sort=nice
[root@lab01 ~]# ps axo user,pid,command,nice --sort=user
```

- علشان اعمل List لل Processes بال Priority بتاعتها احنا فيه command استخدمناه قبل كده اسمه **ps lax** هنلاقيه فيه column اسمه NI او nice هنلاقيه معظم ال Processes واخده Zero وهنلاقيه فيه processes واخده 20-

```
[root@MohamedAtef ~]# ps lax
F  UID  PID  PPID  PRI  NI   VSZ  RSS   WCHAN  STAT  TTY   TIME  COMMAND
4   0    1    0    20    0 173236 10828 ep_pol  Ss    ?    0:06  /usr/lib/systemd/
1   0    2    0    20    0      0      0 kthrea  S     ?    0:00  [kthreadd]
1   0    3    2    0   -20    0      0 rescue I<    ?    0:00  [rcu_gp]
1   0    4    2    0   -20    0      0 rescue I<    ?    0:00  [rcu_par_gp]
```

- فيه اوبشن تاني ممكن تقوله **ps axo** وبعدين تحدد ال column اللي عايز تعرضه زي مثلا

```
[root@MohamedAtef ~]# ps axo user,pid,nice,command
USER      PID  NI COMMAND
root       1    0 /usr/lib/systemd/systemd rhgb --switched-root --system
root       2    0 [kthreadd]
root       3   -20 [rcu_gp]
root       4   -20 [rcu_par_gp]
root       5   -20 [slub_flushwq]
```

- وممكن استخدم ال grep كمان لو انا عايز اعرض Process معينه

```
[root@MohamedAtef ~]# ps axo user,pid,nice,command | grep sleep
root      1981  0 sleep 1000
root      1982  0 sleep 1000
root      1983  0 sleep 1000
root      1987  0 grep --color=auto sleep
```


How to Set Linux Process Priority Using nice and renice Commands

- The nice command is used to start a process with a user defined priority.

```
[root@lab01 ~]# nice vim text &
[1] 9182
[root@lab01 ~]# nice -n vim text &
```

(Default is 10)

- The renice command is used to change the priority of a currently running process.

```
[root@lab01 ~]# renice 19 9182
[root@lab01 ~]# top
```

(19 is the new value)

(press r to renice a process)

• لو انا عايز أ change Priority معينه عندي Two Commands

- 1- عندي command اسمه nice ده بستخدمه لو عايز اعمل start ل Process معينه ب predefined priority ف ا قوله nice وبعدين اسم ال command نفسه اللي انا عايز اعمله execute
 - لو انا قولتله nice من غير ماحددلها اي رقم هو ه assign priority رقم 10 الا لو انت قولتله nice -n وحددتله رقم معين وكتبته بعد كده ال command نفسه ف ساعتها هو ه restart ال Process دي ب user defined priority بس هو by default ه يكون ب 0 ال Process هت inherit نفس ال Priority بتاعت ال Parent بتاعها
 - لو انا عندي running process وعايز اغير ال Priority بتاعتها ساعتها بستخدم command اسمه renice بقوله renice وبعدين ال nice value وبعدين اديله ال Process ID
 - او ممكن من جوه ال top اضغط علي حرف r واغير ال Priority
- هنعمل run ل اي Process عندي وليكن هنعمل sleep كذا مره علشان نجرب

```
[root@MohamedAtef ~]# sleep 1000 &
[1] 1981
[root@MohamedAtef ~]# sleep 1000 &
[2] 1982
[root@MohamedAtef ~]# sleep 1000 &
[3] 1983
```

➤ لو عملنا grep علي ال process اللي اسمها sleep هنلاقيهم كلهم واخدين Priority Zero

```
[root@MohamedAtef ~]# ps axo user,pid,nice,command | grep sleep
root    1981  0 sleep 1000
root    1982  0 sleep 1000
root    1983  0 sleep 1000
root    1993  0 grep --color=auto sleep
```

لو انا عايز اعمل change لل priority اللي ال PID بتاعها 1987 ف انا عايز مثلا اغير ال Priority اخلها ب 10

```
[root@MohamedAtef ~]# renice 10 1981
1981 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

لو عملنا grep تاني علشان نشوف ال Priority

```
[root@MohamedAtef ~]# ps axo user,pid,nice,command | grep sleep
root    1981  10  sleep 1000
root    1982   0  sleep 1000
root    1983   0  sleep 1000
root    1999   0  grep --color=auto sleep
```

فيه عندي command اسمه pgrep بستخدمه لو انا عايز اعرف كل ال PID بتاعت Process معينه

```
[root@MohamedAtef ~]# pgrep sleep
1981
1982
1983
```

لو انا عايز اعمل change لكل ال Process مره واحده

```
[root@MohamedAtef ~]# renice 19 $(pgrep sleep)
1981 (process ID) old priority 0, new priority 19
1982 (process ID) old priority 0, new priority 19
1983 (process ID) old priority 0, new priority 19
```

لو انا عايز اعمل kill لكل ال Process دي هقوله killall sleep

```
[root@MohamedAtef ~]# killall sleep
[2]-  Terminated      sleep 1000
[3]+  Terminated      sleep 1000
```

لو عايز ت start service معينه ب Predefined priority هتقوله nice ولو استخدم nice بس هيحط ال default priority اللي هو 10

```
[root@MohamedAtef ~]# nice sleep 1000 &
[3] 2033
```

لو عملنا grep تاني علشان نشوف ال Priority

```
[root@MohamedAtef ~]# ps axo user,pid,nice,command | grep sleep
root    2033  10  sleep 1000
```

او ممكن احددله ال Priority

```
[root@MohamedAtef ~]# nice -n -20 sleep 1000 &
[4] 2037
```

Chapter 9

Controlling Services and Daemons

Introduction to systemd

- ❑ In Red Hat Enterprise Linux, the first process that starts (PID 1) is **systemd**.
- ❑ The **systemd** daemon manages startup for Linux, including service startup and service management in general. It activates system resources, server daemons, and other processes both at boot time and on a running system.

- مبدئياً انا عندي اول Service او اول Process بتقوم عندي في ال System بتاعي وال system بتاعي بيحصله boot up المفروض بيمر كده ب Process معينه اسمها boot Process ومن ضمن ال Process ان ال Kernel بيروح ي initialize او ي Start ال First Process اللي بتبدأ عندي في ال System
- Start from red hat 7 كانت اول Process بتقوم عندي في السيستم اسمها system قبل كد كانت اسمها init
- يبقى ال system اول Services او اول Process بتقوم عندي في السيستم وبعد كده هي ال بت manage ال start up بتاعي بتروح ت activates وبت start كل ال Services علشان توصلني ل Target معين وليكن ال Target ده GUI او Graphical

Listing service units

- ❑ You use the **systemctl** command to explore the current state of the system. For example, the following command lists all currently loaded service units

```
[root@host ~]# systemctl list-units --type=service
```

(List all active services)

- ❑ By default, the **systemctl list-units --type=service** command lists only the service units with **active** activation states.

- ال command اللي احنا هنستخدمه اسمه **systemctl** بنستخدمه علشان اعمل List واشوف ال Status بتاعت اي Service او اعمل a control ال service دي سواء كان عايز اعملها start او stop او restart

◀ أول command هنشوف مع بعض لو انا عايز a list كل ال active service الموجوده عندي في السيستم

بقوله **systemctl list-units --type=service**

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl list-units --type=service
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
alsa-state.service	loaded	active	running	Manage Sound Card State (resto>
atd.service	loaded	active	running	Deferred execution scheduler
auditd.service	loaded	active	running	Security Auditing Service
autofs.service	loaded	active	running	Automounts filesystems on dema>
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate C>
crond.service	loaded	active	running	Command Scheduler
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler

◀ لو انا عايز اعمل list لكل ال service ال active وال inactive بزود اوبشن **--all**

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl list-units --type=service --all
```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
alsa-restore.service	loaded	inactive	dead	Save/Restore Sound>
alsa-state.service	loaded	active	running	Manage Sound Card >
• apparmor.service	not-found	inactive	dead	apparmor.service
atd.service	loaded	active	running	Deferred execution>
auditd.service	loaded	active	running	Security Auditing >
auth-rpcgss-module.service	loaded	inactive	dead	Kernel Module supp>
• auto-cpufreq.service	not-found	inactive	dead	auto-cpufreq.servi>
autofs.service	loaded	active	running	Automounts filesys>

◀ لو انا عندي اي Failed Service وعايز اعمل List ل ال Failed Service الموجوده عندي

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl --failed --type=service
```

```
UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
0 loaded units listed.
```

◀ لو انا عايز اعرف ال status بتاعت اي service هقوله **systemctl status** وبعدين اسم ال service

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl status sshd.service
```

```
• sshd.service - OpenSSH server daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/sshd.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2024-07-20 11:51:30 EET; 3h 28min ago
Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
Main PID: 996 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 4393)
Memory: 6.0M
CPU: 465ms
CGroup: /system.slice/sshd.service
```

Verifying the status of a services

- ❑ The **systemctl** command provides methods for verifying the specific states of a service. For example, use the following command to verify that the a service unit is currently active (running):

```
[root@host ~]# systemctl is-active sshd.service
```

active or inactive

```
[root@host ~]# systemctl is-enabled sshd.service
```

enable or disable

```
[root@host ~]# systemctl is-failed sshd.service
```

active or failed

- ❑ To list all the failed units, run the **systemctl --failed --type=service** command

- لو انا عايز اعرف service معينه هل هي active ولا inactive هستخدم

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl is-active sshd.service  
active
```

- لو عايز اعرف هل ال service بتكون enable ولا disable

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl is-enabled sshd.service  
enabled
```

- لو انا عايز اعرف هل ال service بتكون active ولا failed

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl is-failed sshd.service  
active
```

Controlling system services

- ❑ To start a service:

```
[root@host ~]# systemctl start sshd.service
```

- ❑ To restart a service:

```
[root@host ~]# systemctl restart sshd.service
```


لو انا عندي Service Not Running وعاليز اعملها Start بستخدم **systemctl start** وبعدين اسم ال service

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl start sshd.service
```

لو انا عاليز اعمل restart ل service معينه بستخدم **systemctl restart** وبعدين اسم ال service وبستخدم ال restart لو انا غير في ال configuration بتاعتها عملت اي modification في ال configuration file بتاعتها ف بحتاج اني اعمل restart لل service علشان السيستم يكون aware بال change اللي حصلت

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl restart sshd.service
```

لو انا عاليز اعمل stop ل service معينه بقوله **systemctl stop** وبعدين اسم ال service

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl stop sshd.service
```

لو انا عاليز اعمل reload هستخدم **systemctl reload** وبعدين اسم ال service

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl reload sshd.service
```

طب ايه الفرق مابين restart و reload لما بستخدم restart كاني ب stop ال service وبعدين اعملها start ثاني لكن reload بتخلي ال Service تروح تقرا او ت Re-load ال Configuration file بتاعتها

Listing unit dependency

- ❑ The **systemctl list-dependencies UNIT** command displays a hierarchy mapping of dependencies to start the service unit.

```
[root@host ~]# systemctl list-dependencies sshd.service
```

```
[root@client ~]# systemctl list-dependencies sshd.service
sshd.service
├─system.slice
├─sshd-keygen.target
│   ├──sshd-keygen@ecdsa.service
│   ├──sshd-keygen@ed25519.service
│   └──sshd-keygen@rsa.service
└─sysinit.target
```

ساعات بيبقي عندي service معتمده علي service ثانيه ف بنستخدم **systemctl list-dependencies** علشان اشوف ال service دي بت depend علي ايه

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl list-dependencies sshd
sshd.service
```

```
● └─system.slice
● └─sshd-keygen.target
  ○ └─sshd-keygen@ecdsa.service
  ○ └─sshd-keygen@ed25519.service
  ○ └─sshd-keygen@rsa.service
● └─sysinit.target
● └─dev-hugepages.mount
```

```
[root@host ~]# systemctl mask sendmail.service

[root@host ~]# systemctl list-unit-files --type=service | grep sendmail
sendmail.service           masked

[root@host ~]# systemctl start sendmail.service
Failed to start sendmail.service: Unit sendmail.service is masked.

[root@host ~]# systemctl unmask sendmail
```

- امتي اعمل mask و umask ل service ولنفرض مثلا انت عندك service معمول ليها installed عندك وعازي تعمل installed ل service ثانيه ف ال vendor صاحب الابلكيشن بتاع السيرفز دي اللي انت عازي تعمله Install قالك انا ك recommendations مني ان السيرفز بتاعتي هت conflict مع السيرفز اللي installed عندك زي مثلا عندي service اسمها sendmail السيرفز دي هت conflict مع سيرفز ثانيه انت عازي تعملها install ف في الحاله دي انت بتعمل stop و disable للسيرفز طب فين المشكله لو عملت stop و disable ان ممكن يجي اي سيستم ادمن ثاني وبالغلط يلاقي السيرفز دي معمول ليها stop يقوم هو عامل start للسيرفز دي فساعتها بمجرد ان السيرفز اتعملها started فساعتها ممكن ت conflict مع السيرفز الثانيه وتعمل عندك service input ف في الحاله دي ك اجراء احترازي مننا بنعمل mask لل service دي
- ف علشان اعمل mask بنقله **systemctl mask** وبعدين اسم السيرفز ف لو حاول اي حد يعمل start للسيرفز اللي معمول ليها mask هيطلعه error بالشكل ده Failed to start sendmail.service: Unit sendmail.service is masked معناها ان محدث يقدر انه يعمل start للسيرفز دي
- ◀ انا عندي service اسمها httpd تعال نعمل mask ليها هنلاقي لما نعمل mask هنلاقيه عمل ل create ل symbolic link او shortcut بيشاور علي /dev/null كان السيرفز مش موجوده

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl mask httpd
Created symlink /etc/systemd/system/httpd.service → /dev/null.
```

◀ لو جينا عملنا start للسيرفز دي هنلاقيه بيقولك failed ان السيرفز دي masked حاليا

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl start httpd
Failed to start httpd.service: Unit httpd.service is masked.
```

◀ لو انا عازي اعمل unmask قوله systemctl unmask ويعد اسم السيرفز

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl unmask httpd
Removed "/etc/systemd/system/httpd.service".
```

Enabling services to start or stop at boot

- To start a service at boot, use the systemctl enable command.

```
[root@root ~]# systemctl enable sshd.service
```

- To disable the service from starting automatically

```
[root@host ~]# systemctl disable sshd.service
```

لو انا عايز اعمل enable لسيرفز معينه هستخدم systemctl enable وبعدين اسم السيرفز

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl enable httpd
```

لو انا عايز اعمل disable هستخدم systemctl disable وبعدين اسم السيرفز

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl disable httpd
```

Summary of systemctl commands

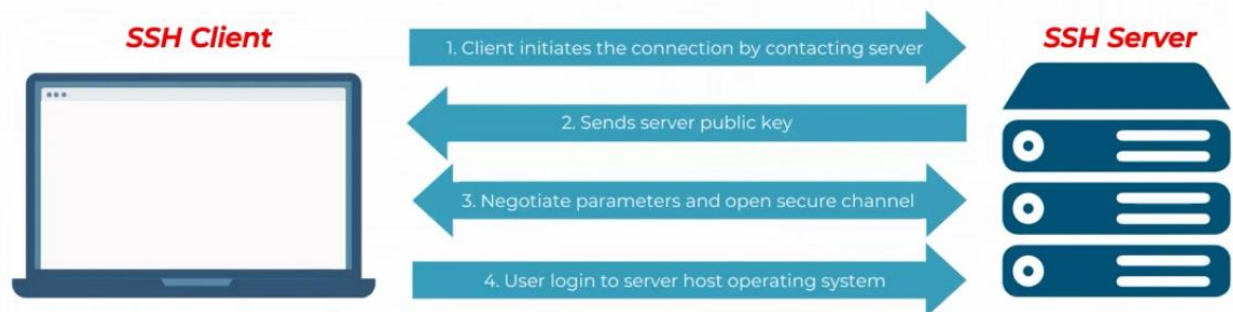
TASK	COMMAND
View detailed information about a unit state.	<code>systemctl status UNIT</code>
Stop a service on a running system.	<code>systemctl stop UNIT</code>
Start a service on a running system.	<code>systemctl start UNIT</code>
Restart a service on a running system.	<code>systemctl restart UNIT</code>
Reload the configuration file of a running service.	<code>systemctl reload UNIT</code>
Completely disable a service from being started, both manually and at boot.	<code>systemctl mask UNIT</code>
Make a masked service available.	<code>systemctl unmask UNIT</code>
Configure a service to start at boot time.	<code>systemctl enable UNIT</code>
Disable a service from starting at boot time.	<code>systemctl disable UNIT</code>
List units required and wanted by the specified unit.	<code>systemctl list-dependencies UNIT</code>

Chapter 10

Configuring and Securing SSH

WHAT IS OPENSSSH?

- ❑ OpenSSH implements the Secure Shell or SSH protocol in the Red Hat Enterprise Linux systems.
- ❑ The SSH protocol enables systems to communicate in an encrypted and secure fashion over an insecure network.
- ❑ The first time a user uses ssh to connect to a particular server, the ssh command stores the server's public key in the user's `~/.ssh/known_hosts` file.



- ال **OPENSSSH** او ال **SSH Protocol** او بيسي ال **Secure shell** ده عباره عن Protocol بستخدمه علشان عمل communicate مابين ال machines وبعضها وال communication مابين ال servers وبعضها بيكون very secure و encrypted
- علشان نفهم ازاي ال SSH بيشتغل لو انا عندي SSH Client وعندي SSH Server انا علشان عمل login علي ال server ده remotely او عن طريق ال Network انا محتاج كذا حاجه اول حاجه محتاج ان ال SSH Service تكون معمول ليها install و Running علي ال Server ونفس الكلام علي ال Client ثاني حاجه ان ال SSH تكون بت listen علي ال Port بتاعها و by default ال SSH بتستخدم Port 22 وتالت حاجه يكون ال communication اصلا مابين ال Client وال Server يكون allowed يعني من ال SSH Client اقدر من ال Source IP بتاع ال client اقدر اوصل ل Server IP بتاع ال Server
- ايه اللي بيحصل اول اما باجي عمل Login باستخدام ال SSH اول حاجه بتحصل ان ال SSH Server بيبيعتلي ال Public Key بتاعه وده by default لما بتيجي تعمل install ل SSH Server بيبقي كل server بيبقي فيه ال Public Key او مجموعه من ال Public Keys و Private Keys ف انا ك client اول ما initiate مع ال SSH ال Server ال SSH Server بي Send ال Server Public key ال Public Key بستخدمه في حاجتين اول حاجه بروح عمل save لل Public Key في file اسمه **known_hosts** في ال Home Directory بتاع ال user اللي بيعمل SSH علي ال Server وده لو مش معمول ليه Create هيتعمله create by default ف انا ك client بستخدم ال Public Key في حاجتين اول حاجه علشان Authenticate ال Server ده كل مره ب SSH علي ال Server ف بيبيعتلي ال Public Key بتاعه ف انا بروح اقارن ال Public key بتاعه بال Public key ال stored عندي في ال **known_hosts** file لو ال Public key لأي سبب اتغير ال SSH بي Consider ان

حصل اي attack في ال Network بتاعتك وبك break ال Connection علي طول ف انا هنا ك client بستخدم ال Public key ثاني حاجه بستخدم ال Public Key علشان خاطر ي establish ال Secure connection مع ال SSH Server ال SSH Client بي Generate حاجه اسمها Parameters key او بيتقال عليها session key وال session key بيتعملها encrypt بال Public key ال receive من ال SSH Server وبيروح باعتها ثاني ل SSH Server ال encrypt session key اللي يقدر يعملها decrypt او اللي قدر يفك الشفرة بتاعتها هو بس ال server اللي معاه ال Private key بتاع ال Public key ده مش اي حد يقدر يفك ال session key دي ف بمجرد ان ال SSH Server اول اما بيحيله encrypt session key بيعملها decrypt باستخدام ال private key بتاعه ويبقي كده عند ال SSH Client وال SSH Server عندهم ال session key وعملوا establish لل SSH Connections ف هيبدا ال SSH Server وال SSH Client ان اي حد فيهم عايز يبعث للتاني بيعمل encrypted ال data عن طريق ال SSH key وال Client اول اما يستقبل الداتا يعملها decrypt بال session key

Secure shell examples

- ❑ The below **ssh** command would log you in on the remote server **remotehost** using the username **user02**, you are prompted by the remote system to authenticate with that user's password.

```
[user01@host ~]$ ssh user02@remotehost
user02@remotehost's password: shadowman
...output omitted...
[user02@remotehost ~]$
```

- ❑ This **ssh** command would run the **hostname** command on the **serverb** remote system as the **student** user without accessing the remote interactive shell.

```
[student@servera ~]$ ssh student@serverb hostname
student@serverb's password: student
serverb.lab.example.com
```

- علشان اعمل Login علي اي Server موجود عندي انا عندي Command اسمه **SSH** وده ال command اللي بستخدمه علشان اعمل connect remote علي اي Server موجود عندي
- اول حاجه هتعملها علشان ت login علي جهاز ال Server او ال Client ان انت تعرف ال IP Address الخاص بكل واحد فيهم وليكن ال IP الخاص بال Server هو 172.16.76.132 علشان تعمل login هتستخدم ssh وبعدين اسم ال user اللي هعمل connect بيه ولازم ال user ده يكون معمول ليه create انا عندي user اسمه user01 هعمل connect بيه ف هستخدم ssh user01@172.16.76.132 اول حاجه لو انت بت connect علي ال server اول مره ف ال server هيبعتك ال Public key بتاعه او ال fingerprint بتاعتهف هيقولك (Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]))

```
[root@MohamedAtef ~]# ssh user01@172.16.76.132
The authenticity of host '172.16.76.132 (172.16.76.132)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:X2fiaZW2inkKFLPpNpvaSIL7JOI0floU+NNjsKBUmQE.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
```


- ف لو قولتله yes هتلاقيه قايلك انه عمل Add لل public key بتاعت ال Server في ال Know hosts file
- لو عملت -a ls علي ال home directory هتلاقى hidden folder اسمه .ssh.

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -a
.          .bash_profile Desktop  media  Share  .viminfo
..         .bashrc      devops  .mozilla .ssh    virtual
```

- لو دخلنا جوه ال directory ده هتلاقى file اسمه known_hosts

```
[root@MohamedAtef ~]# cd .ssh/
[root@MohamedAtef .ssh]# ls
known_hosts
```

- لو عملنا cat علي ال file ده هتلاقيه جواه كل ال Public Keys بتاعت ال Server

```
[root@MohamedAtef .ssh]# cat known_hosts
172.16.76.132 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOuiVM0I6vgWz5fK6IKxudqMX1lCHu4aatUdldE6lTA1
```

- ال Public Keys بيبقى Stored تحت /etc/ssh/ لو دخلنا في المسار ده وعملنا ls هتلاقى كل ال Public Keys

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /etc/ssh/
[root@MohamedAtef ssh]# ls
moduli      sshd_config  ssh_host_ecdsa_key.pub  ssh_host_rsa_key
ssh_config  sshd_config.d  ssh_host_ed25519_key    ssh_host_rsa_key.pub
ssh_config.d  ssh_host_ecdsa_key  ssh_host_ed25519_key.pub
```

- لو انا مش عايز اعمل connect remotely او اعمل login علي ال Server انا بس عايز اعمل run ل command معين واعمل exit هستخدم نفس ال command عادي بس في الاخر اديله ال command اللي انا عايز اعمله run

```
[root@MohamedAtef ~]# ssh karim@172.16.76.132 hostname
```

SSH Key-Based Authentication

- ❑ You can configure an SSH server to allow you to authenticate without a password by using keybased authentication. This is based on a private-public key scheme.

Generating SSH Keys

- ❑ To create a private key and matching public key for authentication, use the **ssh-keygen** command.
- ❑ By default, your private and public keys are saved in your **~/.ssh/id_rsa** and **~/.ssh/id_rsa.pub** files, respectively.

```
[user@host ~]$ ssh-keygen
```

- ❑ Once the SSH keys have been generated, they are stored by default in the **.ssh/** directory of the user's home directory.
- ❑ The permission modes must be **600** on the private key and **644** on the public key.

- فيه عندي طريقتين من ال Authentication

1- اول طريقه وهي Password Based authentication والطريقه دي اللي احنا استخدمناها قبل كده ان انت كل مره تعمل login علي ال Server بيطلب منك ال Password بتاعت ال user اللي انت بت connect بيه

2- ثاني طريقه وهي SSH key-Based Authentication ان انت بدل اما تستخدم ال Password بتعمل

generate لحاجه اسمها key-pair او Public key و Private key

- ف علشان ا configure ال SSH key-Based Authentication عندي كذا Step

1- لازم اعملهم اول حاجه ب generate ال SSH key-pair ال Public key وال Private key علي ال Client

2- بعد كده بعمل copy لل Public key لل Server اللي انا عايز اعمل Login عليه

3- بعد كده بعمل SSH علي السيرفر ده ف ساعتها مش هيطلب مني اي Password لان هو هيعمل

Authentication عن طريق ال Key بدل الباسورد

- باستخدام command اسمه ssh-keygen اعمل generate لل Public وال Private key وبيكونوا by default موجودين في ال Home Directory تحت /ssh. وبيبقى اسمهم id_rsa وبالنسبه لل Private Key وبيبقى اسمهم id_rsa.pub لل Public Key

- ال Private key ممنوع ان انت تعمله share مع اي حد ف لازم ت secure ال Private key بتاعك عن طريق ان انت ت restrict ال Permissions تعمل deny لاي حد ف علشان تعمل كده هتخلي ال Permission علي ال Private key بتكون 600 وبالنسبه لل Public key هيكون 644

Sharing the Public Key

- ❑ Before key-based authentication can be used, the public key needs to be copied to the destination system.
- ❑ The **ssh-copy-id** command copies the public key of the SSH keypair to the destination system.
- ❑ If you omit the path to the public key file while running **ssh-copy-id**, it uses the default **/home/user/.ssh/id_rsa.pub** file.

```
[user@host ~]$ ssh-copy-id -i .ssh/id_rsa.pub user@remotehost
```

- بعد اما انت عملت generate لل Public key وال Private key ف انت محتاج ان انت تعمل copy لل Public key بتاعك لل Server اللي انت عايز تعمل Login عليه عن طريق ان انت هتستخدم ال command **ssh-copy-id** ده

لو جينا علي ال client ودخلنا تحت /ssh. وعملنا list هنلاحظ ان احنا عندنا ملف واحد وهو known_hosts

```
[root@Client .ssh]# ls
known_hosts
```

لو انت قولتله ssh-keygen انت كده بتقوله ان انت عايز ت Generate Public and Private keys اول اما تضغط enter هيقولك by default ان هو هيعمل Save لل Public key وال Private key بتاعك في ال Home directory لل user اللي عمل run لل ssh-keygen جوه /root/.ssh/ باسم id_rsa وده ال Private key بعد اما تضغط enter هيسألك يقولك Enter passphrase ان انت عايز تحط Password علي ال Private key بتاعك ولا لا لو ضغط Enter معناها ان انت مش عايز تحط باسورد بعد كده هيعمل generate

```
[root@Client .ssh]# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gdvhfqv6+wgEteiCzdCOvc99P6++6PBEXoGoElhJpTg root@MohamedAtef
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]-----+
|.oo.  |
|=.o+.  |
|E+o++  |
|Xoo+o.  |
|oBooS.  |
|+.+.  |
|.o+.  |
|o.=+..  |
|oo=O*B=.  |
+---[SHA256]-----+
```

لو عملنا ls ثاني هنلاقيه عمل create ل Two file وهما id_rsa و id_rsa.pub

```
[root@Client .ssh]# ls
id_rsa id_rsa.pub known_hosts known_hosts.old
```

بعد كده هنعمل copy لل Public key بتاعك لل Server باستخدام ssh-copy-id

```
[root@Client .ssh]# ssh-copy-id root@172.16.76.133
```

بعد كده انت تقدر تعمل connect علي Server بدون اي مشكله

Customizing open SSH service configuration

- ❑ OpenSSH service is provided by a daemon called sshd. Its main configuration file is `/etc/ssh/sshd_config`.

Prohibit the superuser from logging in using SSH

- ❑ It is a good practice to prohibit direct login to the root user account from remote systems. Some of the risks of allowing direct login as root include:
- ❑ The OpenSSH server uses the `PermitRootLogin` configuration setting in the `/etc/ssh/sshd_config` configuration file to allow or prohibit users logging in to the system as root.
- ❑ With the `PermitRootLogin` parameter to yes, people are permitted to log in as root.
- ❑ The SSH server (sshd) must be reloaded for any changes to take effect.

```
[root@host ~]# systemctl reload sshd
```

- ازاي هنعمل customize لل open SSH Service configuration انا عندي ال main configuration file الخاص بال SSH Service موجود في `/etc/ssh/sshd_config` لو فتحنا ال `sshd_config` هنلاقي Parameters اسمه `PermitRootLogin` ال Parameters ده لو انت عايز تعمل `deny` او `restrict` ان مفيش اي يحد يقدر ي access ال Server بتاعك remotely باستخدام ال root ف انت بتخلي ال `PermitRootLogin` ب No ودي حاجه recommended
- اي تغيير في ال Configuration file بتبقي محتاج ان انت تعمل reload لل Service عن طريق استخدام

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl reload sshd
```

Prohibiting password-based authentication for SSH

- ❑ The OpenSSH server uses the `PasswordAuthentication` parameter in the `/etc/ssh/sshd_config` configuration file to control whether users can use password-based authentication to log in to the system.
- ❑ The default value of `yes` for the `PasswordAuthentication` causes the SSH server to allow users to use password-based authentication while logging in.
- ❑ The value of `no` for `PasswordAuthentication` prevents users from using password-based authentication.
- ❑ Keep in mind that whenever you change the `/etc/ssh/sshd_config` file, you must reload the sshd service for changes to take effect.

- فيه Parameter ثاني اسمه `PasswordAuthentication` هل انت عايز ت enable ال Password based Authentication احنا قولنا ان فيه نوعين من ال Authentication في ال SSH فيه نوع اسمه Password Authentication والنوع الثاني ال key-based Authentication ال recommended وال More Secure ان انت تستخدم ال Key-Based Authentication مش ال Password Authentication . ف انت لازم تعمل Disable لل root access و Disable لل Password Authentication وطبعاً متتناسش في نفس الوقت لازم تبقي عامل Enable لل SSH Key او ال Key Based Authentication وعامل generate لل Public Keys وال Private Keys علشان تقدر تعمل Login علي السيستم بتاعك

Chapter 11

Analyzing and Storing Logs

System Logging

- Processes and the operating system kernel record a log of events that happen. These logs are used to audit the system and troubleshoot problems.
- Many systems record logs of events in text files which are kept in the `/var/log` directory. These logs can be inspected using normal text utilities such as **less** and **tail**.
- The **systemd journald** and **rsyslog** services handle the syslog messages in Red Hat Enterprise Linux 9.

Syslog messages are handled by two service:

- systemd-journald**: The Journal is a component of systemd that is responsible for viewing and management of log files
- rsyslog**: The rsyslog service sorts and writes syslog messages to the log files that do persist across reboots in `/var/log`.

- انا عندي اي Event او اي Activity بتحصل عندي في السيستم بتاعي بتكتب في مجموعه من ال Log file بتبقي By Default موجوده تحت `/var/log` ودي بتساعدني في ال Troubleshooting او لو عندي issues معينه وعزيز اعرف ال root cause فقد ان انا اعمل Check لل Log Files الموجوده تحت `/var/log` علاننا شوف المشكله دي بسبب ايه واقدر ان انا اعمل View لل Log file عن طريق اي Text Utilities زي less و tail command
 - انا عندي Two Services المسؤولين عن ال handle بتاع ال syslog messages في Red Hat 9
 - 1- اول Servers اسمها **system-journald** ودي المسؤوله انها بت capture ال syslog messages وال Kernel Logs وال Boot messages وتعمل Store في folder اسمه tmp تحت `/run/data/journal` ولو عملت reboot لل System بتاعك ال Logs دي بتتمسح
 - 2- وتاني service اسمها **rsyslog** ودي مسئوله انها بت read ال syslog messages ال received by journald service وتروح تكتبه في مجموعه من ال Log Files تحت `/var/log`
- لو دخلنا تحت `/run/log/` هنلاقي Folder اسمه Journal ف لو عملنا `ls -ld` علي ال Folder ده هنلاقيه ال Owner بتاعه هو ال **systemd-journal** وهنلاقي عليه SetGID ان اي File او Directory هيتعمله Create جوه ال Directory ده `/run/data/journal` هياخد نفس ال Permissions بتاعت ال Group Ownership بتاعت ال Parent بتاعه

```
[root@MohamedAtef ~]# ls -ld /run/log/journal/
drwxr-sr-x+ 3 root systemd-journal 60 Aug 2 17:23 /run/log/journal/
```


لو دخلنا جوه ال Folder ده وعملنا -l هنلاقي فيه Directory اسمه `af86da5aff3e4562b219715b46f478c3` وال

Group owner بتاعه بيكون system-journal نفس ال group owner بتاع ال Parent

```
[root@MohamedAtef journal]# ls -l
total 0
drwxr-s---+ 2 root systemd-journal 100 Aug 2 17:24 af86da5aff3e4562b219715b46f478c3
```

لو دخلنا جوه ال Directory ده هنلاحظ ان احنا عندنا هنلاقي عندنا ال Files ال Files دي بيبقي Stored جواهم ال

Journal Logs بتاعتي وزى ماقولنا ان ال Journal logs بتاعتي بتبقي tmp مش Permanent ان لو عملت reboot لل System كل ال Logs دي هتتمسح

```
[root@MohamedAtef journal]# cd af86da5aff3e4562b219715b46f478c3/
[root@MohamedAtef af86da5aff3e4562b219715b46f478c3]# ls -l
total 3128
-rw-r-----+ 1 root systemd-journal 666736 Aug 2 17:23 system@4fdb5f825dda4d8fb160ac1fbf69fa3c-0000000000000001-00061eb4ea94ea8d.journal
-rw-r-----+ 1 root systemd-journal 599432 Aug 2 17:24 system@4fdb5f825dda4d8fb160ac1fbf69fa3c-00000000000000513-00061eb4ea9cf8d7.journal
-rw-r-----+ 1 root systemd-journal 1957888 Aug 2 17:55 system.journal
```

ولو دخلنا جوه `/var/log` هنلاقي موجود فيه مجموعه من ال Log files المختلفه كل Log file منهم بيبقي Stored جواه Logs معينه

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /var/log/
[root@MohamedAtef log]# ls
boot.log-20240720 dnf.log          maillog          sa               swtpm            vmware-vmtoolsd-root.log
boot.log-20240721 dnf.log.1        maillog-20240707 samba            tallylog         vmware-vmtoolsd-root.log
boot.log-20240728 dnf.rpm.log      maillog-20240714 secure           tuned            vmware-vmusr-root.log
boot.log-20240802 firewalld         maillog-20240721 secure-20240707  vmware-network.1.log wtmp
btmtp              gdm              maillog-20240728 secure-20240714  vmware-network.2.log
btmtp-20240802    hawkey.log       messages         secure-20240721  vmware-network.3.log
```

• ومن اشهر ال Log File اللي هنتعامل معاها

Log file	Type of stored messages
<code>/var/log/messages</code>	من اشهر ال Log file الموجوده تحت <code>/var/log/</code> هو ال messages وده معظم ال Syslog Messages او معظم ال events بتبقي Stored في ال message ده . باستثناء لو فيه عندك اي event او Logs بتكون related لل Authentication او ال email processing او ال scheduled job execution لان كل ال Logs دي بتبقي Stored في Files ثانيه
<code>/var/log/secure</code>	اي Messages بتكون related لل Authentication او ال Security ان user عمل Login مثلا علي السيستم ف هنلاقي event اتكتب في ال log file ده وال file ده ال root بس هو اللي لييه Permission عليه
<code>/var/log/maillog</code>	لو فيه عندك اي Syslog messages related لل mail Server هنلاقيها موجوده فيه ال maillog
<code>/var/log/cron</code>	لو فيه اي message related لل scheduled او ال Cron Tab
<code>/var/log/boot.log</code>	بيكون فيه ال Logs بتاعت السيستم بتاعك وهو بي Start Up السيستم وهو بي Start Up بيمر بحاجه اسمها ال Boot Process ف كل ال Logs دي بتكون موجوده في ال Boot.log

Overview of Syslog Priorities

- انا عندي فيه مجموعه من ال Priorities ان اي Event عندي بيكون ليه Priority او ليه severity وال Table ده بيوضحلك كل ال Severity او ال Standard eight syslog priority الموجوده عندي وبتبدء من تحت ل فوق وكل اما تطلع لفوق ال Severity بتاعت ال Event بتزيد معاه

Code	Priority	severity
0	emerg	System is unusable
1	alert	Action must be taken immediately
2	crit	Critical condition
3	err	Non-critical error condition
4	warning	Warning condition
5	notice	Normal but significant event
6	info	Informational event
7	debug	Debugging-level message

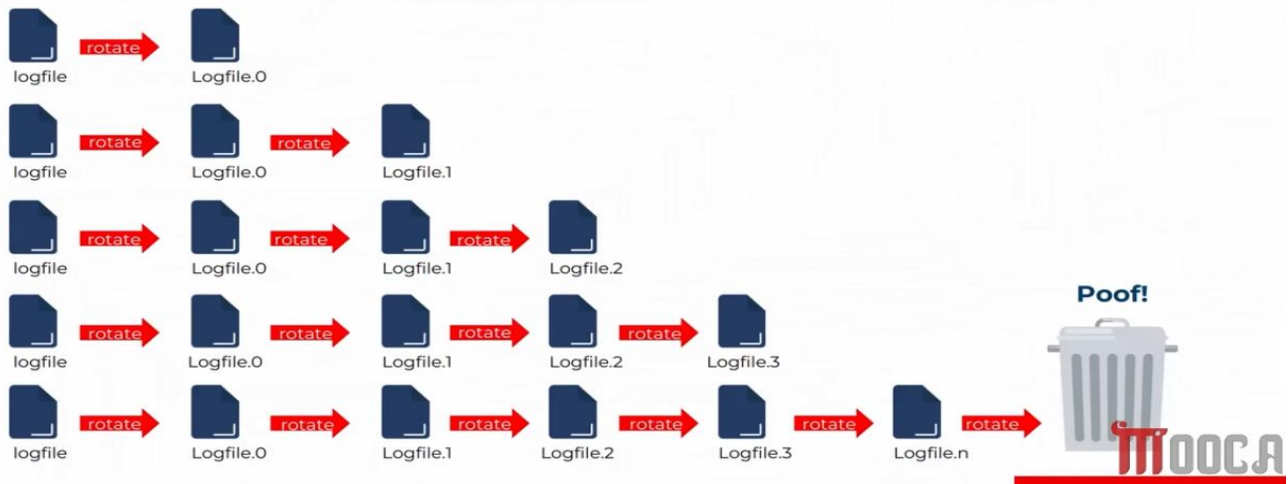
ال **rsyslog** service دي المسئوله ان هي ت sort وتروح تكتب ال Log file في مجموعه من ال File تحت **/var/log** هل بكتب ال Logs دي بطريقه عشوائيه لا هي عندها configuration file اسمه **rsyslog.conf** وبيكون موجود تحت **/etc/** وده بيكون موجود فيه مجموعه من ال rules مكتوبه ب Syntax معين

RULES

```
# Log all kernel messages to the console.
# Logging much else clutters up the screen.
#kern.* /dev/console
# Log anything (except mail) of level info or higher.
# Don't log private authentication messages!
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
# The authpriv file has restricted access.
authpriv.* /var/log/secure
# Log all the mail messages in one place.
mail.* -/var/log/maillo
# Log cron stuff
cron.* /var/log/cron
# Everybody gets emergency messages
*.emerg :omusrmsg:*
# Save news errors of level crit and higher in a special file.
uucp,news.crit /var/log/spooler
# Save boot messages also to boot.log
local7.* /var/log/boot.log
```

Log File Rotation

- The **logrotate** tool rotates log files to keep them from taking up too much space in the file system containing the **/var/log** directory.



- عندنا Service او Tool اسمها **logrotate** ودي وظيفتها ان هي ت **audit** علي ال Log files بتاعتك وتعملها **rotate** علشان تحافظ علي ال مساحة ال Disk ميتملاش ودي بتشتغل ب **criteria** معينه علي حسب ال **Configuration file** وال **rules** بتاعتها. زي مثلا عندي logfile معين عنده **criteria** انه بعد وقت معين روح اعمل **rotate** لل logfile ده و **rotate** يعني هيعمل **rename** لل logfile هخليه مثلا **Logfile.01** ويعمل **create** ل file ثاني يكون فاضي وبعد شويه يعمل **rotate** لل logfile اللي اسمه **Logfile.0** ويعمله **rename** ل **Logfile.1** وال logfile يعمل **rename** ويخليه **Logfile.0** ويعمل **create** ل واحد جديد تبدء تكتب عليه ويفضل يكرر الكلام ده Based علي ال **Configurations**
- ال **Main Configuration file** الخاص بال **logrotate** بيكون اسمه **logrotate.conf** وبيكون موجود تحت **/etc/logrotate.conf**

◀ لو بصينا علي ال **Main Configuration file** بتاع ال **logrotate** هنلاقيه فيه كذا **Parameters**

```
[root@MohamedAtef ~]# less /etc/logrotate.conf
```

```
# see "man logrotate" for details
```

```
# rotate log files weekly
weekly
```

هنلاقي فيه Parameter اسمه **weekly** ده هيعمل كل اسبوع **rotate** لل file هيعمل **rename** لل Log file وهيعمل واحد جديد فاضي

```
# keep 4 weeks worth of backlogs
rotate 4
```

هنلاقي فيه Parameter ثاني اسمه **rotate 4** يعني هنا هيعمل **keep** ل كام file في ال **History** عندك

```
# create new (empty) log files after rotating old ones
create
```

هنلاقي فيه Parameter ثاني اسمه **create** وده معناه ان انت عايز تعمل **create** ل new empty log files ان بعد اما يعمل **rotate** لل Old file هيعمل **create** ل واحد ثاني فاضي بنفس الاسم

```
# use date as a suffix of the rotated file
dateext
```

هنلاقي فيه Parameter ثاني اسمه **dateext** وده ال File اللي انت عايز تعمل **renaming** بيضيف ليه **suffix** معين لل file

```
# uncomment this if you want your log files compressed
#compress
```

هنلاقي فيه Parameter ثاني اسمه **compress** وبيكون معمول ليه هاش لو انت عايز تعمل **compress** Log File ال بتعمله **uncomment** وتعمل **restart** لل **Log rotate service**

```
# packages drop log rotation information into this directory
include /etc/logrotate.d
```

```
# system-specific logs may be also be configured here.
```

لو عملنا `ls -ltr messages*` هنلاقيه عمل `create` ل `file` اسمه `messages` وال `file` ده بيتكتب فيه وعمل `rotate` ل `Four Files` وبيعملهم `rename` لنفس الاسم وبعدين داش – وبعدين التاريخ اللي عمل فيه `rotate`

```
[root@MohamedAtef log]# ls -ltr messages*
-rw-----. 1 root root 1961101 Jul 7 07:05 messages-20240707
-rw-----. 1 root root 3419715 Jul 14 00:00 messages-20240714
-rw-----. 1 root root 3140423 Jul 21 14:11 messages-20240721
-rw-----. 1 root root 232448 Jul 28 18:06 messages-20240728
-rw-----. 1 root root 371786 Aug 2 23:41 messages
```

Monitoring Logs

- علشان ن Monitoring ال Logs فيه عندي Command اسمه **tail -f** ال Command ده بستخدمه لو انا عايز اعمل view لل Log file بشكل Dynamic وبعدين احددله ال Path الخاص بال Log file

```
[root@MohamedAtef log]# tail -f /var/log/secure
```

Reviewing System Journal Entries

- هنشوف ازاي هنستخدم ال **Journalctl** علشان خاطر ت View وت Manage ال Journal Logs او ال Journal Entries
- ◀ لو انت قولتله **journalctl -n** ده كده بيعرضلك اخر 10 سطور من ال Log

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl -n
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1891]: Finished Create User's Volatile Files and Directories.
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1891]: Reached target Basic System.
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1]: Started User Manager for UID 0.
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1891]: Reached target Main User Target.
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef sshd[1884]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1891]: Startup finished in 791ms.
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1]: Started Session 2 of User root.
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1]: Starting Hostname Service...
Aug 03 13:02:24 MohamedAtef systemd[1]: Started Hostname Service.
Aug 03 13:02:54 MohamedAtef systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
```

- ◀ ممكن احددله عدد ال Logs اللي هو يعرضها عن طريق اني استخدم نفس ال Command وبعدين اضيف العدد اللي انا عايز اعرض

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl -n 5
Aug 03 13:30:27 MohamedAtef systemd[1]: Failed to start dnf makecache.
Aug 03 13:30:27 MohamedAtef systemd[1]: dnf-makecache.service: Consumed 1.439s CPU time.
Aug 03 13:36:06 MohamedAtef kernel: vmxnet3 0000:03:00.0 ens160: NIC Link is Down
Aug 03 13:36:11 MohamedAtef kernel: vmxnet3 0000:03:00.0 ens160: NIC Link is Up 10000 Mbps
Aug 03 13:36:11 MohamedAtef NetworkManager[983]: <info> [1722684971.6570] device (ens160): carrier: link conne>
```

- في Command ثاني اسمه **journalctl -f** ال Command ده هيعرضلك اخر 10 logs وهيفضل مستمر معاك لو فيه اي logs حصلت هيعرضها لك علي طول قدامك ف نفس الوقت
- في كمان اوبشن **-p** ان انت تحدد ال Priority ان انت مثلا عايز ت List ال Logs بس اللي ال Priority بتاعتها بتكون err ولازم ال Priority تتأكد ان انت كاتبها صح بنفس ال Syntax الموجود في ال Table

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl -p err
Aug 03 12:42:24 MohamedAtef stratis-clevis-setup-generator[570]: stratis.rootfs.pool_uuid kernel command line p>
Aug 03 12:42:24 MohamedAtef stratis-setup-generator[571]: stratis.rootfs.pool_uuid kernel command line paramete>
Aug 03 12:42:31 MohamedAtef kernel: piix4_smbus 0000:00:07.3: SMBus Host Controller not enabled!
Aug 03 12:42:37 MohamedAtef alsactl[818]: alsa-lib main.c:1559:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import >
Aug 03 12:42:59 MohamedAtef setroubleshoot[839]: SELinux is preventing /usr/bin/lsmc from getattr access on the>
Aug 03 13:30:27 MohamedAtef systemd[1]: Failed to start dnf makecache.
```

- لو انا عايز اعرض ال Boot Logs بتاعتي هستخدم اوبشن **-b**

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl -b
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: Linux version 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64 (mockbuild@x86-vm-09.build.en>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: The list of certified hardware and cloud instances for Red Hat Enterpris>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: Disabled fast string operations
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using '>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: signal: max sigframe size: 1776
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: BIOS-provided physical RAM map:
```

- لو انا عايز اعرض ال Logs اللي حصلت امس

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl --since yesterday
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: Linux version 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64 (mockbuild@x86-vm-09.build.en>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: The list of certified hardware and cloud instances for Red Hat Enterpris>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: Command line: BOOT_IMAGE=(hd0,msdos1)/vmlinuz-5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: Disabled fast string operations
Aug 03 12:42:16 server.iti.com kernel: x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
```

- ممكن كمان احددله ال Logs بتاعت ال Service ممكن مثلا اقله اعرضلي ال Logs بتاعت ال Service اللي ال Process ID بتاعتها ب 1 اللي هي ال Systemd Process هستخدم **=PID** _ واكلته ال PID

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl _PID=1
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd[1]: Starting Create Volatile Files and Directories...
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd[1]: Finished Create Volatile Files and Directories.
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd[1]: Finished dracut cmdline hook.
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd[1]: Starting dracut pre-udev hook...
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd[1]: Finished dracut pre-udev hook.
```

- لو انا عايز اعرض ال Logs الخاصه ب User معين هستخدم **=UID** _ وبعدين ال User ID الخاص بيه

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl _UID=0
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd-journald[253]: Data hash table of /run/log/journal/af86da5aff3e4562b2197>
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd-journald[253]: /run/log/journal/af86da5aff3e4562b219715b46f478c3/system.>
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd-journald[253]: Journal started
Aug 03 12:42:17 server.iti.com systemd-journald[253]: Runtime Journal (/run/log/journal/af86da5aff3e4562b219715>
Aug 03 12:42:16 server.iti.com systemd-sysusers[255]: Creating group 'nobody' with GID 65534.
Aug 03 12:42:16 server.iti.com systemd-sysusers[255]: Creating group 'users' with GID 100.
```


◀ لو عايز اعرض ال Logs بتاعت System Unit معينه او Service معينه بستخدم `_SYSTEMD_UNIT=`

```
[root@MohamedAtef ~]# journalctl _SYSTEMD_UNIT=NetworkManager
-- No entries --
```

- احنا قولنا ان ال journal بتبقى Stored تحت `/run/log/` ومبتكونش Permanent ان انت اول اما تعمل reboot لل machine كل ال Logs هتتمسح ف علشان نخلي ال Logs دي موجوده وتكون Permanent محتاجين نعمل كذا Step

1- اول Step هنعمل Create ل Directory بنفس الاسم اللي هو journal تحت `/var/log/`

```
[root@MohamedAtef ~]# mkdir /var/log/journal
```

2- ثاني Step هنخلي ال Owner بتاع ال Directory اللي عملنا ليه create يكون `system-journal`

```
[root@MohamedAtef ~]# chown -R root:systemd-journal /var/log/journal
```

3- ثالث Step هنظبط ال Permissions ان احنا هنخلي علي ال Directory يكون عليه `Set group id` permissions ان اي file او Directory هيتعمله create في ال journal directory هيبقي ال Group ownership بتاعه نفس الاسم ده `systemd-journal`

```
[root@MohamedAtef ~]# chmod g+s /var/log/journal/
```

4- رابع Step هنفتح ال Configuration file بتاع ال Journal بيكون موجود تحت `/etc/systemd/` باسم `journal.conf` بيكون موجود فيه Parameters اسمه `#storage=auto` هنعملها `uncomment` ونخليه `storage=persistent`

```
[root@MohamedAtef ~]# vim /etc/systemd/journald.conf
[Journal]
Storage=persistent
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
```

5- اخر Step هنعمل restart لل Service اللي اسمها `journald`

```
[root@MohamedAtef ~]# systemctl restart systemd-journald
```

Maintaining Accurate Time

- هنشوف ازاي ن Configure ال Time Zone بتاعتنا ولو عايز اغير ال Time بتاعي هستخدم command **timedatectl** اسمه

◀ لو نفذنا ال command ده بس **timedatectl** هنلاقيه جاييلك ال Time Zone بتاعتك وهي Africa/Cairo وال Local time بتاعك

```
[root@MohamedAtef ~]# timedatectl
Local time: Sat 2024-08-03 15:41:26 EET
Universal time: Sat 2024-08-03 13:41:26 UTC
RTC time: Sat 2024-08-03 13:41:25
Time zone: Africa/Cairo (EET, +0200)
System clock synchronized: no
NTP service: inactive
RTC in local TZ: no
```

◀ لو انا عايز اعمل List لكل ال Available Zones الموجوده عندي هستخدم **timedatectl list-timezones**

```
[root@MohamedAtef ~]# timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
```

◀ لو انا عايز اغير ال zone بتاعي هستخدم

```
[root@MohamedAtef ~]# timedatectl set-timezone America/Aruba
```

◀ لو انا عايز اختار ال time zone بتاعي بطريقه Interactive هستخدم command اسمه **tzselect**

```
[root@MohamedAtef ~]# tzselect
```

◀ لو انا عايز اعمل Set لل Time بتاعي هستخدم

```
[root@MohamedAtef ~]# timedatectl set-time 9:00:00
```

Chapter 12

Managing Networking

Gathering network interface information

Identifying Network Interfaces

The **ip link** command will list all network interfaces available on your system

```
[user@host ~]$ ip link show
```

Displaying IP Addresses

```
[user@host ~]$ ip addr show ens160
```

Displaying Performance Statistics

```
[user@host ~]$ ip -s link show ens160
```

لو انا عايز اعرف كل ال Interfaces المتاحة عندي هستخدم **ip link show** وكان قبل كده كنا بنستخدم command اسمه **ifconfig** ف لو نفذنا ال command ده هتلاقيه بيقولك انك عندك interface اسمه ens160 وجايبلك تفاصيل عنه

```
[root@MohamedAtef ~]# ifconfig
ens160: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.16.76.132 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.76.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2f:5b7f prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:2f:5b:7f txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2950 bytes 286355 (279.6 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1389 bytes 168654 (164.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
```

لو انا عايز اجيب نفس ال Information اللي ظهرت لما استخدمنا **ifconfig** هستخدم **ip link show**

```
[root@MohamedAtef ~]# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2f:5b:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
```

لو عايز اجيب statistics عن Interfaces بتاعتي هزود اوبشن **-s** ف هتلاقي مثلا في ال ens160 هتلاقي ال packets ال received اللي هي RX ودي ال Incoming Traffic اللي جايه علي ال Interface ده ens160 علي ال Server وعندي Packets كمان لل Transmitted وهي TX ف كل مره بتعمل run لنفس ال command ده **ip -s link show** هتلاقي ال status بتاعتك بتزيد

```
[root@MohamedAtef ~]# ip -s link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
         9355   103     0     0     0     0
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
         9355   103     0     0     0     0
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2f:5b:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX: bytes packets errors dropped missed mcast
        309899   3189     0     0     0   491
    TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
        179929   1477     0     0     0     0
    altnam enp3s0
```

لو اجيب معلومات اكثر عن ال Ip Address هستخدم **ip addresss show** او ممكن **ip add show** ك اختصار وده هيطلعلك نفس المعلومات اللي كان بيطلعها **ifconfig**

```
[root@MohamedAtef ~]# ip add show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens160: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:2f:5b:7f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp3s0
    inet 172.16.76.132/24 brd 172.16.76.255 scope global dynamic noprefixroute ens160
        valid_lft 1181sec preferred_lft 1181sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe2f:5b7f/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

لو انت عندك اي Connectivity issues ان مثلا ال server مابينه ومابين ال Server الثاني فيه مشكله ف اول حاجه احنا بنعملها بنعمل Ping علي ال Server

```
[root@MohamedAtef ~]# ping 192.168.1.4
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.40 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.06 ms
```

لو انت عايز تعمل Ping ب عدد معين ان هو يعملك ping كام مره هستخدم اوبشن **-c**

```
[root@MohamedAtef ~]# ping -c 3 192.168.1.4
PING 192.168.1.4 (192.168.1.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.542 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.280 ms
64 bytes from 192.168.1.4: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.282 ms
--- 192.168.1.4 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
```

لو انا عايز اعمل Display لل routing table هستخدم `ip route`

```
[root@MohamedAtef ~]# ip route
default via 172.16.76.2 dev ens160 proto dhcp src 172.16.76.132 metric 100
172.16.76.0/24 dev ens160 proto kernel scope link src 172.16.76.132 metric 100
```

لو ممكن استخدم Command ثاني علشان اعرض ال routing table هستخدم `netstat -nr`

```
[root@MohamedAtef ~]# netstat -nr
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
0.0.0.0 172.16.76.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 ens160
172.16.76.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 ens160
```

لو انا عايز اعمل check مابين Two Hosts هستخدم command اسمه `tracert` او `tracert` بمعنى ان ممكن يكون عندي مشكله وانا مش عارف ايه السبب مابين two hosts او الراوتر

```
[root@MohamedAtef ~]# tracert access.redhat.com
1?: [LOCALHOST] pmtu 1500
1: _gateway 0.258ms
1: _gateway 0.207ms
```

Troubleshooting ports and services

- ❑ TCP services use **sockets** as end points for communication and are made up of an **IP address**, **protocol**, and **port number**.
- ❑ Services typically listen on standard ports while clients use a random available port. Well-known names for standard ports are listed in the **/etc/services** file.
- ❑ The **ss** command is used to display socket statistics. The **ss** command is meant to replace the older tool **netstat**, part of the **net-tools** package, which may be more familiar to some system administrators but which is not always installed

```
[user@host ~]$ ss -ta
```

OPTION	DESCRIPTION
-n	Show numbers instead of names for interfaces and ports.
-t	Show TCP sockets.
-u	Show UDP sockets.
-l	Show only listening sockets.
-a	Show all (listening and established) sockets.
-p	Show the process using the sockets.

- لو انا عايز اعمل Troubleshooting ل Ports او Services معينه فيه عندي حاجه اسمها sockets يعني ايه sockets انا علشان اعمل communicate علي اي Destination او علي اي Server معين لازم اروح اعمل communicate مع ال Server باستخدام ال Sockets وبيتكون من 3 حاجات اول حاجه IP ال Server نفسه وتاني حاجه ال Port Number وتالت حاجه ال Protocol الثلاثه دول اسمهم sockets
- كل Service عندي بيبقي ليها Default Port زي مثلا ال SSH Server ودي بيكون ليها Default port 22 ف وانا بعمل communicate مع ال server ف انا بكلمه بال SSH ف لازم اكلم ال IP ال Server واكلمه بال Port 22 وال Protocol هل هو TCP او UDP

● هنلاقي معظم ال Standard Ports موجوده في /etc/services

```
[root@MohamedAtef ~]# less /etc/services
tcpmux      1/tcp          # TCP port service multiplexer
tcpmux      1/udp          # TCP port service multiplexer
rje         5/tcp          # Remote Job Entry
rje         5/udp          # Remote Job Entry
echo        7/tcp
echo        7/udp
discard     9/tcp      sink null
discard     9/udp      sink null
systat      11/tcp      users
systat      11/udp      users
daytime     13/tcp 2:
```

◀ لو عايز اجيب More Details عن ال Sockets بستخدم Command اسمه ss وقبل كده كنا بنستخدم netstat command اسمه

```
[root@MohamedAtef ~]# ss
Netid State  Recv-Q Send-Q           Local Address:Port      Peer Address:Port  Process
u_dgr ESTAB  0      0             /run/systemd/notify 13767             * 0
u_dgr ESTAB  0      0             /run/systemd/journal/dev-log 13780             * 0
u_dgr ESTAB  0      0             /run/systemd/journal/socket 13782             * 0
u_str ESTAB  0      0             @/tmp/dbus-xplvFHNLwa 35264             * 35263
u_str ESTAB  0      0                               * 31156            * 31157
u_str ESTAB  0      0                               * 29340            * 29341
u_str ESTAB  0      0                               * 36238            * 36239
u_str ESTAB  0      0                               * 33460            * 33461
u_dgr ESTAB  0      0                               * 29172            * 13782
u_str ESTAB  0      0                               * 28541            * 28542
```

◀ ويمكن استخدم معاه الاوبشن دي لو انا عايز اعمل show لل TCP sockets او ال UDP وهكذا

Option	Description
-n	Show numbers instead of names for interfaces and ports.
-t	Show TCP sockets.
-u	Show UDP sockets.
-l	Show only listening sockets.
-a	Show all (listening and established) sockets.
-p	Show the process that uses the sockets.
-A inet	Display active connections (but not listening sockets) for the inet address family. That is, ignore local UNIX domain sockets. For the ss command, both IPv4 and IPv6 connections are displayed. For the netstat command, only IPv4 connections are displayed. (The netstat -A inet6 command displays IPv6 connections, and the netstat -46 command displays IPv4 and IPv6 at the same time.)

Configure network from the command line

❑ RHEL8

- ❑ The **nmcli** utility is used to create and edit connection files from the command line and save configuration files in the **/etc/sysconfig/network-scripts** directory

```
[root@RHEL9 ~]# ls /etc/sysconfig/network-scripts  
ifcfg-ens160
```

- لو انا عايز اعمل Configure لل Network بتاعتي هستخدم Utility او Tool اسمها **nmcli** وده ال Command اللي بستخدمه علشان اعمل configure لل Network عن طريق ال CLI
- في RHEL8 كان By Default اي Connections جديد بتعمله Create دا كان بي create ليه Text File تحت **/etc/sysconfig/network-scripts** وبيكون اسمه **ifcfg-** واسم ال Connection بتاعك وال Text file بيكون موجود فيه كل ال Configurations اللي انت حاططها لل Interface زي ال IP Address وال Gateway وال Subnet mask وال DNS وال Interface name وهكذا

Configure network from the command line

❑ RHEL9 (Say goodbye to ifcfg-files, and hello to keyfiles)

- ❑ The **nmcli** command can be used to modify the network configuration. Network configuration will be written to files in the **/etc/NetworkManager/system-connections/** directory
- ❑ The old network-scripts package has been removed (it was deprecated in the RHEL 8) which means you'll not find anything in the **/etc/sysconfig/network-scripts** directory

```
[root@RHEL9 ~]# ls /etc/sysconfig/network-scripts  
[root@RHEL9 ~]# ls /etc/NetworkManager/system-connections/  
ens160.nmconnection
```

- بدايه من RHEL9 اي connection بيتعمله Create هيكون موجوده تحت **/etc/NetworkManager/system-connections/** وبيتعمله Create في هيئه key file format
◀ لو دخلنا جوه ال Path ده وعملنا ls هنلاقي فيه Text File باسم **ens160.nmconnection**

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /etc/NetworkManager/system-connections/  
[root@MohamedAtef system-connections]# ls  
ens160.nmconnection
```

لو عملنا cat علي ال file ده هنلاقي ال Configuration بتاعت ال Connection ده ف هنلاقيه جايبك ال id وال uuid وال type وهكذا

```
[root@MohamedAtef system-connections]# cat ens160.nmconnection
[connection]
id=ens160
uuid=1a242504-8d3f-39e7-a113-3673c6e983b0
type=ethernet
autoconnect-priority=-999
interface-name=ens160
[ethernet]
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=eui64
method=auto
[proxy]
```

لو انا عايز اشوف ال Status بتاعت ال Network Devices ال Network interface ذات نفسه هستخدم **nmcli device status** ف هنلاقيه قايلك ان عندك Device اسمه ens160 ونوعه ethernet ومعمول به connected

```
[root@MohamedAtef ~]# nmcli device status
DEVICE TYPE      STATE      CONNECTION
ens160 ethernet connected ens160
lo      loopback connected (externally) lo
```

لو انا عايز اجيب ال Status بتاعت ال Connections هستخدم **nmcli connection show**

```
oot@MohamedAtef ~]# nmcli connection show
NAME  UUID                                TYPE  DEVICE
ens160 1a242504-8d3f-39e7-a113-3673c6e983b0 ethernet ens160
lo     efb9fb9-316e-4417-85e7-f84600a1d1c9 loopback lo
```

Adding a network connection

❑ The **nmcli con add** command is used to add new network connections.

The next example creates an **static-ens224** connection for the **ens224** device with a static IPv4 address, using the IPv4 address and network prefix **192.168.0.5/24** and default gateway **192.168.0.254**, but still **auto connects** at startup and saves its configuration into the same file.

```
[root@host ~]#nmcli connection add con-name static-ens224 type
ethernet ifname ens224 ipv4.addresses 192.168.1.55/24 gw4 192.168.1.1
connection.autoconnect yes ipv4.method manual
```

- علشان اعمل Add ل New Connections هستخدم **nmcli con add**
- في المثال اللي فوق هو عايزك تعمل add ل connection وهيكون اسمه static-ens224 واديله static ip وهيكون ال IP Address الخاص بيه هو 192.168.1.55/24 وال Gateway هيكون 192.168.0.254 وقايلك كمان auto connects وفي الاخر لازم تحددله ال method بتاعتك انك هتشتغل automatic ولا Manual
- انت هنا مبيحفظش كل اعتمادك علي ال Tab وتشوف ال Option اللي انت عايز تستخدمه يعني لو ضغطت علي tab مرتين بعد nmcli connection add هيجبك حوالي 107 اوبشن ممكن تستخدمهم زي مثلا

```
[root@MohamedAtef ~]# nmcli connection add
```

Display all 107 possibilities? (y or n)

autoconnect	ipv4.addresses	ipv6.dhcp-send-hostname
con-name	ipv4.auto-route-ext-gw	ipv6.dhcp-timeout
connection.auth-retries	ipv4.dad-timeout	ipv6.dns
connection.autoconnect	ipv4.dhcp-client-id	ipv6.dns-options
connection.autoconnect-priority	ipv4.dhcp-fqdn	ipv6.dns-priority
connection.autoconnect-retries	ipv4.dhcp-hostname	ipv6.dns-search
connection.autoconnect-slaves	ipv4.dhcp-hostname-flags	ipv6.gateway
connection.dns-over-tls	ipv4.dhcp-iaid	ipv6.ignore-auto-dns
connection.gateway-ping-timeout	ipv4.dhcp-reject-servers	ipv6.ignore-auto-routes
connection.id	ipv4.dhcp-send-hostname	ipv6.ip6-privacy
connection.interface-name	ipv4.dhcp-timeout	ipv6.may-fail
connection.lldp	ipv4.dhcp-vendor-class-identifier	ipv6.method
connection.llmnr	ipv4.dns	ipv6.mtu

- في المثال اللي فوق هو عايزك تعمل add ل connection جديد ف هستخدم **nmcli connection add**
- بعد كده مطلوب منك ان ال connection ده يكون اسمه static-ens224 ف هستخدم اوبشن **con-name** وبعدين اسم ال Connection ف هيكون static-ens224
- بعد كده نوع ال connection ده هيكون ethernet ف هستخدم اوبشن **type** وبعدين نوع ال connection ف هيكون ethernet
- بعد كده قايلك ان هو عايز ال Interface name هيكون ens224 ف هستخدم اوبشن **ifname** وبعدين اسم ال interface ف هيكون ens224
- بعد كده مطلوب منك انك تحط ال IP Address وهو 192.168.1.55/24 ف هستخدم **ipv4.addresses**
- بعد كده ال Gateway هيكون 192.168.1.1 ف هستخدم اوبشن **ipv4.gateway** او استخدم الاختصار **gw4**

- وقابلك انك تخلي ال connection ده تخليه auto connect ف هتستخدم اوبشن **autoconnect yes** ومعناه ن انت لما تشغل الجهاز بتاعك هو هيقوم ال Interface ده علي طول
- بعد كده لازم تحددله ال method اللي انت شغال بيها اذا كانت auto او manual او disable احنا شغالين manual ف هتستخدم اوبشن **ipv4.method manual**

```
[root@MohamedAtef ~]# nmcli connection add con-name static-ens224 type ethernet ifname ens224
ipv4.addresses 192.168.1.55/24 gw4 192.168.1.1 connection.autoconnect yes ipv4.method manual
Connection 'static-ens224' (c0975592-0777-4b2d-bc9a-1d98768b2217) successfully added.
```

- لو دخلنا تحت **/etc/NetworkManager/system-connections/** وعملنا ls هنلاقي ان عمل create ل static-ens224.nmconnection الجديد Connection بال Text File

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /etc/NetworkManager/system-connections/
[root@MohamedAtef system-connections]# ls
ens160.nmconnection static-ens224.nmconnection
```

- ولو عملنا **nmcli connection show** علشان نشوف ال Interfaces اللي عندي

```
root@MohamedAtef ~]# nmcli connection show
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
ens160    1a242504-8d3f-39e7-a113-3673c6e983b0 ethernet ens160
lo        e32b44ef-bc28-4e73-8bc3-06e6cb113191 loopback  lo
static-ens224 c0975592-0777-4b2d-bc9a-1d98768b2217 ethernet ens224
```

Modifying network connection setting

- ❑ The **nmcli con mod name** command is used to change the settings for a connection.

To set the IPv4 address to **192.0.2.2/24** and default gateway to **192.0.2.254** for the connection **static-ens3**:

```
[root@host ~]# nmcli con mod static-ens3 ipv4.addresses "192.0.2.2/24 192.0.2.254"
```

- علشان اعمل modify هتستخدم **nmcli con mod** وبعديه علي طول اسم ال Connection بتاعك اللي هتعمل عليه modify
- وليكن مثلا هتعمل modify ان انت هتغير ال IP Address وبتخليه 192.0.2.2/24 وال Gateway هتغيره ل 192.0.2.254 ف علشان تعمل كده هتستخدم **nmcli con mod** وبعدين اسم ال connection وهو static-ens3 وبعدين علشان اعدل ال IP Address هتستخدم **ipv4.addresses** واكتب ال IP الجديد 192.0.2.2/24 وبد كده علشان اعدل في ال Gateway هتستخدم **ipv4.gateway** وبعدين ال IP الجديد 192.0.2.254
- ممكن اكتب ال IP Address وال Gateway في خطوه واحده عن طريق اكتب **ipv4.addresses** وبعدين بين ال double quotes "" هكتب ال IP Address وبعدين ال Gateway

Deleting a network connection

- ❑ The **nmcli con del name** command deletes the connection named name from the system, disconnecting it from the device and removing the file **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name** in case of **RHEL8** and removing the file **/etc/NetworkManager/system-connections/name.nmconnection** in case of **RHEL9**.

```
[root@host ~]# nmcli con del static-ens3
```

- لو انا عايز اعمل Delete ل اي Connection او Interface هستخدم ال **nmcli con del** command ده وبعدين اسم ال Connection
- لو انت Red Hat 8 هيعمل remove لل file من تحت
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name
- ولو انت Red Hat 9 هيعمل remove لل file من تحت
/etc/NetworkManager/system-connections/name.nmconnection

Who can modify network settings

- ❑ The root user can make any necessary network configuration changes with **nmcli**.
- ❑ Regular users that log in using ssh do not have access to change network permissions without becoming root.
- ❑ You can use the **nmcli gen permissions** command to see what your current permissions are.

```
[root@client ~]# nmcli gen permissions
PERMISSION                                     VALUE
org.freedesktop.NetworkManager.checkpoint-rollback    yes
org.freedesktop.NetworkManager.enable-disable-connectivity-check  yes
```

- ال **nmcli gen permissions** command ده بنستخدمه لو انا عايز اعرف ال User بتاعي عنده Permission انه يغير في ال Network ولا لا
- ال Root بس هو اللي ليه ال Permissions انه يغير في ال Network Configurations ف لما تستخدم ال **Command** ده مع ال Root هتلاقي كل حاجه عندك ب **yes**
- اما لو **Regular User** هتلاقي معندوش ال **Permissions** هتلاقي ال **VALUE** ب **No**

Editing network configuration files

❑ By default, changes made with **nmcli con mod** name are automatically saved to:

- ❑ `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name` (**RHEL8**)
- ❑ `/etc/NetworkManager/system-connections/name.nmconnection` (**RHEL9**)

❑ The files can also be manually edited with a text editor. After doing so, run **nmcli con reload** so that NetworkManager reads the configuration changes.

❑ It is also possible to configure the network by directly editing the connection configuration files. Connection configuration files control the software interfaces for individual network devices. These files are usually named `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name` or `/etc/NetworkManager/system-connections/name.nmconnection`.

- فيه طريقة كمان ان انا اعمل Edit في ال Network Configuration بدون استخدام ال nmcli
- عن طريق ان انا هعدل في ال Configuration file ذات نفسه لو انا شغال علي Red Hat 8 هعدل في ال file اللي هيكون تحت المسار ده `/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-name` وبيكون بنفس اسم ال connection او ال Interface . ولو انا شغال علي ال Red Hat 9 هعدل في ال file اللي هيكون تحت المسار ده `/etc/NetworkManger/system-connections/name.nmconnection` وبيكون بنفس اسم ال connection او ال Interface
- هتلاقي ال File بالشكل ده ف اقدر اعدل فيه زي منا عايز

```
[connection]
id=static-ens224
uuid=c0975592-0777-4b2d-bc9a-1d98768b2217
type=ethernet

[ethernet]

[ipv4]
address1=192.168.1.5/24,192.168.1.1
method=manual

[ipv6]
addr-gen-mode=default
method=auto

[proxy]
```

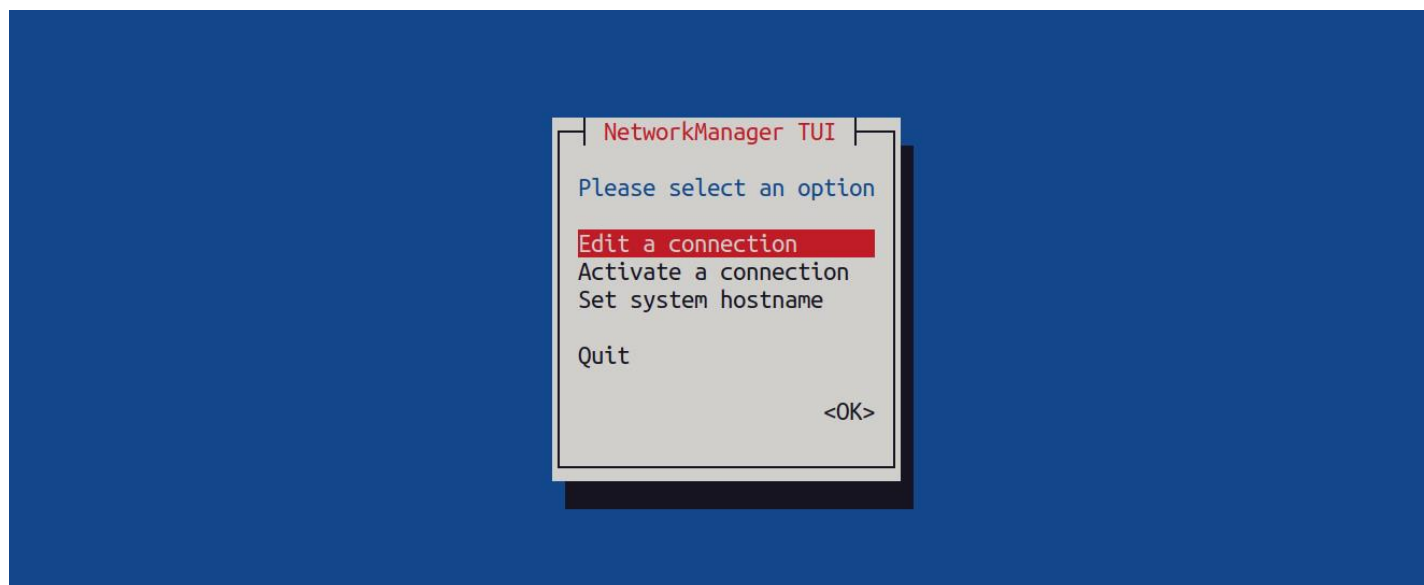
- وطالما غيرت في ال Configuration File ده ف لازم تعمل reload لل connection علشان يحس بالتغيير عن طريق انك هتستخدم **nmcli connection reload**

```
[root@MohamedAtef ~]# nmcli connection reload
```

- لو عملت reload ومحصلش اي تغيير ف عندك اوبشن ثاني انك تعمل disconnect باستخدام اوبشن down لل connection بتاعك وبعدين تعمل connect ثاني باستخدام اوبشن up

```
[root@MohamedAtef ~]# nmcli connection down static-ens224
[root@MohamedAtef ~]# nmcli connection up static-ens224
```

- فيه طريقه ثالثه لو انا عايز اعمل add ل connection جديد فيه tool عندي اسمها **nmtui** ال tool دي text User Interface ف لما تفتح معاك هيقولك انت عايز تعمل Edit a connection ولا Activate a connection ولا Set system hostname واللي انت عايزه هتختاره وهيدخلك علي قائمه ثانيه علي حسب انت عايز ايه
- وليكن مثلا اخترت Edit a connection هيظهرلك قائمه موجود فيها ال Connections الموجوده وبيقولك انت عايز تعمل edit ولا Add ولا Delete



- دي كده Summary عن ال Commands اللي استخدمناها مع ال nmcli

Summary of commands

□ The following table is a list of key **nmcli** commands discussed in this section.

COMMAND	PURPOSE
<code>nmcli dev status</code>	Show the NetworkManager status of all network interfaces.
<code>nmcli con show</code>	List all connections.
<code>nmcli con show name</code>	List the current settings for the connection <i>name</i> .
<code>nmcli con add con-name name</code>	Add a new connection named <i>name</i> .
<code>nmcli con mod name</code>	Modify the connection <i>name</i> .
<code>nmcli con reload</code>	Reload the configuration files (useful after they have been edited by hand).
<code>nmcli con up name</code>	Activate the connection <i>name</i> .
<code>nmcli dev dis dev</code>	Deactivate and disconnect the current connection on the network interface <i>dev</i> .
<code>nmcli con del name</code>	Delete the connection <i>name</i> and its configuration file.

Configuring host names and name resolution

- ❑ The **hostname** command displays or temporarily modifies the system's fully qualified host name.

```
[root@host ~]# hostname  
host@example.com
```

- ❑ A static host name may be specified in the **/etc/hostname** file. The **hostnamectl** command is used to modify this file and may be used to view the status of the system's fully qualified host name.

```
[root@host ~]# hostnamectl set-hostname host@example.com  
[root@host ~]# hostnamectl status
```

- لو انا عايز اعرف ال Hostname الخاص بال Server بتاعي او الجهاز بتاعي هستخدم hostname

```
[root@MohamedAtef ~]# hostname  
MohamedAtef
```

- لو انا عايز اعرف ال Status بتاعت ال Hostname هستخدم hostnamectl status

```
[root@MohamedAtef ~]# hostnamectl status  
Static hostname: MohamedAtef  
Icon name: computer-vm  
Chassis: vm  
Machine ID: af86da5aff3e4562b219715b46f478c3  
Boot ID: a9213168a3644e7bb6b580140e331592  
Virtualization: vmware  
Operating System: Red Hat Enterprise Linux 9.2 (Plow)  
CPE OS Name: cpe:/o:redhat:enterprise_linux:9::baseos  
Kernel: Linux 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64  
Architecture: x86-64  
Hardware Vendor: VMware, Inc.  
Hardware Model: VMware Virtual Platform  
Firmware Version: 6.00
```

- لو انا عايز اغير ال hostname هستخدم hostname set-hostname وبعد كده اسم ال الجديد

```
[root@MohamedAtef ~]# hostnamectl set-hostname server.iti.com
```

- ال hostname بيكون Stored تحت /etc/hostname

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /etc/hostname
```

Configuring name resolution

- ❑ The DNS resolver is used to convert host names to IP addresses or the reverse. It determines where to look based on the configuration of the **/etc/nsswitch.conf** file. By default, the contents of the **/etc/hosts** file are checked first

```
[root@host ~]# cat /etc/hosts
```

- ❑ If an entry is not found in the **/etc/hosts** file, by default the stub resolver tries to look up the hostname by using a DNS nameserver. The **/etc/resolv.conf** file controls how this query is performed:

```
[root@host ~]# cat /etc/resolv.conf
```

- ال DNS Servers نفسها بنستخدمها علشان ن resolve ال IP Address ل Domain او ال Domain ل IP Address. يعني انت مثلا لو عايز تدخل علي Web Site معين ف بتحط في ال Browser ال URL او ال Domain Name بتاعه بس انت في الاخر علشان ال Network بتاعتك شغاله بس ب IP Addresses ف انت هتبقى محتاج Services معينه ال Service دي هي المسئولة انها ت resolve ال Domain Name ل IP Address علشان تقدرت Access ال Destination ده
- احنا عندنا تحت /etc/ فيه file اسمه hosts ده بيتقال عليه ال Local DNS File بتاعك اللي اول حاجه ال DNS resolver بيروح يبص عليها هو ال Domain Name بتاعك موجود ليه record في /etc/hosts ولا لا لو موجود record هيعمل resolve وهيجبك ال Ip Address اللي قدام ال Domain
- ولو ملاقهوش هيروح يسال ال DNS وال DNS بيبقي ال IP Address موجود في file اسمه resolv.conf تحت /etc/ ال File ده بتحط فيه ال DNS اللي انت في الاخر هتروح تساله عن ال IP Address بتاع ال Domain Name

Configuring name resolution

- ❑ NetworkManager updates the **/etc/resolv.conf** file using DNS settings in the connection configuration files. Use the nmcli to modify the connections.

```
[root@host ~]# nmcli con mod ens160 ipv4.dns 8.8.8.8
```

```
[root@host ~]# nmcli con down ens160
```

```
[root@host ~]# nmcli con up ens160
```

```
[root@host ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160
```

```
[root@host ~]# cat /etc/NetworkManager/system-connections/ens160.nmconnection
```

➔ RHEL8

➔ RHEL9

- ممكن كمان تعمل modify لل DNS عن طريق ان انت هتستخدم nmcli con mod وبعد اسم ال connection بتاعك وبعدين تستخدم اوبشن ipv4.dns وتضيف ال dns اللي انت عايزه

Chapter 13

Archiving and Transferring Files

Managing Compressed TAR Archives

- انا ك سىستم ادمن مهم جدا ان انا اخذ backups من ال Files وال Directories المهمه عندي في السىستم زي مثلا /etc/ وده بيكون Stored جواه ال Main Configuration Files الموجوده عندي في ال System ف لو فيه اي file بالخطأ اتمسح وال file ده مهم جدا ف ممكن يحصل عندك اي مشكله في السىستم ف مهم جدا انك تاخذ كل شويه backups من /etc/ وت Transferring ال backup ده علي remote system او remote server علشان لو فيه اي file اتمسح بالخطأ تقدر ترجع ال file ده
- ف علشان تقدر تعمل compress لل files بتستخدم command اسمه **Tar**

Options of the tar Command

- فيه عندنا Options بنستخدمهم مع ال **Tar**
 - فيه عندي اوبشن **-c** او **--create** وده بستخدمه لو انا عايز اعمل Create ل New Archive
 - وعندي اوبشن ثاني **-x** او **--extract** وده بستخدمه لو انا عندي Archive وعايز اعمله extract
 - وعندي اوبشن ثاني **-t** او **--list** ده لو انا عايز اعمل List لل Content بتاعت ال Archive بتاعي من غير ماعمله extract
 - فيه عندي اوبشن **-v** او **--verbose** - ده بس بيعرضلي ال Files اللي حصلها Archived او extracted
 - واوبشن **-f** او **--file=** ده بستخدمه لو انا بعمل Archive ل file وعايزه باسم معين
 - واوبشن **-p** او **--preserve-permissions** بستخدمه لو انا عايز احافظ علي ال Files بتاعتي من ال umask ان يحافظ علي ال Permissions بتاعتها

Archiving files and directories

- ◀ علشان اعمل Archive وليكن مثلا ل /etc/ هستخدم tar وهستخدم 3 options مع بعض اول اوبشن وهو c علشان اعمل create وتاني اوبشن v وده علشان يعرضلي ال files اللي حصلها Archive واوبشن f علشان ادي لل Archive ده اسم جديد ف هستخدمهم مع بعض بالشكل ده cvf- وبعد كده اديله اسم ال Archive الجديد وليكن انا هسميه etc_backup_20240804 انت سميه اي اسم عادي بس اهم حاجه امتداد ال file ده يكون .tar. وبعد كده تديله اسم ال file او ال Directory اللي انت عايز تعمله Archive وفي حالتنا هو /etc/

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -cvf etc_backup_20240804.tar /etc
```

◀ لو احنا عملنا **ls -l** هنلاقيه عمل create ل Archive

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls -l
total 26872
-rw-r--r--. 1 root root 27514880 Aug  4 23:56 etc_backup_20240804.tar
```

لو انا عايز اعرف ال Size بتاع ال file هستخدم command اسمه **du -s**

```
[root@MohamedAtef Desktop]# du -s /etc/  
29560      /etc/
```

لو انت عايز ال Size بتاعك بال ميجا هتستخدم **du -sh /etc** ف هو جاييلك اهو ان ال size بتاع ال /etc بيكون 29 ميجا

```
[root@MohamedAtef Desktop]# du -sh /etc/  
29M /etc/
```

لو احنا استخدمننا نفس ال command علي ال Archive اللي احنا اخدناه ونشوف ال Size بتاعه هنلاقي ال size بتاعه بقي 27 ميجا هو هنا معملهوش compress علشان حجمه صغر لا هو هنا رتبهم بطريقة معينه ف ال size صغر شويه

```
[root@MohamedAtef Desktop]# du -sh etc_backup_20240804.tar  
27M etc_backup_20240804.tar
```

لو انا عايز اعمل List لل contained بتاعت ال Tar Archive هستخدم اوبشن **-tf**

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -tf etc_backup_20240804.tar  
etc/  
etc/mtab  
etc/fstab  
etc/crypttab  
etc/dnf/  
etc/dnf/modules.d/  
etc/dnf/aliases.d/
```

لو انا عايز اعمل Extract هستخدم اوبشن **-xf** وبعدين اديله اسم ال Tar Archive

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -xf etc_backup_20240804.tar
```

لو عملنا **ls** هنلاقيه عمل extract لل Archive

```
[root@MohamedAtef Desktop]# ls  
etc etc_backup_20240804.tar
```

Creating a Compressed Archive

- لو انا عايز اعمل Compressed لل Archive ان انا عايز اضغط ال Archive . فيه عندي اكثر ممكن طريقه اني اعمل Compressed . وممكن عن طريق ال Tar تقدر تعمل Compress و Archive في نفس الوقت
- 1- اول طريقه وهي عن طريق ال **gzip** ف اني استخدم اوبشن **-z** او **--gzip** وبيكون امتداد ال Archive بيكون **.tar.gz**

ف هعمل compress و Archive لل Directory اللي اسمه etc عن طريق اني استخدم

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -czf etc_backup.tar.gz etc
```

لو شوفنا مساحه ال archive هنلاقيه اتعمله Compress وال Size بتاعه 6.4 ميجا

```
[root@MohamedAtef Desktop]# du -sh *  
29M etc  
27M etc_backup_20240804.tar  
6.4M etc_backup.tar.gz
```

لو انت عايز تعمل Extract لل Compressed Archive File هتغير بس بدل ال c هتخط x

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -xzf etc_backup.tar.gz
```

2- وتاني طريقه عن طريق ال **bzip2** عن طريق اني استخدم اوبشن **-j** او **--bzip2** وبيكون امتداد ال Archive بيكون **.tar.bz2**.

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -cjf etc_backup.tar.bz2 etc
```

لو شوفنا مساحه ال archive هنلاقيه اتعمله Compress وال Size بتاعه 5.5 ميجا

```
[root@MohamedAtef Desktop]# du -sh *
29M etc
27M etc_backup_20240804.tar
5.5Metc_backup.tar.bz2
6.4Metc_backup.tar.gz
```

لو انت عايز تعمل Extract لل Compressed Archive File هتغير بس بدل ال c هتخط x

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -xjf etc_backup.tar.bz2
```

3- وثالث طريقه عن طريق ال **xz** عن طريق اني استخدم اوبشن **-J** او **--xz** وبيكون امتداد ال Archive بيكون **.tar.xz**.

لو شوفنا مساحه ال archive هنلاقيه اتعمله Compress وال Size بتاعه 4.5 ميجا

```
[root@MohamedAtef Desktop]# du -sh *
29M etc
27M etc_backup_20240804.tar
5.5Metc_backup.tar.bz2
6.4Metc_backup.tar.gz
4.5Metc_backup.tar.xz
```

لو انت عايز تعمل Extract لل Compressed Archive File هتغير بس بدل ال c هتخط x

```
[root@MohamedAtef Desktop]# tar -xJf etc_backup.tar.xz
```

Compress and extract files using gzip, bzip2, and xz

- Additionally, **gzip**, **bzip2**, and **xz** can be used independently to compress single files.

```
[root@lab01 ~]# gzip etc.tar
[root@lab01 ~]# bzip2 abc.tar
[root@lab01 ~]# xz myarchive.tar
```

- The corresponding commands to decompress are **gunzip**, **bunzip2**, and **unxz**.

```
[root@lab01 ~]# gunzip etc.tar.gz
[root@lab01 ~]# bunzip2 abc.tar.bz2
[root@lab01 ~]# unxz myarchive.tar.xz
```

Transferring files using secure copy

- ❑ The Secure Copy command, **scp**, which is part of the OpenSSH suite, copies files from a remote system to the local system or from the local system to a remote system.
- ❑ The following example demonstrates how to copy the local **/etc/yum.conf** and **/etc/hosts** files on host, to the remote user's home directory on the remote host remote system:

```
[user@host ~]$ scp /etc/yum.conf /etc/hosts remoteuser@remotehost:/home/remoteuser
```

- ازاي نت Transfer ال Files مابين ال Servers وبعضها خلال ال Network بتاعتك انا عندي Two Options او Two Commands

1- اول Command وهو اني استخدم **scp** وده اختصار ل Secure Copy Command وده بيكون Part من ال OpenSSH Protocol ف لو انا عايز اعمل Secure Copies ل file من ال remote system ل Local System او من ال Local System ل remote system فبستخدم ال Command بالطريقة دي بقوله **scp** وبعدين ال File اللي هعمله Transfer او مجموعه ال Files اللي هعملها Transfer وبعد كده بحط ال credential بتاعت ال Username وال IP بتاع ال Remote Server وبعدين ال Location اللي انا عايز اعمل Transfer ل Files فيها

◀ وليكن مثلاً انا عايز اخذ copy من ال Local System ل Remote System مثلاً لو عندي Archive اسمه **etc.tar** وعايز اعمله Transfer ل Server ل User اللي اسمه **root** ف علشان اعمل كده هستخدم **scp** وبعدين ال Archive اللي هعمله transfer وهو **etc.tar** وبعد كده ال user اللي انت عايز تعمل ليه ال Transfer علي ال Server وهو ال **root** وبعد كده @ وبعدين اكتب IP ال Server وهو **192.168.220.129** وبعدين colon : وبعدين ال Path اللي هنقل فيه ال Archive وهنا انا عايزه يكون في **/root**

```
[root@MohamedAtef Desktop]# scp etc.tar root@192.168.220.129:/root
```

◀ لو انا عايز اعمل العكس ان انا اخذ حاجه من عند ال remote Server ل عندي علي ال Local Server عن طريق ان انت هتقوله ال **scp** وبعدين هتحدد ال Source بتاعك من حيث ال user وال IP وبعدين احدد ال File موجود فين وبعدين احدد ال Path اللي هنقل ال File ده عليه

```
[root@MohamedAtef Desktop]# scp root@192.168.220.129:/root/data.txt /Desktop/
```

◀ لو انا هعمل transfer ل Directory هزود اوبشن **-r**

```
[root@MohamedAtef Desktop]# scp -r etc root@192.168.220.129:/root
```

Transferring files using the secure file transfer program

- To interactively upload or download files from a SSH server, use the Secure File Transfer Program, **sftp**.
A session with the **sftp** command uses the secure authentication mechanism and encrypted data transfer to and from the SSH server.

```
[user@host ~]$ sftp remoteuser@remotehost
remoteuser@remotehost's password: password
Connected to remotehost.
sftp>
```

2- ثاني طريقه اني استخدم **sftp** بس ال **sftp** بيفتحلك interactive session مع ال remote server ف تقدر من خلالها ان انت ت Download او ت Upload ال Files من والي ال Server بتاعك عن طريق ان انت هتقول **sftp** وال remote user name وبعدين @ وبعدين ال remote host وليكن مثلا هعمل Transfer ل file علي ال Server اللي IP بتاعه هو 192.168.1.1

```
[root@MohamedAtef Desktop]# sftp root@192.168.1.1
sftp> ls
```

هو كده فاتح Interactive Session ف اي Command انا بنفذه كده هيتنفذ علي ال remote server لو انا عايز انفذ ال Command عندي انا علي ال Local هستخدم ا قبل اي Command

```
[root@MohamedAtef Desktop]# sftp root@192.168.1.1
sftp> ll
```

لو انا عايز اعمل transfer باستخدام ال sftp هستخدم **put** وبعدين اسم ال file كده بيعمل Upload علي ال Server

```
[root@MohamedAtef Desktop]# sftp root@192.168.1.1
sftp> put test_file
```

لو انا عايز اعمل Download ل file معين عندي هستخدم بدل **put** هستخدم **get**

```
[root@MohamedAtef Desktop]# sftp root@192.168.1.1
sftp> get test_file
```


Chapter 14

Installing and Updating Software Packages

Explaining and investigating RPM software packages

- RPM package files names consist of four elements (plus the .rpm suffix):
name-versionrelease.architecture



- NAME** is one or more words describing the contents (*coreutils*).
- VERSION** is the version number of the original software (*8.30*).
- RELEASE** is the release number of the package based on that version, and is set by the packager, who might not be the original software developer (*4.el8*).
- ARCH** is the processor architecture the package was compiled to run on. *noarch* indicates that this package's contents are not architecture-specific (as opposed to *x86_64* for 64-bit, *aarch64* for 64-bit ARM, and so on).

```
[root@server ~]# uname -a and cat /etc/redhat-release
```



- انا عندي اي Software او Program في اللينكس بنقول عليها Packages او RPM Packages لو احنا عايزين نعمل download ل اي Software Packages من علي النت هنقدر نطلع من اسمها ب 4 معلومات
- اول معلومه وهي ال Name ودي بتتكون من كلمه او كلمتين او اكثر بتصف ال content بتاعت ال Package
- ثاني معلومه وهي ال Version بتاعت ال RPM Package
- ثالث معلومه وهي ال Release بتاعت ال Package
- رابع معلومه وهي ال CPU Architecture Type وعندي كذا نوع ممكن يكون x86_64 او aarch64
- اخر حاجه لازم ال Extension يكون rpm
- ◀ لو انت عايز تعرف اصدار ال Operating System بتاعك ايه فيه file اسمه redhat-release تحت /etc/ لو عملت cat علي ال file ده هيعرضلك ال Version الخاص بال Operating System بتاعك

```
[root@MohamedAtef ~]# cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux release 9.2 (Plow)
```

- ◀ لو انت عايز تعرف ال CPU Architecture بتاعك ايه هتستخدم command اسمه uname -a

```
[root@MohamedAtef ~]# uname -a
Linux MohamedAtef 5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Apr 12 10:45:03 EDT 2023 x86_64
x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

- ◀ لو انت عايز تعمل Download ل Package معينه من علي الانترنت ومعاك رابط ال Package دي ممكن تستخدم command اسمه wget وبعدين ال Url

```
[root@MohamedAtef ~]# wget https://rpmfind.net/linux/fedora/Packages/s/sysstat-12.7.6-2.fc41.aarch64.rpm
```

Explaining RPM software packages

- ❑ The **rpm** utility is a low-level tool that can get information about the contents of package files and installed packages.
- ❑ **rpm -qa**: List all installed packages
- ❑ **rpm -qf FILENAME**: Find out what package provides FILENAME
- ❑ **rpm -q yum**: List what version of the package is currently installed
- ❑ **rpm -qi yum**: Get detailed information about the package
- ❑ **rpm -ql yum**: List the files installed by the package
- ❑ **rpm -qc yum**: List just the configuration files installed by the package
- ❑ **rpm -qd yum**: List just the documentation files installed by the package
- ❑ **rpm -q --scripts openssh-server**: List shell scripts that run before or after the package is installed or removed
- ❑ **rpm -q --changelog**: list change information for the package

- علشان اعمل Install او remove ل اي Package عندي من ال CLI عندي Two Tools وهما ال rpm وال yum
 - اول Tool وهي ال rpm ده بستخدمه لو انا عايز اعمل List ل اي Package معمول ليها Install عندي او اعمل Install ل اي Package او اعمل remove
- ◀ لو انا عايز اعمل List لكل ال Packages ال Install عندي هستخدم **rpm -qa**

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -qa
libgcc-11.3.1-4.3.el9.x86_64
fonts-filesystem-2.0.5-7.el9.1.noarch
linux-firmware-whence-20230310-133.el9_2.noarch
crypto-policies-20221215-1.git9a18988.el9.noarch
hwdata-0.348-9.7.el9.noarch
xkeyboard-config-2.33-2.el9.noarch
tzdata-2022g-2.el9.noarch
liberation-fonts-common-2.1.3-4.el9.noarch
hyperv-daemons-license-0-0.41.20190303git.el9.noarch
```

- ◀ لو انا عايز اعمل Search علي Package معينه هستخدم **rpm -qa** وبعدين اسم ال Package وليكن مثلا yum

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -qa yum
yum-4.14.0-5.el9_2.noarch
```

- ◀ لو انا عايز معلومات اكثر عن Package معينه هستخدم **rpm -qi** وبعدين اسم ال Package

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -qi yum
Name      : yum
Version   : 4.14.0
Release   : 5.el9_2
Architecture: noarch
Install Date: Tue 05 Mar 2024 07:28:45 PM EET
Group     : Unspecified
Size      : 77898
License   : GPLv2+
Signature : RSA/SHA256, Thu 16 Mar 2023 01:37:19 PM EET, Key ID 199e2f91fd431d51
Source RPM : dnf-4.14.0-5.el9_2.src.rpm
Build Date : Wed 15 Mar 2023 03:50:32 PM EET
```

لو انا عايز اعمل List لكل ال Files الموجوده في ال Package هستخدم **rpm -ql** وبعدين اسم ال Packages

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -ql yum
/etc/dnf/protected.d/yum.conf
/etc/yum.conf
/etc/yum/pluginconf.d
/etc/yum/protected.d
/etc/yum/vars
/usr/bin/yum
/usr/share/man/man1/yum-aliases.1.gz
/usr/share/man/man5/yum.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/yum-shell.8.gz
/usr/share/man/man8/yum.8.gz
```

لو انا عايز اعمل List لل Configuration File بس هستخدم **rpm -qc** وبعدين اسم ال Packages

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -qc yum
/etc/dnf/protected.d/yum.conf
```

لو انا عايز اعمل List لل Documentation بس هستخدم **rpm -qd**

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -qd yum
/usr/share/man/man1/yum-aliases.1.gz
/usr/share/man/man5/yum.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/yum-shell.8.gz
/usr/share/man/man8/yum.8.gz
```

لو انا ايز اعرف معلومات عن ال Change اللي حصلت ل اي packages هستخدم **rpm -q --changelog** وبعدين اسم ال Package

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -q --changelog yum
* Wed Mar 15 2023 Marek Blaha <mblaha@redhat.com> - 4.14.0-5
- Update translations

* Thu Jan 05 2023 Nicola Sella <nsella@redhat.com> - 4.14.0-4
- Ignore processing variable files with unsupported encoding (RhBug:2148871)

* Wed Dec 07 2022 Nicola Sella <nsella@redhat.com> - 4.14.0-3
- Move system-upgrade plugin to core (RhBug:2131288)
- offline-upgrade: add support for security filters (RhBug:1939975,2139326)
- Fix plugins unit tests + unload plugins upon their deletion

* Mon Oct 31 2022 Nicola Sella <nsella@redhat.com> - 4.14.0-2
- Pass whole URL in relativeUrl to PackageTarget for RPM URL download
```

Installing RPM packages

- ❑ The **rpm** command can also be used to install an RPM package that you have downloaded to your local directory.
- ❑ **i** → install package(s)
- ❑ **v** → Verbosity provide more detailed output
- ❑ **h** → Installation progress #####

```
[root@host ~]# rpm -ivh wonderwidgets-1.0-4.x86_64.rpm
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
Updating / installing...
 1:wonderwidgets-1.0-4 ##### [100%]
[root@host ~]#
```

- علشان اعمل Install باستخدام ال rpm استخدم **rpm -ivh** ال **i** معناها ان انت هتعمل install وال **v** معناها verbose علشان يعرضلك ال Output علي الشاشة اما ال **h** ده معناها hash# علشان وهو بيعمل Install بيجهولك علي هيئه hash###
 - لو انا عايز اعمل remove او uninstall ل Package معينه استخدم **rpm -ev** وبعدين اسم ال Package
- ◀ لو انا عايز اعمل uninstall مثلا لل Package الخاصه بال Firefox

```
[root@MohamedAtef ~]# rpm -ev firefox
Preparing packages...
firefox-102.9.0-3.el9_1.x86_64
```

◀ لو انا عايز اعملها Install تاني استخدم **rpm -ivh** واسم ال Packages

```
[root@MohamedAtef Packages]# rpm -ivh firefox-102.9.0-3.el9_1.x86_64.rpm
warning: firefox-102.9.0-3.el9_1.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID fd431d51: NOKEY
Verifying... ##### [100%]
Preparing... ##### [100%]
package firefox-102.9.0-3.el9_1.x86_64 is already installed
```

Installing and updating software packages with YUM

- ❑ The low-level **rpm** command can be used to install packages, but it is not designed to work with package repositories or resolve dependencies from multiple sources automatically.
- ❑ **Yum** is designed to be a better system for managing RPM-based software installation and updates. The **yum** command allows you to install, update, remove, and get information about software packages and their dependencies.

Finding Software with Yum

- ❑ **yum help** displays usage information.
- ❑ **yum list** displays installed and available packages
- ❑ **yum search KEYWORD** lists packages by keywords found in the name and summary fields only.

```
[user@host ~]$ yum list 'http*'
```

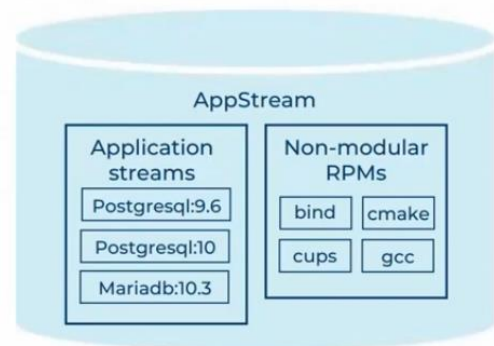
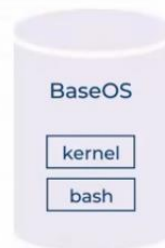
```
[user@host ~]$ yum search all 'web server'
```

- ال Yum او ال Dnf هما الاتنين واحد نفس ال Options ونفس ال Commands ال Yum ده جه يحل المشاكل اللي كانت في ال rpm
- ال Yum ببشتغل ب Concept ال Repository ان كل مره يعمل Install هيدور في ال Repository عن ال Package اللي انت عايزها ويعملها Install ولو فيه اي Package معتمد علي Packages تانيه هيعملها Install

Introduction to application stream

Two main repositories:

- ❑ The **BaseOS** repository mainly concerns the operating system.
- ❑ The **AppStream** repository contains application modules and non-modular RPMs.



IMPORTANT

- ❑ Both **BaseOS** and **AppStream** are a necessary part of a Red Hat Enterprise Linux 9 system.

- ايه هو ال Repository هو عبارته عن Location او مكان سواء كان Local عندك او موجود علي Server تاني او موجود online بيكون موجود فيه كل ال Software Packages بتاعتك
- بدايه من Red Hat 8 بقي عندك Two Repository اول واحد اسمه BaseOS وده بيكون موجود فيه كل ال Packages اوال Software ودي بتكون operating system related لل Kernel او ال Bash والتاني AppStream وده بيكون فيه معظم ال Packages وبيكون عدد ال Packages اللي فيه اكبر من ال BaseOS

- علشان تقدر ت Configure ال Repository هتدخل جوه /etc/yum.repos.d/ وتعمل Create ل Two Files واحد يكون فيه ال Configuration بتاعت ال BaseOS Repository والثاني يكون فيه ال AppStream Repository او ممكن تعمل Create ل File واحد ويكون موجود فيه ال configuration الخاصه بال BaseOS وال AppStream احنا هنشتغل بال Local Repository ان احنا هن configure ال Yum انه يعمل Search في ال ISO Image ودي بيكون نازل معاها معظم ال Software Packages بتاعت Red Hat

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@MohamedAtef yum.repos.d]#
```

- علشان تقدر ت Access ال ISO Image لازم تعملها Mount وليكن هتعملها Mount تحت /media عن طريق ان انت هتستخدم mount -o loop /dev/sr0 /media

```
[root@MohamedAtef ~]# mount -o loop /dev/sr0 /media
```

- لو عملنا df -h علشان نتأكد هل عمله Mount ولا هنلاقيه عمله Mount تحت /media

```
[root@MohamedAtef ~]# df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	4.0M	0	4.0M	0%	/dev
tmpfs	374M	0	374M	0%	/dev/shm
tmpfs	150M	1.5M	148M	1%	/run
/dev/nvme0n1p2	20G	6.7G	14G	34%	/
/dev/nvme0n1p1	507M	249M	259M	49%	/boot
/dev/nvme0n1p3	20G	175M	20G	1%	/home
tmpfs	1.0M	0	1.0M	0%	/run/stratisd/ns_mounts
tmpfs	75M	100K	75M	1%	/run/user/0
/dev/sr0	9.0G	9.0G	0	100%	/run/media/root/RHEL-9-2-0-BaseOS-x86_641
/dev/loop0	9.0G	9.0G	0	100%	/media

- لو دخلنا علي /media وعملنا ls هنلاقي folder اسمه AppStream و Folder اسمه BaseOS

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /media/
[root@MohamedAtef media]# ls
```

AppStream	EFI	extra_files.json	images	media.repo	RPM-GPG-KEY-redhat-release
BaseOS	EULA	GPL	isolinux	RPM-GPG-KEY-redhat-beta	

- لو عملنا List لل AppStream هنلاقي فيه Two Folder واحد اسمه Packages وده بيكون موجود فيه كل ال Packages بتاعتك والثاني اسمه repodata

```
[root@MohamedAtef media]# ls AppStream/
Packages repodata
```

- ف احنا عملنا mount لل ISO Image بتاعتي ف هنعمل دلوقتي Create ل Two Files لل configuration بتاعت ال AppStream وال BaseOS ال Two Files دول هنعلمهم Create في /etc/yum.repos.d/ ويكون امتداد ال files دي .repo. مش شرط تسميهم AppStream او BaseOS اي اسم انت عايزه عاجي بس الامتداد يكون .repo.

```
[root@MohamedAtef ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@MohamedAtef yum.repos.d]# touch AppStream.repo BaseOS.repo
```

- بعد اما احنا عملنا Create لل Files هنعمل edit فيها ف هنستخدم ال Vim هنعمل edit في ال AppStream.repo ونفتح ال file ده بال vim ونكتب الاتي

```
[AppStream]
name = "RHEL9 Local AppStream Repo"
baseurl = file:///run/media/AppStream/
enable = 1
gpgcheck = 0
```

- هنعمل نفس الموضوع في ال File الثاني ال BaseOS ال هنفتح ال File باستخدام ال vim وهنكتب

```
[BaseOS]
name = "RHEL9 Local BaseOS Repo"
baseurl = file:///media/BaseOS/
enable = 1
gpgcheck = 0
```

- بعد كده هننفذ ال command ده **yum repolist** علشان نتأكد ان ال System شايف ال repo اللى احنا عملناه

```
[root@MohamedAtef ~]# yum repolist
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity
This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
repo id                repo name
AppStream               RHEL9 Local AppStream Repo
BaseOS                  RHEL9 Local BaseOS Repo
```

- لو انت عايز تتأكد هل ال Repository دي Enable ولا Disable هتزد اوبشن **--all**

```
[root@MohamedAtef ~]# yum repolist --all
Updating Subscription Management repositories.
Unable to read consumer identity
This system is not registered with an entitlement server. You can use subscription-manager to register.
repo id                repo name                status
AppStream              RHEL9 Local AppStream Repo  enabled
BaseOS                  RHEL9 Local BaseOS Repo    enabled
```

- فيه warning بيظهرلك بيقولك Unable to read consumer identity وده مش related لل yum هو بيظهرلك علشان يقولك ان ال system not registered انه يستخدم ال subscription – manager فيه طريقه ان انا اعمل بيها Disable علشان ال warning ده ميظهرليش . بيكون فيه file تحت **/etc/yum/pluginconf.d/** بيكون اسمه **subscription-manager.conf** هنفتح ال file ده وهنلاقي كلمه **enable** معموله ب 1 هنخليها ب zero

```
[root@MohamedAtef ~]# vim /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
[main]
enabled=0
```

- لو عملنا ثاني **yum repolist** هتلاقيه مجبلش ال Warning اللي كان بيظهر

```
[root@MohamedAtef ~]# yum repolist
repo id                repo name
AppStream              RHEL9 Local AppStream Repo
BaseOS                  RHEL9 Local BaseOS Repo
```

- لو انا عايز اعرف معلومات اكثر عن ال yum وال Basic Options اللي ممكن استخدمها هستخدم اوبشن **help**

```
root@MohamedAtef ~]# yum help
usage: yum [options] COMMAND

List of Main Commands:

alias                List or create command aliases
autoremove           remove all unneeded packages that were originally installed as dependencies
check                check for problems in the packagedb
check-update         check for available package upgrades
clean                remove cached data
deplist              [deprecated, use repoquery --deplist] List package's dependencies and what packages provide them
```

- لو انا عايز اعمل List لكل ال installed وال Available Packages هستخدم اوبشن **list**

```
[root@MohamedAtef ~]# yum list
Last metadata expiration check: 0:09:00 ago on Mon 05 Aug 2024 06:02:19 PM EET.
Installed Packages
ModemManager.x86_64                1.20.2-1.el9                @anaconda
ModemManager-glib.x86_64           1.20.2-1.el9                @anaconda
NetworkManager.x86_64              1:1.42.2-1.el9              @anaconda
NetworkManager-adsl.x86_64         1:1.42.2-1.el9              @anaconda
NetworkManager-bluetooth.x86_64    1:1.42.2-1.el9              @anaconda
NetworkManager-config-server.noarch 1:1.42.2-1.el9              @anaconda
```

- لو انا عايز اعرف Information عن Package معينه هستخدم اوبشن **info**

```
[root@MohamedAtef ~]# yum info firefox
Last metadata expiration check: 0:12:42 ago on Mon 05 Aug 2024 06:02:19 PM EET.
Installed Packages
Name      : firefox
Version   : 102.9.0
Release   : 3.el9_1
Architecture : x86_64
Size      : 276 M
Source    : firefox-102.9.0-3.el9_1.src.rpm
```

- لو انا عايز اعمل Search علي Package معينه هستخدم اوبشن **search**

```
[root@MohamedAtef ~]# yum search firefox
Last metadata expiration check: 0:32:35 ago on Mon 05 Aug 2024 06:02:19 PM EET.
===== Name & Summary Matched: firefox =====
firefox.x86_64 : Mozilla Firefox Web browser
firefox-x11.x86_64 : Firefox X11 launcher.
```

- لو انا عايز اعمل Install ل Package معينه هستخدم yum install وبعددين اسم ال Package

```
[root@MohamedAtef ~]# yum install httpd
```

- لو انت عندك Folder معين موجود عندك وعايز تعرف ال Path ده تبع انهي Package او مين هي ال Package المسئوله عن ال Path ده هستخدم اوبشن **provides** وبعددين ال Path

```
[root@MohamedAtef ~]# yum provides /var/www/html
httpd-filesystem-2.4.53-11.el9_2.4.noarch : The basic directory layout for the Apache HTTP Server
Repo      : AppStream
Matched from:
Filename  : /var/www/html
```

- لو انا عايز اعمل Upgrade او Update ل Package معينه هستخدم yum update او yum upgrade

```
[root@MohamedAtef ~]# yum update firefox
[root@MohamedAtef ~]# yum upgrade firefox
```

- لو انا عايز اعمل remove هستخدم yum remove وبعدين اسم ال Package

```
[root@MohamedAtef ~]# yum remove httpd
```

- لو انا عايز اجيب ال history بتاع ال Install وال remove transactions هستخدم اوبشن history

```
[root@MohamedAtef ~]# yum history
```

ID	Command line	Date and time	Action(s)	Altered
18		2024-08-05 13:45	Install	1 <
17	group install Virtualization Host	2024-07-03 00:11	Install	6 >
16	install firewall-config-1.2.1-1.el9.noarch	2024-07-01 21:27	Install	2
15	install setroubleshoot.x86_64	2024-06-14 17:12	Install	9
14	install httpd	2024-06-13 12:39	Install	11
13	install tuned-profiles-oracle.noarch	2024-06-08 19:41	Install	1
12		2024-06-01 13:22	Install	4
11	install -y bind-chroot.x86_64	2024-06-01 11:23	Install	6
10	install -y unbound	2024-06-01 10:22	Install	1
9	install cockpit-machines virt-install virt-manager virt-v	2024-05-30 11:06	Install	4
8	group install Virtualization Host	2024-05-30 10:39	Install	25
7	-y install libvirt virt-manager	2024-05-29 20:35	Install	79 EE



Red Hat



BY: Mohamed Atef Elbitawy



<https://www.linkedin.com/in/mohamedelbitawy/>